

Թեմա 1

Բազմություններ, գործողությունները դրանց հետ (հատում, միավորում, տարբերություն), բազմությունների ընդհանրություններ: Բազմությունների արտապատկերումներ (ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ, բիյեկտիվ արտապատկերումներ):

Բազմությունների տեսության հիմնադիրը գերմանացի մաթեմատիկոս Գեորգ Կանտորն է (1845-1918), որը 1878-1884 թվերի միջև իր 6 հիմնարար աշխատանքներով ճանապարհի բացեց մաթեմատիկայի այդ բաժնի համար: Նրան ժամանակակից գրեթե բոլոր նշանավոր մաթեմատիկոսները կան դրսևորում էին ցուցադրական անտարբերություն, կան էլ (հատկապես Շվարցը և Կրոնեկերը) բացահայտ թշնամություն Կանտորի նորարարական ջանքերի նկատմամբ: Պաշտոնապես բազմությունների տեսության ճանաչումը սկսվեց 1897 թվին, երբ Առաջին միջազգային մաթեմատիկական կոնգրեսում Ժ. Ադամարը և Ա. Նուրվիցը մարմանչեցին այդ տեսության կարևոր կիրառություններ անալիզում:

Նշենք, որ մաթեմատիկայի այնպիսի բաժիններ, ինչպիսիք են ընդհանուր տոպոլոգիան, չափականության և չափի տեսությունները, անխզելիորեն կապված են բազմությունների տեսության հետ և ի հայտ եկան նրա հետ գրեթե միաժամանակ:

Ուստի ընդհանուր տոպոլոգիայի դասընթացը սովորաբար սկսվում է բազմությունների տեսության մի որոշ, թեկուզև շար համառոտ ակնարկով:

Բազմությունների տեսության հիմքում ընկած է **բազմություն** հասկացությունը: Ըստ Կանտորի նշանավոր սահմանման՝ բազմություն ասելով՝ մենք հասկանում ենք մեր ինտուիցիայի կամ մտքի արդյունքում իրարից լավ տարբերվող զանազան օբյեկտների ամբողջություն: Կանգ չառնելով այսպեղից ծագող հնարավոր թեր-ըմբռնումների և հակաճառումների վրա՝ արձանագրենք միայն, որ այսուհետք մենք «բազմություն», «դաս», «ընդհանր», «համախմբություն», «ամբողջություն» տերմինները գործածելու ենք որպես հոմանիշներ:

Նաջորդ կարևոր հասկացությունը **բազմության տարրն** է: Բազմությունը կազմված է տարրերից և որոշվում է իր տարրերով. գրում ենք $x \in X$, եթե x օբյեկտը X բազմության տարր է: Սովորաբար վերջավոր բազմությունը տրվում է նրա տարրերի թվարկումով՝ $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$: Դիտարկվում է նաև դատարկ բազմություն. նշանակվում է $\emptyset$ սիմվոլով և չունի տարրեր:

Եթե Y բազմության ամեն մի տարր նաև տարր է X բազմության համար, ապա Y -ը կոչվում է X -ի **ենթաբազմություն**: Ասում են նաև, որ Y -ը **ընկած է** X -ում, կամ Y -ը X -ի **մաս է**, և գրառում են $Y \subset X$: Նամարվում է, որ $\emptyset \subset X$ ցանկացած X -ի դեպքում:

Ընդունված է X բազմության $\emptyset$ և X ենթաբազմությունները անվանել նրա **ոչ սեփական ենթաբազմություններ**:

Բնականաբար երկու X և Y բազմություններ համընկնում են (նույնն են) այն և

միայն այն դեպքում, երբ նրանք կազմված են միևնույն փարբերից: Դա գրառվում է $X = Y$ փեսքով և կարդացվում է ինչպես վերը նշվեց (և ոչ թե X -ը հավասար է Y -ին): Երբեմն $X = Y$ նույնականությունը հասարակելու նպատակով ցույց է փրվում, որ $X \subset Y$ և $Y \subset X$:

Նաճախ X բազմությունից նրա որևէ Y ենթաբազմություն առանձնացվում է այսպես կոչված **նկարագրական եղանակով**՝ գրառվում է

$$Y = \{x \in X \mid (x \text{ փարբի վերաբերյալ պահանջ})\}$$

Կարդացվում է. Y -ը կազմված է X -ի այն բոլոր փարբերից, որոնք բավարարում են նշված պահանջին:

Օրինակ 1: Դիցուք $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, բոլոր ամբողջ թվերի բազմությունն է, իսկ $2\mathbb{Z} = \{0, \pm 2, \pm 4, \dots\}$ բոլոր զույգ թվերի բազմությունն է: Պարզ է, որ $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ և $2\mathbb{Z}$ -ը կարող է գրառվել՝ $2\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x\text{-ը առանց մնացորդի բաժանվում է 2-ի վրա}\}$:

Երբեմն «ավելի ծավալուն» բազմությունը նկարագրվում է (սահմանվում է) «ավելի նվազ ծավալով» բազմության միջոցով:

Օրինակ 2: $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը կարող է ներկայացվել $\mathbb{R}$ թվային ուղղի միջոցով, որպես թվագույգերի բազմություն՝ $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$:

Բազմությունների համար սահմանվում են **հատման, միավորման և փարբերության գործողություններ**: Օգտվելով նկարագրական եղանակից՝ երկու բազմությունների հատման, միավորման և փարբերության սահմանումները կարելի է գրառել համառոտ՝

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ և } x \in B\}, A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ կամ } x \in B\}, A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}:$$

Այս գործողություններն օժտված են հետևյալ հատկություններով. ցանկացած A, B, C բազմությունների դեպքում՝

ա) $A \cup A = A, A \cap A = A, A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$;

բ) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), A \cup B = B \cup A, (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), A \cap B = B \cap A$;

բ) հատկությունները կոչվում են $\cup$ և $\cap$ գործողությունների զուգորդականության և փոխադասականության հատկություններ:

գ) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$;

գ) հատկությունները կոչվում են բաշխական հատկություններ համապատասխանաբար միավորման և հատման նկատմամբ:

դ) $A \setminus (B_1 \cup B_2) = (A \setminus B_1) \cap (A \setminus B_2), A \setminus (B_1 \cap B_2) = (A \setminus B_1) \cup (A \setminus B_2)$:

դ) նույնությունները կոչվում են դե Մորգանի բանաձևեր:

Օրինակ 3: Ապացուցենք դե Մորգանի առաջին բանաձևը:

Այդ նպատակով ցույց տանք, որ $A \setminus (B_1 \cup B_2)$ բազմության յուրաքանչյուր փարթ պարկանում է $(A \setminus B_1) \cap (A \setminus B_2)$ բազմությանը և հակառակը՝

$$x \in A \setminus (B_1 \cup B_2) \Rightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \notin B_1 \cup B_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \notin B_1 \text{ և } x \notin B_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in A \setminus B_1 \\ x \in A \setminus B_2 \end{cases} \Rightarrow x \in (A \setminus B_1) \cap (A \setminus B_2)$$

Այս օրինակում հակառակը ցույց տալու համար նոր դափողություններ անելու կարիք չկա. բոլոր քայլերը հակադարձվում են վերջից դեպի սկիզբ: Փաստորեն բոլոր $\Rightarrow$ անցումներն ունեն $\Leftrightarrow$ համարժեքության բնույթ: ■

Եթե ունենք (վերջավոր քանակով) $A_1, A_2, \dots, A_n$ բազմություններ, ապա նրանց հատումը և միավորումը գրառվում են հետևյալ տեսքերով՝

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^n A_i = \{x \mid x \in A_i, \text{ որտեղ } i = 1, 2, \dots, n\}$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i = \{x \mid \text{գոյություն ունի } i, \text{ որ } x \in A_i\}$$

Այս դեպքում վերը բերված դե Մորգանի բանաձևերը գրառվում են հետևյալ տեսքերով՝

$$A \setminus \bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcap_{i=1}^n (A \setminus B_i), \quad A \setminus \bigcap_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n (A \setminus B_i),$$

որտեղ $A, B_1, B_2, \dots, B_n$ -ը կամայական բազմություններ են:

Նաճախ դիտարկվում են բազմություններ, որոնց փարթերը իրենք ևս բազմություններ են: Այդպիսի բազմությունը կոչվում է **բազմությունների ընդամենը**:

Օրինակ 4: Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության մեջ գտնվող բոլոր ուղիղների բազմությունը: Սա բազմությունների ընդամենի է, որի փարթերը (ուղիղները) իրենք ևս բազմություններ են կազմված $\mathbb{R}^2$ -ի կետերից:

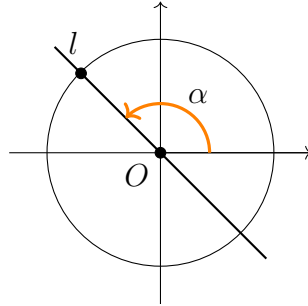
Դիցուք I -ն բազմություն է, որի ամեն մի $i \in I$ փարթի համապատասխանեցված է որևէ X_i բազմություն: Այս X_i բազմություններից կազմված բազմությունը (բազմությունների ընդամենիքը) նշանակվում է $\{X_i; i \in I\}$ և կոչվում է **բազմությունների ինդեքսավորված ընդամենիք**: Այսպես I -ն կոչվում է **ինդեքսների բազմություն**:

Նշենք, որ բազմությունների ընդամենիքը ինդեքսավորելիս սովորաբար որպես ինդեքսավորվող բազմություն ընտրում են արդեն հայտնի և լավ ընկալվող որևէ բազմություն կամ նրա որևէ մասը:

Օրինակ, թվերից կազմված հաջորդականության փարթերը սովորաբար ինդեքսավորում են (համարակալում են) կամ բոլոր բնական թվերով, կամ այդ բազմության որևէ վերջավոր մասով:

Օրինակ 5: Ինդեքսավորենք կոորդինատային $\mathbb{R}^2$ հարթության O սկզբնակետով անցնող բոլոր ուղիղների բազմությունը: Նկատենք, որ ամեն մի այդպիսի ուղիղ

միարժեքորեն որոշվում է այն ամենափոքր α անկյունով, որով պետք է պտտել OX առանցքը O կետի շուրջը ժամսլացին հակառակ ուղղությամբ, մինչև որ այն համընկնի l ուղղի հետ:

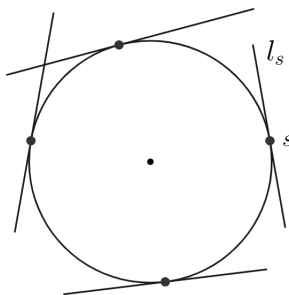


Ուստի ավյալ բազմության փարերը կարելի է ինդեքսավորել $[0, 2\pi)$ միջակայքի բոլոր թվերով:

Այսպեղից նաև ստանում ենք, որ ցանկացած շրջանագծի կետերի բազմությունը նույնպես կարելի է ինդեքսավորել $[0, 2\pi)$ միջակայքի բոլոր թվերով:

Օրինակ 6: Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության մեջ այն բոլոր ուղիղներից կազմված L բազմությունը, որոնք գտնվում են կոորդինատների 0 սկզբնակետից 1 միավոր հեռավորության վրա: Ցույց փանք, թե ինչպես կարելի է ինդեքսավորել L -ը: Նկատենք, որ այդ բազմության ամեն մի փարը (ուղիղ) ունի ճիշտ մի ընդհանուր կետ $S = \{(x; y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ շրջանագծի հետ (շոշափման կետը): Նշանակելով l_s -ով շրջանագծի $s \in S$ կետով փարված շոշափողը, կարող ենք L բազմությունը ներկայացնել որպես բազմությունների ինդեքսավորված ընդամիք՝ $L = \{l_s; s \in S\}$:

Այս օրինակում որպես ինդեքսների բազմություն հանդես եկավ միավոր շրջանագծի բոլոր կետերից կազմված S բազմությունը:



Նկատենք, որ ամեն մի կոնկրետ դեպքում ինդեքսավորող բազմության ընտրությունը կատարվում է (ոչ միակ եղանակով) ըստ նպատակահարմարության:

Նաշվի առնելով դե Մորգանի բանաձևերի կարևորությունը՝ նշենք, որ դրանք ճիշտ են ցանկացած ինդեքսավորված բազմությունների դեպքում. եթե ունենք որևէ $\{X_i; i \in I\}$ ինդեքսավորված ընդամիք և X բազմություն, ապա

$$X \setminus \bigcup_{i \in I} X_i = \bigcap_{i \in I} (X \setminus X_i), \quad X \setminus \bigcap_{i \in I} X_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus X_i) \quad (1)$$

Ապացուցենք (1) նույնություններից երկրորդը.

$$x \in \left(X \setminus \bigcap_{i \in I} X_i \right) \Leftrightarrow \left(x \in X \text{ և } x \notin \bigcap_{i \in I} X_i \right) \Leftrightarrow (x \in X \text{ և գոյություն ունի } i_0 \in I \text{ ինդեքս, որ } x \notin X_{i_0}) \Leftrightarrow x \in (X \setminus X_{i_0}) \Leftrightarrow x \in \bigcup_{i \in I} (X \setminus X_i) \quad \blacksquare$$

Եթե Y -ը X -ի ենթաբազմություն է, ապա $X \setminus Y$ -ը կոչվում է **Y -ի լրացում X -ում**: Մասնավոր դեպքում, երբ $\{X_i; i \in I\}$ ընդհանրի բոլոր X փաթեթերը միևնույն X բազմության ենթաբազմություններ են՝ $X_i \subset X$, դե Մորգանի (1) բանաձևերն ընդունում են սփառահաման հեշտ ձև. միավորման լրացումը լրացումների հափումն է, իսկ հափման լրացումը լրացումների միավորումն է:

Տարբեր բազմություններ միմյանց հետ համեմատելու միջոցը **բազմությունների արտապատկերումներն** են:

Եթե X բազմության ամեն մի x փաթեթի համապատասխանեցված է Y բազմության որևէ y փաթեթ, ապա ասում են, որ փրկված է X բազմության $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում Y բազմության մեջ:

Այս դեպքում y փաթեթը կոչվում է x փաթեթի կերպար և նշանակվում է $y = f(x)$: Ինքը՝ X բազմությունը կոչվում է f արտապատկերման **որոշման փիրույթ**, իսկ Y -ը՝ f -ի **արժեքների փիրույթ**: Ամեն մի ոչ դատարկ $A \subset X$ ենթաբազմության համար սահմանվում է նրա $f(A) \subset Y$ կերպարը, որպես Y -ի ենթաբազմություն՝ կազմված Y -ի այն բոլոր y փաթեթերից, որոնց համար գոյություն ունի $x \in X$ փաթեթ, որ $f(x) = y$: Այսպիսով՝ եթե $A \neq \emptyset$, ապա կրճատ՝ $f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in X \text{ և } f(x) = y\}$: Իսկ $A = \emptyset$ դեպքում համարվում է $f(\emptyset) = \emptyset$:

Եթե $Y \subset X$, ապա դիտարկվում է $i : Y \rightarrow X$ արտապատկերում՝ սահմանելով $i(y) = y, \forall y \in Y$ փաթեթի համար: Ընդունված է i արտապատկերումն անվանել **Y բազմության ներդրում X բազմության մեջ**:

Ցանկացած $B \subset Y$ ենթաբազմության համար սահմանվում է նրա $f^{-1}(B)$ **նախակերպարը** $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում որպես X -ի ենթաբազմություն՝ կազմված X -ի այն բոլոր x փաթեթերից, որ $f(x) \in B$: Կրճատ՝ $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$: Պարզ է, որ $f^{-1}(Y) = X$, և համարվում է $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում:

Նշենք նաև, որ ընդունված է Y -ի մի փաթեթ պարունակող ամեն մի $\{y_0\}$ ենթաբազմության $f^{-1}(\{y_0\})$ նախակերպարը X -ում գրառել ավելի պարզ՝ $f^{-1}(y_0)$ տեսքով և անվանել y_0 փաթեթի նախակերպար $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում:

Օրինակ 7: Դիցուք X և Y բազմությունները կազմված են երկուական փաթեթերից՝ $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2\}$: Դիտարկենք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում՝ սահմանելով $f(x_1) = f(x_2) = y_2$:

Ընթերցողին առաջարկում ենք որպես օգտակար վարժանք գրնել X -ի բոլոր 4 ենթաբազմությունների կերպարները Y -ում և Y -ի բոլոր 4 ենթաբազմությունների նախակերպարները X -ում:

Թեորեմ 1: Ամեն մի $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման և կամայական $X_1, X_2 \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2), \quad f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2), \\ f(X_1) \setminus f(X_2) \subset f(X_1 \setminus X_2):$$

Ապացուցենք, օրինակ, դրանցից երկրորդը՝

$$y \in f(X_1 \cap X_2) \Rightarrow (\exists x \in X_1 \cap X_2 \text{ և } f(x) = y) \Rightarrow (x \in X_1, x \in X_2 \text{ և } f(x) = y) \Rightarrow \\ (y \in f(X_1) \text{ և } y \in f(X_2)) \Rightarrow y \in f(X_1) \cap f(X_2):$$

Ներկաքար $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$: ■

Նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում $f(X_1 \cap X_2) \neq f(X_1) \cap f(X_2)$: Իրոք, օրինակ 7-ում վերցնելով $X_1 = \{x_1\}$, $X_2 = \{x_2\}$ ստանում ենք $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, ուստի $f(X_1 \cap X_2) = \emptyset$, մինչդեռ $f(X_1) \cap f(X_2) = \{y_2\} \neq \emptyset$: Ներկաքար արդի չունի $f(X_1) \cap f(X_2) \subset f(X_1 \cap X_2)$ ներդրում:

Նշենք, որ [թեորեմ 1](#)-ում բերված առաջին երկու առնչությունները ճիշտ են X բազմության ենթաբազմությունների կամայական $\{X_i; i \in I\}$ ինդեքսավորված ընդամիքի դեպքում՝

$$f\left(\bigcup_{i \in I} X_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(X_i), \quad f\left(\bigcap_{i \in I} X_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} f(X_i)$$

Թեորեմ 2: Կամայական $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման և $Y_1, Y_2 \subset Y$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2), \quad f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2), \\ f^{-1}(Y_1 \setminus Y_2) = f^{-1}(Y_1) \setminus f^{-1}(Y_2):$$

Ապացուցենք դրանցից առաջինը՝

$$x \in f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) \Leftrightarrow f(x) \in Y_1 \cup Y_2 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \in Y_1 \\ f(x) \in Y_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in f^{-1}(Y_1) \\ x \in f^{-1}(Y_2) \end{cases} \Leftrightarrow x \in f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$$

■

Նման ձևով ապացուցվում է, որ Y բազմության ենթաբազմությունների կամայական $\{Y_i; i \in I\}$ ինդեքսավորված ընդամիքի դեպքում

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} Y_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(Y_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} Y_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(Y_i) \quad (2)$$

Թեորեմ 3: Կամայական $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման և $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$f(f^{-1}(B)) \subset B, \quad A \subset f^{-1}(f(A)) \quad (3)$$

Ապացուցում: Իրոք, $y \in f(f^{-1}(B)) \Rightarrow (\exists x \in f^{-1}(B), \text{ որ } f(x) = y) \Rightarrow (f(x) \in B) \Rightarrow y \in B$: Ներկայացնենք $f(f^{-1}(B)) \subset B$: Նման ձևով՝ $x \in A \Rightarrow (f(x) \in f(A)) \Rightarrow x \in f^{-1}(f(A))$: Ներկայացնենք $A \subset f^{-1}(f(A))$: ■

Վերը բերված **օրինակ 7**-ում վերցնելով $A = \{x_1\}$, $B = \{y_1, y_2\}$ ՝ համոզվում ենք, որ ընդհանուր դեպքում (3) բանաձևերում ներդրման $\subset$ նշանները չեն կարող փոխարինվել համընկնման $=$ նշանով:

Սահմանում: $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը կոչվում է **ներդիր** կամ **ինյեկտիվ** արտապատկերում, եթե X -ի $\forall x_1 \neq x_2$ տարրերի դեպքում $f(x_1) \neq f(x_2)$: Այնուհետև, $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը կոչվում է **վրադիր** կամ **սյուրյեկտիվ** արտապատկերում, եթե $\forall y \in Y$ տարրի համար $\exists x \in X$ տարր, որ $f(x) = y$:

Նշենք, որ արտապատկերման սյուրյեկտիվությունը համարժեք է $f(X) = Y$ համընկնմանը:

Նկատենք, որ **օրինակ 7**-ում բերված f արտապատկերումը ոչ ինյեկտիվ է և ոչ էլ սյուրյեկտիվ է:

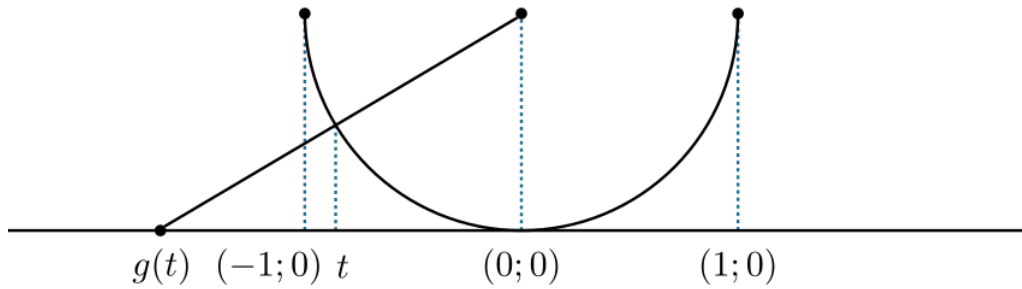
Միաժամանակ ինյեկտիվ և սյուրյեկտիվ արտապատկերումը կոչվում է **բիյեկտիվ** կամ **փոխմիարժեք** արտապատկերում:

Ցանկացած X բազմության համար $x \mapsto x$, $x \in X$ համապատասխանությունը որոշում է $X \rightarrow X$ փոխմիարժեք արտապատկերում: Այն կոչվում է X -ի **նույնական արտապատկերում** և նշանակվում է id կամ 1_X սիմվոլներով:

Օրինակ 8: Ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ բազմության $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ արտապատկերումը՝ սահմանված $f(n) = n + 1$ բանաձևով, փոխմիարժեք է (հիմնավորե՛ք) և տարբեր է $1_{\mathbb{Z}}$ նույնական արտապատկերումից:

Ամեն մի փոխմիարժեք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման համար սահմանվում է նրա **հակադարձ** $f^{-1} : Y \rightarrow X$ արտապատկերումը. որպես $\forall y \in Y$ տարրի $f^{-1}(y)$ կերպար սահմանվում է X -ի այն x տարրը, որ $f(x) = y$:

Օրինակ 9: Ցույց տանք, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք արտապատկերում $(-1, 1) \rightarrow (-\infty, \infty)$: Այն կարող է սահմանվել անալիտիկորեն՝ $f(t) = \text{tg} \frac{\pi}{2} t$, $t \in (-1, 1)$ բանաձևով, կամ երկրաչափորեն՝ ստորև նկարագրվող եղանակով: Գծագրում $(-\infty, \infty)$ թվային ուղիղը պատկերված է որպես OX կոորդինատային առանցք:



Դիտարկենք $M(0; 1)$ կենտրոնով և 1 շառավղով կիսաշրջանագիծ առանց իր երկու $A(-1; 1)$ և $B(1; 1)$ ծայրակետերի: Այժմ կամայական $t \in (-1; 1)$ կետի $g(t)$ կերպարը ստանալու համար t կետից ուղղահայաց բարձրանում ենք մինչև կիսաշրջանագծի T կետը և ապա գտնում ենք $g(t) \in (-\infty, +\infty)$ կետը՝ որպես MT ճառագայթի հապման կետ OX առանցքի հետ: Առաջարկում ենք ընթերցողին ինքնուրույն համոզվել, որ վերը սահմանված $f, g : (-1; 1) \rightarrow (-\infty, +\infty)$ արտապատկերումները փոխմիարժեք են, ինչպես նաև նկարագրել նրանց հակադարձ արտապատկերումները: Նկատենք նաև, որ f -ը և g -ն նույնը չեն:

Եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներ, ապա սահմանվում է նրանց $g \circ f : X \rightarrow Z$ **համադրույթ** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ բանաձևով:

Եթե $f : X \rightarrow Y$ փոխմիարժեք արտապատկերում է, ապա ինչպես արդեն գիտենք, գոյություն ունի նրա հակադարձ $f^{-1} : Y \rightarrow X$ արտապատկերումը և իմաստ ունեն $f^{-1} \circ f$ և $f \circ f^{-1}$ համադրույթները: Նեշտ է տեսնել, որ

$$f^{-1} \circ f = \mathbb{1}_X, \quad f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_Y:$$

Ցանկացած $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, $h : Z \rightarrow T$ արտապատկերումների դեպքում իմաստ ունեն $(h \circ g) \circ f$ և $h \circ (g \circ f)$ համադրույթները, որոնք որոշում են միևնույն $X \rightarrow T$ արտապատկերումը՝ $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$: Իրոք, նշանակելով $h \circ g$ և $g \circ f$ համադրույթները համապատասխանաբար u և v , ցանկացած $x \in X$ տարրի համար կունենանք՝

$$\begin{aligned} ((h \circ g) \circ f)(x) &= (u \circ f)(x) = u(f(x)) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))), \\ ((h \circ (g \circ f))(x) &= (h \circ v)(x) = h(v(x)) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))) : \end{aligned}$$

Ներկաբար՝ $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 1-ի վերաբերյալ

1.1. Կամայական A, B, C բազմությունների համար ապացուցեք հետևյալ նույնությունները.

ա) $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$

բ) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

գ) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$

դ) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$

1.2. Ցույց տվեք, որ [օրինակ 6](#)-ում ուղիղների L ընդամենը կարելի է ուղղակի ինդեքսավորել նաև $[0, 2\pi)$ միջակայքի թվերով:

1.3. Դիտարկենք էվկլիդեսյան կոորդինատային $\mathbb{R}^3$ տարածության սկզբնակետով անցնող բոլոր հարթությունների ընդամենը: Այս ընդամենի համար գտեք որևէ ինդեքսավորող բազմություն:

1.4. Ապացուցեք դե Մորգանի (1) բանաձևերից առաջինը:

1.5. [Թեորեմ 1](#)-ի բերված ապացույցը կազմված է որպես 4 հետևությունների հաջորդականություն: Պարզե՞ք դրանցից ո՞րը չի հակադարձվում:

1.6. Օգտվելով [օրինակ 7](#)-ում սահմանված $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումից և X -ում ընտրելով X_1 և X_2 հարմար ենթաբազմություններ՝ ցույց տվեք, որ ընդհանուր դեպքում [թեորեմ 1](#)-ի $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$ ներդրումը չի վերաժվում աջ և ձախ մասերի համընկման:

1.7. Ապացուցեք [թեորեմ 1](#)-ի երեք նույնություններից առաջինը և երրորդը:

1.8. Ապացուցեք [թեորեմ 2](#)-ի երկրորդ և երրորդ նույնությունները:

1.9. [Թեորեմ 3](#)-ի երկու պնդումների ապացույցներում ո՞ր հետևումներն են, որ չեն հակադարձվում:

1.10. Ապացուցեք (2) նույնությունները:

1.11. Դիտարկենք երկու հարց կապված [թեորեմ 3](#)-ի հետ. ինչպիսի՞ն պետք է լինի $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը, որ փեղի ունենա

ա) $f^{-1}(f(A)) = A$ համընկում ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում,

բ) $f(f^{-1}(B)) = B$ համընկում ցանկացած $B \subset Y$ ենթաբազմության դեպքում:

Ապացուցեք, որ ա) դեպքում անհրաժեշտ և բավարար պայման է f արտապատկերման ինյեկտիվությունը, իսկ բ) դեպքում՝ f -ի սյուրյեկտիվությունը:

- 1.12. Նշանակենք h -ով $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումների $g \circ f : X \rightarrow Z$ համադրույթը՝ $h = g \circ f$: Ապացուցեք, որ ամեն մի $T \subset Z$ ենթաբազմության դեպքում $h^{-1}(T) = f^{-1}(g^{-1}(T))$:
- 1.13. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներն այնպիսին են, որ $g \circ f = 1_X$: Ապացուցեք, որ f -ը ներդիր, g -ն վրադիր արտապատկերումներ են:
- 1.14. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow X$ արտապատկերումներն այնպիսին են, որ $f \circ g = 1_Y, g \circ f = 1_X$: Ապացուցեք, որ f -ը և g -ն փոխմիարժեք, մեկը մյուսին հակադարձ արտապատկերումներ են:

Թեմա 2

Բազմությունների դեկարտյան (ուղիղ) արտադրյալ, արտապատկերումների ուղիղ արտադրյալ, անկյունագծային արտապատկերում: Նամարժեքության հարաբերություն բազմության վրա, ֆակտոր-բազմություն:

Գոյություն ունի տրված բազմության կամ մի քանի բազմությունների միջոցով նոր բազմություն կառուցելու երեք հիմնական եղանակ: Դրանք են՝

- ա) բազմությունից ենթաբազմության առանձնացումը,
- բ) բազմությունների ուղիղ (դեկարտյան) բազմապատկումը,
- գ) տվյալ բազմության ֆակտոր-բազմության կառուցումը:

Սրանցից առաջինը բնութագրվեց **թեմա 1**-ում: Այժմ մյուս երկուսը:

Երկու՝ A և B ոչ դատարկ **բազմությունների դեկարտյան** կամ **ուղիղ արտադրյալ** կոչվում է այն բազմությունը (նշանակվում է $A \times B$), որի տարրերը բոլոր (a, b) կարգավորված զույգերն են, որտեղ $a \in A$, $b \in B$:

Մի քանի $A_1, \dots, A_n$ ոչ դատարկ **բազմությունների ուղիղ արտադրյալ** կոչվում է $\{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n\}$ բազմությունը և նշանակվում է $A_1 \times \dots \times A_n$ կամ $\prod_{i=1}^n A_i$: Այսպես $(a_1, \dots, a_n)$ -ը $A_1, \dots, A_n$ բազմություններից մեկական վերցրած տարրերի հաջորդականություն է: Մասնավոր դեպքում, երբ $A_1 = \dots = A_n = A$, նրանց ուղիղ արտադրյալը նշանակվում է A^n : Եթե $A_1, \dots, A_n$ բազմություններից որևէ մեկը դատարկ բազմություն է, ապա նրանց արտադրյալ է համարվում $\emptyset$ դատարկ բազմությունը:

Թեորեմ 1: Կամայական A, B, C, D -ն ոչ դատարկ բազմությունների համար տեղի ունեն հետևյալ համարժեքությունները.

- ա) $(A \times C = B \times D) \Leftrightarrow A = B$ և $C = D$
- բ) $(A \times C \subset B \times D) \Leftrightarrow A \subset B$ և $C \subset D$:

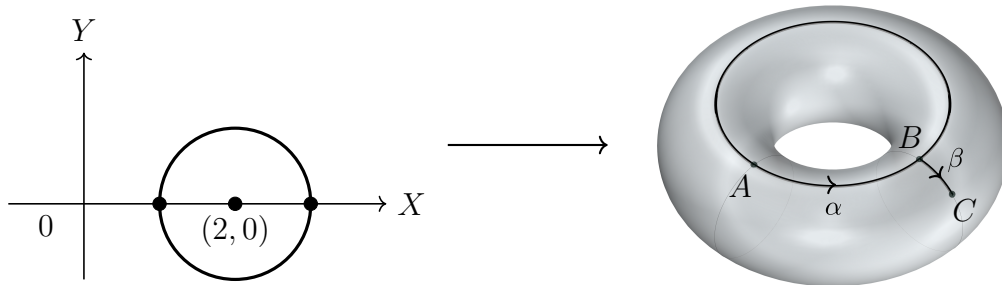
Երկու պնդումներն էլ անմիջականորեն հետևում են սահմանումներից:

Օրինակ 1: Դիտարկենք $\underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$ արտադրյալը (որտեղ $\mathbb{R}$ -ը թվային ուղիղն է) կազմված իրական թվերի բոլոր $(r_1, \dots, r_n)$ հաջորդականություններից: Այն կարող է նույնացվել n -չափականության $\mathbb{R}^n$ կոորդինատային գծային տարածության բոլոր կետերի բազմության հետ:

Որպեսզի պարզ լինի հաջորդ օրինակը, դիտարկենք այն մակերևույթը, որն առաջանում է, երբ որևէ շրջանագիծ, օրինակ՝ $(2, 0)$ կենտրոնով և 1 շառավղով

$(x - 2)^2 + y^2 = 1$ շրջանագիծը, պարվում է նրան չհասնող OY առանցքի շուրջը $\mathbb{R}^3$ տարածության մեջ՝ կադարելով մեկ լրիվ պտույտ: Այսպիսի մակերևույթները կոչվում են **տոր** և ունեն փրկարար օղակի տեսք: Պարզ է, որ շրջանագծի ամեն մի (x, y) կետ պտույտի ընթացքում գծում է շրջանագիծ: Այն կոչվում է **տորի զուգահեռական**: Տորն ամբողջովին ծածկված է իր զուգահեռականներով: Պարզ է նաև, որ OY առանցքով անցնող ամեն մի հարթություն հատում է տորը շրջանագծով: Դրանք նույնպես ամբողջովին ծածկում են տորը և կոչվում են **տորի միջօրեականներ**:

Նկատենք, որ տորի որևէ սևեռված A կետից կարելի է տեղափոխվել տորի ցանկացած այլ կետ՝ կադարելով տարածության մեջ երկու պտույտ $\alpha, \beta \in [0, 2\pi)$ անկյուններով: Ստորև նկարում α և β անկյունները պատկերված են տորի զուգահեռականների և միջօրեականների AB և BC աղեղների տեսքով: Ընդ որում, աղեղները հաշվարկվում են սևեռված A կետից, սևեռված ուղղություններով և սևեռված հաջորդականությամբ: Այժմ տորի C կետ տեղափոխվելու համար նախ A կետից անջարվում է α աղեղ զուգահեռականով, այնուհետև B կետից՝ β աղեղ միջօրեականով: Այսպիսով կամայական տորի ցանկացած կետ միարժեքորեն ինդեքսավորվում է (α, β) թվագույգով, որտեղ $\alpha, \beta \in [0, 2\pi)$:

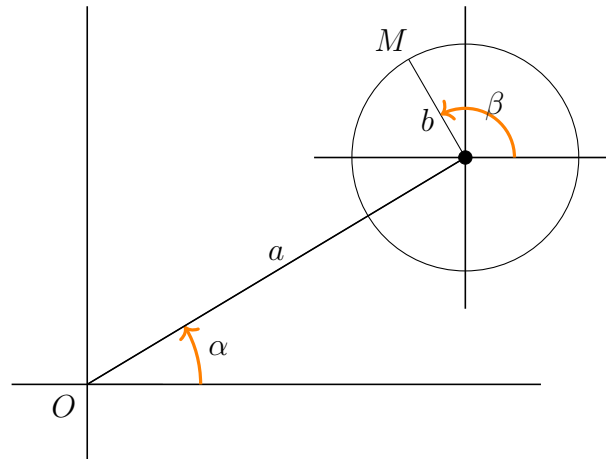


Օրինակ 2: Դիտարկենք $S \times S$ ուղիղ արտադրյալը, որտեղ S -ը որևէ սևեռված շրջանագծի բոլոր կետերի բազմությունն է: Այն կոչվում է **վերացական տոր**: Յույց տանք, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն $S \times S$ վերացական տորի բոլոր կետերի և կամայական տորի (որպես մակերևույթի) բոլոր կետերի միջև:

Թեմա 1-ի օրինակ 4-ից գիտենք, որ կամայական S շրջանագծի կետերը կարելի է ինդեքսավորել բոլոր $[0, 2\pi)$ անկյուններով: Ներկայացնենք $S \times S$ -ի կետերը կարելի է ինդեքսավորել բոլոր (α, β) թվագույգերով, որտեղ $\alpha, \beta \in [0, 2\pi)$: Բայց ինչպես տեսանք, կամայական տորի կետերը նույնպես ինդեքսավորվում են այդպիսի թվագույգերով: Ուստի ցանկացած տոր կարող է դիտվել որպես $S \times S$ վերացական տորի երկրաչափական մոդել:

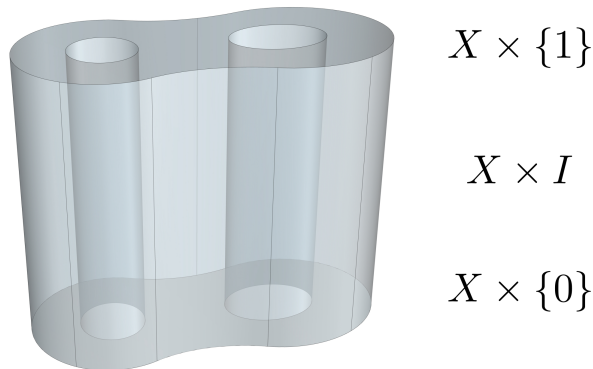
Օրինակ 3: Կրկնակի ճոճանակ կոչվում է միմյանց հետ շարժական ձևով միացված a և b ձողերից կազմված սարքը: Դրանցից a -ն ազատ պտտվում է իր O անշարժ ծայրակետի շուրջը, իսկ b -ն՝ a -ի հետ միացման շարժական կետի շուրջը: Նշար է տեսնել, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն կրկնակի

ճոճանակի բոլոր $M(\alpha, \beta)$ դիրքերի բազմության և փորի բոլոր կետերի բազմության միջև:



Դիցուք X -ը կամայական բազմություն է, իսկ I -ն $[0, 1]$ հատվածն է: $X \times I$ ուղիղ արտադրյալը կոչվում է **գլան X հիմքով**: Նրա $X \times \{0\}$ և $X \times \{1\}$ ենթաբազմությունները կոչվում են **գլանի ստորին և վերին հիմքեր**: Մասնավոր դեպքում, երբ X -ը որևէ հարթ պատկեր է, $X \times I$ բազմությունը երկրաչափորեն կարող է պատկերվել որպես գլանաձև մարմին $\mathbb{R}^3$ -ում:

Օրինակ 4: Ստորև պատկերված է $X \times I$ փեսքի մարմին $\mathbb{R}^3$ -ում: Նրա X հիմքն ունի հարթության շրջանաձև փիրույթի փեսք, որից հեռացված են երկու ավելի փոքր շրջանաձև փիրույթներ:



Թեորեմ 2: Ցանկացած A, B, C, D բազմությունների դեպքում

ա) $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D),$

բ) $(A \times B) \cup (C \times D) \subset (A \cup C) \times (B \cup D),$

գ) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C),$

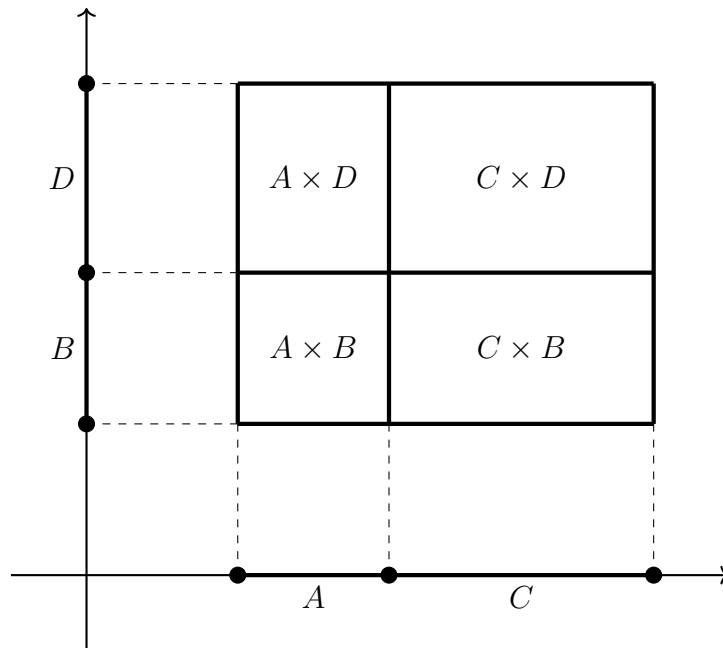
դ) $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C):$

Ապացուցում: Ապացուցենք $\mathcal{P}$ -ն՝ սյուսները թողնելով ընթերցողին.

$$\begin{aligned}
 x \in (A \times B) \cup (C \times D) &\Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \times B \\ x \in C \times D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists a \in A \text{ և } b \in B, \text{ որ } x = (a, b) \\ \exists c \in C \text{ և } d \in D, \text{ որ } x = (c, d) \end{cases} \Rightarrow \\
 \Rightarrow \begin{cases} a \in A \cup C \text{ և } b \in B \cup D \\ c \in A \cup C \text{ և } d \in B \cup D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a, b) \in (A \cup C) \times (B \cup D) \\ (c, d) \in (A \cup C) \times (B \cup D) \end{cases} \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow x \in (A \cup C) \times (B \cup D) \Leftrightarrow ((A \times B) \cup (C \times D)) \subset ((A \cup C) \times (B \cup D))
 \end{aligned}$$

■

Նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում $(A \times B) \cup (C \times D) \neq (A \cup C) \times (B \cup D)$: Դա ցույց տալու համար բերենք օրինակ:



Գծագրում A, B, C, D -ն թվային ուղղի հատվածներ են, $\mathcal{P}$ -ի ձախ մասը $A \times B$ և $C \times D$ ուղղանկյունների միավորումն է, աջ մասը՝ $A \times B, A \times D, C \times B, C \times D$ ուղղանկյունների միավորումն է, և դրանք նույնը չեն: ■

Բազմությունների $X \times Y$ արտադրյալի համար սահմանվում են $P_X : X \times Y \rightarrow X$ և $P_Y : X \times Y \rightarrow Y$ արտապարկերումներ $P_X(x, y) = x$ և $P_Y(x, y) = y, (x, y) \in X \times Y$ բանաձևերով: Դրանք կոչվում են $X \times Y$ -ի **կանոնական պրոյեկցիաներ** համապարասխանաբար առաջին և երկրորդ արտադրիչների վրա:

Այժմ քննարկենք երկու **արտապարկերումների արտադրյալ** հասկացությունը. եթե ունենք $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ և $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ, ապա սահմանվում է $f_1 \times f_2 : X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1 \times Y_2$ արտապարկերում՝ $(f_1 \times f_2)(x_1, x_2) = (f_1(x_1), f_2(x_2))$ բանաձևով (կոչվում է f_1 -ի և f_2 -ի արտադրյալ): Այս $f_1, f_2, f_1 \times f_2$ արտապարկերումները և կանոնական պրոյեկցիաները միմյանց հետ կապվում են երկու կոմուտատիվ դիագրամով՝

$$\begin{array}{ccc}
X_1 \times X_2 & \xrightarrow{f_1 \times f_2} & Y_1 \times Y_2 \\
P_{X_1} \downarrow & & \downarrow P_{Y_1} \\
X_1 & \xrightarrow{f_1} & Y_1
\end{array}
\quad
\begin{array}{ccc}
X_1 \times X_2 & \xrightarrow{f_1 \times f_2} & Y_1 \times Y_2 \\
P_{X_2} \downarrow & & \downarrow P_{Y_2} \\
X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y_2
\end{array}$$

Առաջին դիագրամի կոմուտատիվությունը նշանակում է, որ $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2)$ և $f_1 \circ P_{X_1}$ համադրույթները որոշում են միևնույն $X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1$ արտապատկերումը, իսկ երկրորդ դիագրամի կոմուտատիվությունը նշանակում է, որ նույնն են $P_{Y_2} \circ (f_1 \times f_2)$ և $f_2 \circ P_{X_2}$ համադրույթները:

Յույց փանք առաջինի կոմուտատիվությունը. կամայական $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ փարբի համար մի կողմից ունենք

$$(P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2))(x_1, x_2) = P_{Y_1} \circ ((f_1 \times f_2)(x_1, x_2)) = P_{Y_1}(f_1(x_1), f_2(x_2)) = f_1(x_1),$$

իսկ մյուս կողմից ունենք

$$(f_1 \circ P_{X_1})(x_1, x_2) = f_1(P_{X_1}(x_1, x_2)) = f_1(x_1):$$

Ուստի $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2) = f_1 \circ P_{X_1}$: ■

Այնուհետև, $f_1 \times f_2$ -ի նմանությամբ սահմանվում է բազմությունների ցանկացած վերջավոր (անգամ անվերջ) բանակով $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ արտապատկերումների

$$f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_n : X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \rightarrow Y_1 \times Y_2 \times \cdots \times Y_n$$

արտադրյալը՝

$$(f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_n)(x_1, x_2, \dots, x_n) = (f_1(x_1), f_2(x_2), \dots, f_n(x_n)), \quad \text{որտեղ } x_i \in X_i$$

բանաձևով:

Թեորեմ 3: Դիցուք ունենք $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$, $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ կամայական արտապատկերումներ: Ապա

ա) ցանկացած $A_1 \subset X_1$, $A_2 \subset X_2$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$(f_1 \times f_2)(A_1 \times A_2) = f_1(A_1) \times f_2(A_2),$$

բ) ցանկացած $B_1 \subset Y_1$ և $B_2 \subset Y_2$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$(f_1 \times f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) = f_1^{-1}(B_1) \times f_2^{-1}(B_2):$$

Ապացուցում: Ապացուցենք բ)-ն՝ թողնելով ա)-ի ապացուցումը ընթերցողին.

$(x_1, x_2) \in (f_1 \times f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) \Rightarrow (f_1 \times f_2)(x_1, x_2) \in B_1 \times B_2 \Rightarrow (f_1(x_1), f_2(x_2)) \in B_1 \times B_2 \Rightarrow f_1(x_1) \in B_1$ և $f_2(x_2) \in B_2 \Rightarrow x_1 \in f_1^{-1}(B_1)$ և $x_2 \in f_2^{-1}(B_2) \Rightarrow (x_1, x_2) \in f_1^{-1}(B_1) \times f_2^{-1}(B_2)$: Այսպիսով սրացանք, որ $(f_1 \times f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) \subset f_1^{-1}(B_1) \times f_2^{-1}(B_2)$: Նախառակ ներդրումը հետևում է նրանից, որ իրականում բոլոր $\Rightarrow$ անցումները համարժեքություններ են: ■

Այժմ դիտարկենք արտապարկերումների ևս մի կառույց: Եթե ունենք $f_1 : X \rightarrow Y_1$ և $f_2 : X \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ, որոնց որոշման փիրույթները նույն X բազմությունն է, ապա սահմանվում է $X \rightarrow Y_1 \times Y_2$ արտապարկերում $x \mapsto (f_1(x), f_2(x))$ համադրումով:

Այդ արտապարկերումը նշանակվում է $(f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1 \times Y_2$ և կոչվում է f_1 -ով և f_2 -ով ծնված **անկյունագծային արտապարկերում**: Այսպիսով $(f_1, f_2)(x) = (f_1(x), f_2(x))$:

Անկյունագծային արտապարկերում անվանումը պայմանավորված է նրանով, որ մասնավոր $X = Y_1 = Y_2 = [a, b]$, $f_1 = f_2 = \mathbb{1}_{[a, b]}$ դեպքում $[a, b]$ հարվածի կերպարը (f_1, f_2) արտապարկերման դեպքում $[a, b] \times [a, b]$ քառակուսու $\{(x, x) \mid x \in [a, b]\}$ անկյունագիծն է:

Նման ձևով սահմանվում է ցանկացած վերջավոր (անգամ անվերջ) քանակով $f_i : X \rightarrow Y_i$, $i = 1, 2, \dots, n$ արտապարկերումներով ծնված անկյունագծային $(f_1, f_2, \dots, f_n) : X \rightarrow Y_1 \times Y_2 \times \dots \times Y_n$ արտապարկերումը՝ $(f_1, f_2, \dots, f_n)(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$ բանաձևով:

Թեորեմ 4: Ունենք $f_1 : X \rightarrow Y_1$ և $f_2 : X \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ: Ապա

ա) ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $(f_1, f_2)(A) \subset f_1(A) \times f_2(A)$,

բ) ցանկացած $B_1 \in Y_1$ և $B_2 \in Y_2$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$(f_1, f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) = f_1^{-1}(B_1) \cap f_2^{-1}(B_2):$$

Ապացուցում: Ապացուցենք բ)-ն:

$$\begin{aligned} x \in (f_1, f_2)^{-1}(B_1 \times B_2) &\Leftrightarrow (f_1, f_2)(x) \in B_1 \times B_2 \Leftrightarrow (f_1(x), f_2(x)) \in B_1 \times B_2 \\ &\Leftrightarrow f_1(x) \in B_1 \text{ և } f_2(x) \in B_2 \Leftrightarrow x \in f_1^{-1}(B_1) \text{ և } x \in f_2^{-1}(B_2) \Leftrightarrow x \in f_1^{-1}(B_1) \cap f_2^{-1}(B_2): \end{aligned}$$

■

Այժմ սահմանենք բազմության ֆակտոր-բազմություն հասկացությունը:

Դիցուք՝ X բազմությունը ներկայացված է իր մի քանի զույգ առ զույգ չհարվող, ոչ դադարկ X_i ենթաբազմությունների միավորման տեսքով՝ $X = \cup X_i$: Այսպիսով $X_i \subset X$, $X_i \neq \emptyset$ ցանկացած $i \in I$ ինդեքսի դեպքում և $X_i \cap X_j = \emptyset$ ցանկացած $i \neq j$ դեպքում:

Այս դեպքում ասում են, որ ունենք X **բազմության փրոհում** $\{X_i\}$, $i \in I$ ենթաբազմությունների:

Դիտարկենք նոր՝ $F(X)$ բազմություն (բազմությունների ընդամենը), որի տարրերը X -ի X_i ենթաբազմություններն են: Այն կոչվում է X բազմության **ֆակտոր-բազմություն**՝ ծնված X -ի տվյալ փրոհումով:

Օրինակ 5: Դիցուք X -ը ԵՊՏ բոլոր ուսանողների բազմությունն է, իսկ $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ -ը նրա ենթաբազմություններն են ըստ ֆակուլտետների (համարենք, որ տվյալ պահին ֆակուլտետների քանակը 20 է): Այս դեպքում $F(X) = \{X_1, X_2, \dots, X_{20}\}$:

Պատկերավորության համար թույլ տալով մեզ որոշ ազատություն՝ կարող ենք $F(X)$ -ը նույնացնել $\mathcal{F}(X)$ -ի բոլոր ֆակուլտետների բազմության հետ:

Նկատենք, որ նույն X բազմությունից կարելի է ստանալ նաև այլ ֆակտոր-բազմություններ: Դիտարկելով $\mathcal{F}(X)$ ուսանողների բազմության փոփոխությունը ըստ կուրսերի (1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կուրսեր բակալավրիատում և 5-րդ, 6-րդ կուրսեր մագիստրատուրայում)՝ կստանանք մի նոր ֆակտոր-բազմություն, որի փարրերը կարելի է ինդեքսավորել բնական թվերի բազմության $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ենթաբազմության փարրերով:

Քննարկված երկու դեպքերից յուրաքանչյուրում, ելնելով պատկերավորության նկարագրումներից՝ ֆակտոր-բազմությունը ներկայացրինք **մոդելի** միջոցով: Մոդելի ընտրությունը նպատակահարմարության կամ ճաշակի հարց է: Բայց պարտադիր է, որ հաստատված լինի որոշակի փոխմիարժեք համապատասխանություն իրական ֆակտոր-բազմության և տվյալ մոդելի փարրերի միջև:

Դիցուք ունենք X բազմություն, նրա որևէ $\{X_i, i \in I\}$ փոփոխություն, և $F(X)$ -ը X -ի ֆակտոր-բազմությունն է: Սահմանվում է $P : X \rightarrow F(X)$ **կանոնական արտապատկերում**. որպես $x \in X$ կերպի $P(x)$ կերպար վերցվում է $F(X)$ -ի այն X_i փարրը, որ $x \in X_i$: Պարզ է, որ P -ն սյուրյեկտիվ արտապատկերում է, և $F(X)$ -ի փարրերի նախակերպարները որոշում են X -ի $\{X_i\}$ փոփոխությունը: Այսպիսով՝ X -ի յուրաքանչյուր $F(X)$ ֆակտոր-բազմություն ծնում է որոշակի $P : X \rightarrow F(X)$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում:

Նակառակը նույնպես ճիշտ է՝ ամեն մի $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում որոշում է X -ի ֆակտոր-բազմություն, որի փարրերը Y բազմության փարրերի նախակերպարներն են X -ում:

Գոյություն ունի բազմությունից ֆակտոր-բազմություն կազմելու մեկ ուրիշ (վերը բերվածին համարժեք) եղանակ: Այն հիմնված է համարժեքության հարաբերություն հասկացության վրա: Նամարժեքության հարաբերությունը երկրեղ հարաբերության տեսակ է: Պարզաբանենք այս բոլորը:

Դիցուք X բազմության $x_1, x_2, \dots$ փարրերից կազմված զույգերի համար սահմանված է մի որոշակի հարաբերություն: Եթե տվյալ (x_i, x_j) զույգի համար այդ հարաբերությունը տեղի ունի, ապա դա արձանագրում են $x_i R x_j$ գրառումով (R -ը Relation բառի կրճատն է) և կարդում են՝ X -ի x_i և x_j փարրերը գտնվում են տվյալ R երկրեղ հարաբերության մեջ: Այս դեպքում ասում են, որ ունենք R երկրեղ հարաբերություն X բազմության վրա:

Օրինակ 6: Դիտարկենք իրական թվերի բազմությունը, իսկ որպես R երկրեղ հարաբերություն՝ «երկու իրական թվեր կամ հավասար են, կամ նրանցից մեկը մեծ է մյուսից» ասույթը: Սա երկրեղ հարաբերություն է, և $r_1 R r_2$ -ը տեղի ունի իրական թվերի ցանկացած (r_1, r_2) զույգի դեպքում:

Օրինակ 7: Դիտարկենք ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ բազմությունը, իսկ որպես R երկրեղ հարաբերություն՝ «երկու ամբողջ թվերից մեծը առանց մնացորդի բաժանվում է

փոքրի վրա» ասույթը: Պարզ է, որ $6R2$, $2R6$, $-3R6$, $0R(-1)$ հարաբերությունները
 փոքրի ունեն, իսկ $5R2$, $3R0$, $4R4$ հարաբերությունները՝ ոչ:

Այսպիսով՝ ընդհանուր դեպքում պարզապես չէ, որ R երկպեղ հարաբերությունը
 փոքրի ունենա ցանկացած (x_i, x_j) զույգի համար:

Դիփոդություն: Ընդհանուր դեպքում երկպեղ հարաբերության վերը բերված
 սահմանումն իր մեջ պարունակում է անորոշություն. չի հստակեցվում՝ ինչ հասկա-
 նալ ասելով «հարաբերություն բազմության x_1, x_2 փարրերի միջև»: Երկպեղ հարա-
 բերության խիստ սահմանումը հետևյալն է:

Սահմանում: X բազմության վրա երկպեղ հարաբերություն կոչվում է $X \times X$
 ուղիղ արտադրյալի ցանկացած M ենթաբազմություն:

Ըստ այս սահմանման՝ համարվում է, որ $x_i R x_j$ -ը փոքրի ունի այն և միայն այն
 դեպքում, երբ $(x_i, x_j) \in M$:

Այսուհետև մեզ համար կարևոր են լինելու երկպեղ հարաբերությունների հետև-
 յալ հատկությունները: Ասում են, որ X -ի վրա տրված R երկպեղ հարաբերությունը
 (այսինքն՝ $X \times X$ -ի M ենթաբազմությունը) օժտված է

1. **ինքնահամալուծության** հատկությամբ, եթե $\forall x \in X$ փարրի համար $x R x$ -ը
 փոքրի ունի (այսինքն՝ $(x, x) \in M$ ցանկացած $x \in X$ փարրի համար),
2. **համաչափության** հատկությամբ, եթե այն բանից, որ $x_1 R x_2$ -ը փոքրի ունի,
 հետևում է, որ $x_2 R x_1$ -ը ևս փոքրի ունի (այսինքն $(x_1, x_2) \in M \Rightarrow (x_2, x_1) \in M$),
3. **փոխանցականության** հատկությամբ, եթե այն բանից, որ փոքրի ունեն $x_1 R x_2$
 և $x_2 R x_3$, հետևում է, որ փոքրի ունի $x_1 R x_3$ -ը (այսինքն եթե $(x_1, x_2) \in M$,
 $(x_2, x_3) \in M \Rightarrow (x_1, x_3) \in M$):

Նասկանալի է, որ երկպեղ հարաբերությունը կարող է բավարարել կամ չբավա-
 րարել 1-3 հատկություններին, կամ դրանց մի մասին:

Օրինակ 8: Ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ բազմության վրա դիփարկենք չորս՝ R_1, R_2, R_3, R_4
 երկպեղ հարաբերություններ, սահմանելով՝

- ա) $x R_1 y \Leftrightarrow (x > 0 \text{ և } y > 0)$,
- բ) $x R_2 y \Leftrightarrow x$ -ը բաժանվում է y -ի վրա առանց մնացորդի,
- գ) $x R_3 y \Leftrightarrow x \cdot y \geq 0$,
- դ) $x R_4 y \Leftrightarrow (x - y)$ -ը բաժանվում է 5-ի վրա առանց մնացորդի:

Սրանցից առաջինում փոքրի չունի ինքնահամալուծություն հատկությունը՝
 $(-1) R_1 (-1)$ -ը փոքրի չունի: Երկրորդում փոքրի չունի համաչափության հատկությունը՝
 $6 R_2 2$ -ը փոքրի ունի, բայց $2 R_2 6$ -ը փոքրի չունի: Երրորդում փոքրի չունի փոխանցակա-
 նության հատկությունը: Իրոք, $(-4 R_3 0)$ և $0 R_3 2$ -ը փոքրի ունեն, բայց $(-4) R_3 2$ -ը փոքրի
 չունի: Չորրորդ օրինակում բավարարվում են բոլոր երեք հատկությունները:

Սահմանում: Բազմության վրա տրված երկպետ հարաբերությունը կոչվում է **համարժեքության հարաբերություն**, եթե այն օժտված է վերը բերված 1-3 հատկություններով:

Այսպիսով, օրինակ 8-ում բերված չորս երկպետ հարաբերություններից համարժեքության հարաբերություն է միայն R_4 -ը:

Դիցուք ունենք R համարժեքության հարաբերություն X բազմության վրա:

Սահմանում: Որևէ $x \in X$ տարրի **համարժեքության դաս** Կոչվում է x -ի համարժեքության հարաբերության նկատմամբ (նշանակվում է $[x]$), կոչվում է X -ի այն բոլոր տարրերից կազմված ենթաբազմությունը, որոնք գտնվում են R հարաբերության մեջ x տարրի հետ՝ $[x] = \{x' \in X \mid x'Rx\}$:

Այն դեպքում, երբ R համարժեքության հարաբերության նկատմամբ տեղի ունի x_1Rx_2 -ը, ապա ասում են, որ $x_1, x_2 \in X$ տարրերը **համարժեք են միմյանց** Կոչվում է R հարաբերության նկատմամբ: Ուստի վերը բերված սահմանումը կարելի է վերաձևակերպել նաև այսպես. $x \in X$ տարրի համարժեքության դասը X -ի այն բոլոր տարրերից կազմված ենթաբազմությունն է, որոնք համարժեք են x -ին R -ի նկատմամբ:

Թեորեմ 5: Դիցուք R -ը որևէ համարժեքության հարաբերություն է X -ի վրա: Ապա համարժեքության դասերն օժտված են հետևյալ հատկություններով՝

1. ցանկացած համարժեքության դաս X -ի ոչ դատարկ ենթաբազմություն է,
2. ցանկացած երկու համարժեքության դասեր կամ ունեն դատարկ հատում, կամ էլ համընկնում են,
3. X -ի բոլոր համարժեքության դասերի միավորումը X -ն է:

Ապացուցում: 1-ը և 3-ը հետևում են նրանից, որ $x \in [x]$ կամայական x -ի դեպքում:

Ապացուցենք 2-ը: Եթե $[x_1] \cap [x_2] \neq \emptyset$, ապա գոյություն ունի $x_3 \in [x_1] \cap [x_2]$: Ունենք՝ $x_3 \in [x_1]$ և $x_3 \in [x_2] \Rightarrow (x_3Rx_1 \text{ և } x_3Rx_2) \Rightarrow (x_1Rx_3 \text{ և } x_3Rx_2) \Rightarrow x_1Rx_2$: Ցույց տանք, որ $[x_1] \subset [x_2]$: Դիտարկենք կամայական $x \in [x_1]$ տարր: Ունենք՝

$$xRx_1 \text{ և } x_1Rx_2 \Rightarrow xRx_2 \Rightarrow x \in [x_2] \Rightarrow [x_1] \subset [x_2]$$

Նման ձևով ստանում ենք $[x_2] \subset [x_1]$, ուստի $[x_1] = [x_2]$: ■

Նեպրանքներ թեորեմ 5-ից: X բազմության վրա տրված R համարժեքության հարաբերությունը որոշում է X -ի որոշակի տրոհում՝ կազմված զույգ առ զույգ չհատվող $[x]$ համարժեքության դասերից: Իր հերթին այդ տրոհումը որոշում է X -ի ֆակտոր-բազմություն, որը նշանակվում է X/R (կարդացվում է՝ X բազմություն ֆակտոր-բազմություն՝ որոշված R համարժեքության հարաբերությամբ):

Որպես օրինակ դիտարկենք R_4 համարժեքության հարաբերությունը օրինակ 8-ում: Այս դեպքում երկու ամբողջ թվեր համարժեք են այն և միայն այն դեպքում, երբ դրանք 5-ի վրա բաժանելիս տալիս են միևնույն մնացորդը: Ուստի ունենք միմյանց հետ չհարվող հինգ համարժեքության դաս, որոնք ներկայացվում են $5k, 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3, 5k + 4$ տեսքերի թվերով:

Ներկայացված փակտոր-բազմությունը կարող ենք ներկայացնել, օրինակ, $\{0; 1; 2; 3; 4\}$ մոդելի տեսքով:

Անդրադառնալով փակտոր-բազմության առաջին սահմանմանը՝ նկատենք, որ իրականում ցանկացած $F(X)$ փակտոր-բազմություն կարող է ներկայացվել որպես X/R տեսքի փակտոր-բազմություն, ինչ-որ R համարժեքության հարաբերության միջոցով: Իրոք, դիցուք ունենք X բազմության ինչ-որ $\{X_i, i \in I\}$ փրոհում և $F(X)$ -ը այդ փրոհումով որոշված փակտոր-բազմությունն է: Սահմանենք X -ի վրա R երկրորդ հարաբերություն՝ համարելով, որ x_1 և x_2 տարրերի համար տեղի ունի $x_1 R x_2$ այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $i \in I$, որ $x_1, x_2 \in X_i$: Նշյալ է ստուգել, որ R -ը համարժեքության հարաբերություն է, ընդ որում համարժեքության դասերը X_i ենթաբազմություններն են: Ներկայացված $F(X)$ փակտոր-բազմությունը համընկնում է X/R փակտոր-բազմության հետ:

Բերենք փակտոր-բազմությունների ևս մի քանի օրինակներ:

Օրինակ 9: Որպես X բազմություն վերցնենք $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը: Կհամարենք, որ $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ տարրերը (թվերը) գտնվում են R հարաբերության մեջ, եթե $(x_1 - x_2)$ տարբերությունը ամբողջ թիվ է: Նշյալությամբ ստուգվում է, որ R -ը համարժեքության հարաբերություն է և որոշում է փակտոր-բազմություն: Որո՞նք են համարժեքության դասերը: Պարզ է, որ յուրաքանչյուր համարժեքության դաս պարունակում է ճիշտ մի թիվ $[0, 1)$ հատվածից, և հակառակը՝ $[0, 1)$ հատվածի յուրաքանչյուր կետ (թիվ) պարունակվում է համարժեքության որևէ դասում: Այսպիսով՝ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն $\mathbb{R}/R$ փակտոր-բազմության բոլոր տարրերի և $[0, 1)$ միջակայքի կետերի միջև: Ուստի կարող ենք տվյալ փակտոր-բազմությունը ներկայացնելու համար որպես մոդել վերցնել $[0, 1)$, կամ $(-1, 0]$, կամ $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, և ընդհանրապես ցանկացած $[a, b)$ կամ $(a, b]$ տեսքի միջակայք՝ պայմանով, որ $b - a = 1$:

Նամենալով $[0, 1)$ և $(0, 1]$ մոդելները՝ նկատենք, որ դրանցից առաջինում 0 թվին համապատասխանող տարրը փակտոր-բազմությունում նույնն է, ինչ երկրորդ մոդելում 1 թվին համապատասխանող տարրը նույն փակտոր-բազմությունում: Ուստի ավելի բնական է թվում այն տարբերակը, երբ որպես փակտոր-բազմության մոդել վերցնենք օրինակ $[0, 1]$ փակ հատվածը, բայց միմյանց հետ նույնացնելով (սոսնձելով) $[0, 1]$ հատվածի 0 և 1 ծայրակետերը: Այսպիսի նույնացումը մեզ բերում է մի նոր մոդելի, որը բնական է ներկայացնել օվալի կամ շրջանագծի տեսքով: Այսպիսով՝ որպես տվյալ փակտոր-բազմության մոդել կարելի է վերցնել, օրինակ, 1 միավոր երկարությամբ շրջանագիծը:

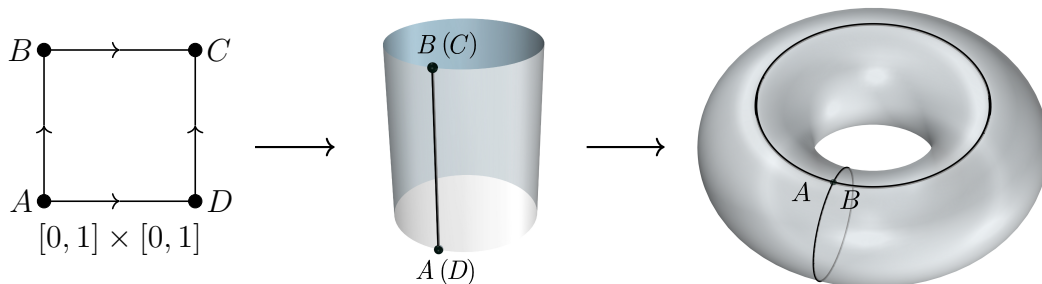
Օրինակ 10: Որպես X բազմություն վերցնենք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը և սահմանենք R երկրեղ հարաբերություն՝ համարելով, որ րեղի ունի $(x_1, y_1)R(x_2, y_2)$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $(x_1 - x_2)^2$ -ը և $(y_1 - y_2)^2$ -ը ամբողջ թվեր են: Սա համարժեքության հարաբերություն է (1-3 հատկությունների ստուգումը թողնում ենք ընթերցողին): Նեշտ է տեսնել, որ ցանկացած համարժեքության դաս պարունակում է ճիշտ մի կետ $[0, 1) \times [0, 1)$ ուղիղ արտադրյալից: Այդ բազմությունը 1 միավոր կողմով կիսափակ քառակուսի է (նրա եզրագծում բացակայում են $(1, y)$ կետերը, որտեղ $1 \geq y \geq 0$ և $(x, 1)$ կետերը, որտեղ $1 \geq x \geq 0$): Այսպիսով, որպես տվյալ ֆակտոր-բազմության մոդել կարելի է վերցնել այդ քառակուսին:

Մեկ ուրիշ, ավելի պարկերավոր մոդել կարացվի, եթե վերցնենք 1 միավոր կողմով փակ $[0, 1] \times [0, 1]$ քառակուսին՝ կադրելով նրա եզրագծի կետերի որոշ նույնացումներ: Քանի որ ամեն մի $y \in (0, 1)$ դեպքում րեղի ունի $(0, y)R(1, y)$ համարժեքություն, ուստի $[0, 1] \times [0, 1]$ քառակուսու եզրագծի $(0, y)$ և $(1, y)$ կետերը որոշում են մի համարժեքության դաս: Նույն դատողությամբ՝ քառակուսու $(x, 0)$ և $(x, 1)$ կետերը ամեն մի $x \in (0, 1)$ դեպքում նույնպես որոշում են մի համարժեքության դաս: Բացի այդ, մի համարժեքության դաս են որոշում քառակուսու A, B, C, D չորս գագաթները: Ինչ վերաբերում է քառակուսու ներքին կետերին, ապա դրանցից յուրաքանչյուրը (ինչպես նախորդ մոդելի դեպքում) համարժեք է միայն ինքն իրեն և որոշում է մի կետանոց համարժեքության դաս:

Այժմ ստացված ֆակտոր-բազմության համար կառուցենք երկրաչափական մոդել:

Վերացական ֆակտոր-բազմությունից իրական մոդելի անցնելիս հարմար է յուրաքանչյուր համարժեքության դասի բոլոր տարրերը (կետերը) պարկերացնել միմյանց հետ ֆիզիկապես նույնացված: Որոշ հարթ պարկերների դեպքում (այդպիսին է $[0, 1] \times [0, 1]$ քառակուսին) համարժեք կետերի ֆիզիկական նույնացումը կարելի է իրականացնել սովորական սոսնձումով:

Այժմ, նախ նույնացնելով (սոսնձելով) $[0, 1] \times [0, 1]$ քառակուսու AB և CD կողմերը (ըստ գծագրում նշված ուղղությունների)՝ ստանում ենք գլանաձև մակերևույթ կամ գլան: Այնուհետև սոսնձելով իրար գլանի ստորին և վերին հիմքերը ըստ AD -ի վրա նշված ուղղությունների՝ ստանում ենք տոր:



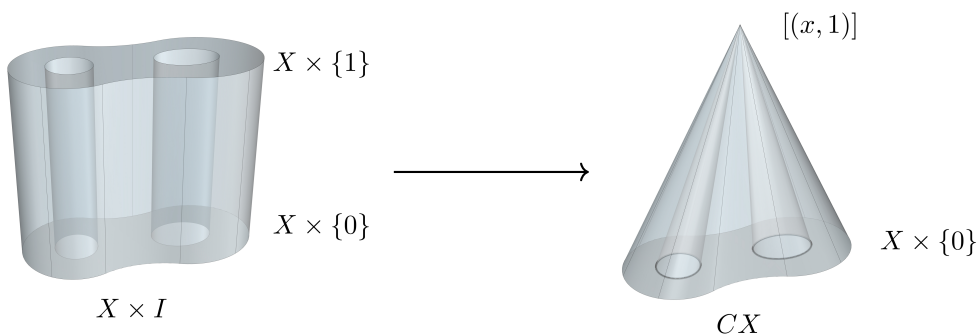
Այսպիսով, տվյալ ֆակտոր-բազմության համար որպես մոդել կարող է ծառայել նաև տորը: Նկատենք, որ քառակուսու A, B, C, D գագաթները նույնացվեցին իրար հետ՝ վերաձվելով տորի մի կետի: Բացի այդ, AB -ի և BC -ի նույնացումով ստացվեց

տորի այդ կետով անցնող զուգահեռական, իսկ AD -ի և BC -ի նույնացումով՝ տորի միջօրեական:

Դիպրոդություն: Թե՛ օրինակ 9-ում և թե՛ օրինակ 10-ում միևնույն ֆակտոր-բազմության համար մենք կառուցեցինք տեսքով միմյանցից էապես տարբերվող մի քանի մոդելներ: Նարց է առաջանում. այդ օրինակներից յուրաքանչյուրի դեպքում ո՞ր մոդելն է գերադասելի և ո՞ր հիմքով: Այս հարցի պատասխանը կտրվի դասընթացի շարունակությունում, երբ կձևաթանանք տոպոլոգիական տարածություն, հոմեոմորֆ կամ միատեսակ տոպոլոգիական տարածություններ և տոպոլոգիական տարածության ֆակտոր-տարածություն հասկացություններին:

Օրինակ 11: Դիտարկենք $X \times I$ գլանը (տես [օրինակ 4](#)-ը), որտեղ I -ն $[0, 1]$ հատվածն է, իսկ X -ը որևէ ոչ դատարկ բազմություն է: Սահմանենք համարժեքության հարաբերություն գլանի կետերի բազմության համար:

Կհամարենք, որ գլանի ամեն մի (x, t) կետ, որտեղ $0 \leq t < 1$, համարժեք է իրեն և միայն իրեն: Բացի այդ կհամարենք, որ գլանի վերին $X \times \{1\}$ հիմքի ցանկացած երկու $(x_1, 1)$ և $(x_2, 1)$ կետեր համարժեք են միմյանց: Սա իրոք համարժեքության հարաբերություն է (ստուգումը թողնվում է ընթերցողին): Նամարժեքության դասերը միկետանոց $\{(x, t)\}$, $t \neq 1$ ենթաբազմություններն են, ինչպես նաև գլանի վերին հիմքի բոլոր կետերից կազմված $\{(x, 1) \mid x \in X\}$ ենթաբազմությունը: Ստացված ֆակտոր-բազմությունը կոչվում է X **հիմքով կոն** և նշանակվում է CX : Այդ կոնի համար գազաթ է ծառայում $[(x, 1)]$ դասը, որտեղ x -ը որևէ կետ է X -ից: Մասնավոր դեպքում, երբ $X = S$ շրջանագիծ է, CS -ի համար որպես մոդել կարող է ծառայել տարրական երկրաչափությունից հայտնի կոնը:



Խնդիրներ և հարցեր թեմա 2-ի վերաբերյալ

2.1. Ո՞ր դեպքերում է հնարավոր

ա) $A \times B = B \times A$ նույնություն,

բ) $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$ նույնություն:

2.2. Երկրաչափորեն մեկնաբանեք $[a, b] \times [c, d]$, $[a, b]^2$, $[a, b]^3$, $[a, b] \times [c, d]^2$ ուղիղ արտադրյալները, որտեղ $[a, b]$ -ն և $[c, d]$ -ն թվային ուղղի հարվածներ են:

2.3. Երկրաչափորեն մեկնաբանեք $A \times [0, 1]$ ուղիղ արտադրյալը, որտեղ A -ն $\mathbb{R}^2$ հարթության

ա) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ շրջանագիծն է,

բ) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ շրջանն է:

2.4. Ապացուցեք թեորեմ 2-ի ա), գ), դ) նույնությունները:

2.5. Դիցուք X_1 , X_2 -ը որևէ բազմություններ են: Ապացուցեք, որ ցանկացած $A \subset X_1$, $B \subset X_2$ ենթաբազմությունների դեպքում

$$P_{X_1}^{-1}(A) = A \times X_2, \quad P_{X_2}^{-1}(B) = X_1 \times B, \quad P_{X_1}^{-1}(A) \cap P_{X_2}^{-1}(B) = A \times B,$$

որտեղ P_{X_1} -ը և P_{X_2} -ը $X_1 \times X_2 \rightarrow X_1$, $X_1 \times X_2 \rightarrow X_2$ կանոնական պրոյեկցիաներն են:

2.6. Ապացուցեք թեորեմ 3-ի ա) նույնությունը:

2.7. Սահմանեք $S \times S$ վերացական փոքրի համար զուգահեռականի և միջօրեականի հասկացություններ՝ որպես $S \times S$ ուղիղ արտադրյալի ենթաբազմություններ:

2.8. Օգտվելով նախորդ խնդրից՝ ապացուցեք.

$$h : S \times S \rightarrow S \times S, \quad h(s_1, s_2) = (s_2, s_1), \quad s_1, s_2 \in S$$

արտապարկերումը

ա) $S \times S$ վերացական փոքր փոխմիարժեք արտապարկերում է ինքն իր վրա,

բ) h -ը վերացական փոքրի զուգահեռականները արտապարկերում է նրա միջօրեականների, իսկ միջօրեականները՝ զուգահեռականների:

2.9. Ապացուցեք, որ օրինակ 6-ի երկրորդ հարաբերությունը համարժեքության հարաբերություն է: Նկարագրեք նրանով որոշվող ֆակտոր-բազմությունը:

2.10. $\mathbb{R}^2$ հարթության բոլոր ուղիղներով կազմված (l_1, l_2) զույգերի համար սահմանված է ա) R' երկրորդ հարաբերություն՝ «փեղի ունի $l_1 R' l_2$ այն և միայն այն դեպքում, երբ l_1 -ը և l_2 -ը զուգահեռ են» ասույթով, և բ) R'' երկրորդ հարաբերություն՝ «փեղի ունի $l_1 R'' l_2$ այն և միայն այն դեպքում, երբ l_1 և l_2 ուղիղները կամ նույնն են, կամ զուգահեռ են» ասույթով:

Պարզեք, թե այս երկուսից որն է համարժեքության հարաբերություն, և որը՝ ոչ: Առաջին դեպքում նկարագրեք համարժեքության դասերը և ֆակտոր-բազմության համար կառուցեք որևէ երկրաչափական մոդել:

- 2.11. Թղթի թերթից կտրեք $A(-10, -1)$, $B(-10, 1)$, $C(10, 1)$, $D(10, -1)$ գագաթներով երկու ուղղանկյուն (մասշտաբը՝ 1 սմ): Մի դեպքում առանց ոլորելու՝ ստացված $ABCD$ ուղղանկյան AB կողմը ստանձեք DC կողմի հետ այնպես, որ նույնացվեն A , D գագաթները և B , C գագաթները, իսկ մյուս դեպքում՝ կտրելով թղթի շերտի մի ոլորում՝ նորից ստանձեք AB կողմը DC կողմի հետ այնպես, որ նույնացվեն A , C գագաթները և B , D գագաթները:

Նամոզվեք, որ առաջին դեպքում կտրացվի **գլանային մակերևույթ**, իսկ երկրորդ դեպքում կտրացվի գլանաձև, բայց **ոչ գլանային մակերևույթ**, որը կոչվում է **Մյոբիուսի թերթ**: Նաև համոզվեք, որ առաջին մակերևույթի եզրագիծը կազմված է **երկու անջատ օվալից**, իսկ երկրորդի եզրագիծը՝ **մի օվալից**:

Սահմանեք կտորդինապային բացահայտ փեսքով $ABCD$ ուղղանկյան կետերի համար երկու (երկպեղ) համարժեքության հարաբերություն այնպես, որ արդյունքում ստացվող ֆակտոր-բազմություններից մեկը լինի գլանայինը, իսկ մյուսը՝ Մյոբիուսի թերթը:

- 2.12. Ի՞նչ կարող եք ասել մակերևույթների մասին (տե՛ս նախորդ խնդիրը), որոնք ստացվում են, երբ մինչև ստանձումը կտրարվում է թղթի շերտի 2 ոլորում, 3 ոլորում, և այլն:

Թեմա 3

Վերջավոր և անվերջ բազմություններ, բազմությունների քանակական համեմատումը, թեորեմներ հաշվելի բազմությունների վերաբերյալ: Բազմության հզորության հասկացությունը, Կանտորի թեորեմը: Պարադոքսները բազմությունների նախվ պետությունում:

Դիցուք A -ն որևէ ոչ դափարկ բազմություն է, նրանում ընտրենք որևէ $a_1 \in A$ փարր: Եթե $A \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$, ապա կարող ենք ընտրել ևս մի $a_2 \in A$ փարր: Եթե $A \setminus \{a_1, a_2\} \neq \emptyset$, ապա կարող ենք ընտրել ևս մի $a_3 \in A$ փարր և այսպես շարունակ: Նմարավոր է երկու դեպք. կան այս պրոցեսը ինչ-որ n -րդ քայլում կընդհարվի, և ուստի $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ -ը **վերջավոր բազմություն** է, կան էլ այս պրոցեսը վերջ չունի: Այս երկրորդ դեպքում A -ն կոչվում է **անվերջ բազմություն**:

Օրինակ 1: Վերցնենք 1 թիվը, նրան հաջորդում է $1 + 1 = 2$ թիվը, դրան հաջորդում է $2 + 1 = 3$ թիվը և այլն: Այս պրոցեսն անվերջ է: Սրացվող $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ բազմությունը կոչվում է բնական թվերի բազմություն: Կարո՞ղ ենք այն համարել լիովին կազմավորված ավարտուն բազմություն: Մաթեմատիկայում սա վիճելի հարց է:

Անվերջ բազմությունները լինում են երկու տեսակի, կապված անվերջության ընկալման հետ՝ **պրոցեսիալ (շարունակական) անվերջություն** և **ակտուալ (ավարտուն) անվերջություն**: Այսօր մաթեմատիկոսների մեծամասնությունը փարբերություն չի դնում այս երկու անվերջությունների միջև՝ համարելով դրանք միարեսակ անվերջություններ: Օրինակ՝ $\mathbb{N}$ բնական թվերի բազմությունը (որպես պրոցեսիալ անվերջ բազմություն), $\mathbb{N}$ կամայական ուղիղ (որպես հարթության կետերից կազմված ավարտուն անվերջ բազմություն) համարվում են պարզապես անվերջ բազմություններ:

Անցնենք բազմությունների քանակական համեմատմանը:

Օրինակ 2: Ենթադրենք ունենք բավականաչափ մեծ երկու քարակույտեր: Խընդիրն է պարզել, թե դրանցից որում ավելի շար քար կա: Խնդիրը կարող ենք լուծել փորձելով հաշվել կույտերում քարերի քանակները: Այս մեթոդի անհարմարությունը նրանում է, որ մեզ հայտնի (գործածական) թվերը կարող են չբավականացնել: Ուստի վարվենք այսպես. վերցնենք մի քար առաջին կույտից, մի քար էլ երկրորդ կույտից և այս երկուսը դնենք մի կողմ: Այնուհետև նորից վերցնենք մի քար առաջին կույտից, մի քար էլ երկրորդ կույտից և նորից դնենք մի կողմ: Շարունակելով այսպես՝ որոշ քայլերից հետո կարգվի, որ դրանցից մեկում քարերն ավելի քիչ են, քան մյուսում, կամ երկուսում էլ քարերի քանակները նույնն են:

Այս օրինակը հիմք է ծառայում հետևյալ սահմանման համար. երկու A և B բազմություններ (վերջավոր կամ անվերջ) կոչվում են **քանակապես համարժեք** կամ

հավասարագոր (նշանակվում է $A \sim B$), եթե նրանց տարրերի միջև կարելի է հաստատել մեկը-մեկի կամ փոխմիարժեք համապատասխանություն:

Օրինակ 3: Չնայած, որ զույգ թվերի բազմությունը կազմում է մաս ամբողջ թվերի բազմության՝ $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$, դրանք հավասարագոր բազմություններ են: Իրոք, $n \mapsto 2n$ համապատասխանությունը որոշում է բիյեկտիվ (փոխմիարժեք) $\mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ արտապատկերում:

Միմյանց հավասարագոր են նաև կետերի $(-1, 1)$ և $(-\infty, +\infty)$ բազմությունները (հիմնավորումը տես թեմա 1-ի օրինակ 9-ում)՝ չնայած, որ $(-1, 1)$ ինտերվալը կազմում է թվային ուղղի մաս՝ չհամընկնելով նրա հետ: Ինչպես կրեսները հեղափայտում, այն իրավիճակը, երբ բազմությունը հավասարագոր է իր սեփական մասին (այսինքն՝ իր հետ չհամընկնող ենթաբազմությանը), բնութագրում է բոլոր անվերջ բազմությունները:

Բերենք այդպիսի, ավելի ընդհանուր բնույթի օրինակ:

Թեորեմ: Ցանկացած X անվերջ բազմություն հավասարագոր է իր $X \times X$ քառակուսուն:

Չապացուցելով թեորեմը (ապացույցը բարդ է)՝ բավարարվենք նրա որոշ մեկնաբանությամբ: Սկեռելով որևէ $x_0 \in X$ կետ՝ դիտարկենք $f : X \rightarrow X \times X$, $f(x) = (x_0, x)$ արտապատկերումը: Պարզ է, որ f -ը ինյեկտիվ արտապատկերում է և թույլ է տալիս համարել X -ը ներդրված $X \times X$ -ում՝ որպես $X \times X$ -ի սեփական ենթաբազմություն: Իրոք, $(X \times X) \setminus f(X) \neq \emptyset$, քանի որ (x, x_0) -ն չի պատկանում $f(X)$ -ին, եթե $x \neq x_0$: Այսպիսով՝ այս դեպքում ևս ըստ թեորեմի ունենք իրավիճակ, երբ $X \times X$ անվերջ բազմությունը հավասարագոր է իր $f(X)$ սեփական ենթաբազմությանը:

Վերադառնալով երկու բազմությունների հավասարագորության սահմանմանը՝ նկատենք, որ ցանկացած երկու A և B բազմությունների դեպքում տեսականորեն կարող է տեղի ունենալ հետևյալ 5 հնարավորություններից որևէ մեկը:

1. A -ն և B -ն հավասարագոր են: Այս դեպքում ասում են, որ A -ն և B -ն ունեն **հավասար քանակով տարրեր**:
2. A -ն հավասարագոր է B -ի որևէ մասին, բայց B -ն հավասարագոր չէ A -ի որևէ մասին (հետևաբար նաև A -ին): Այս դեպքում ասում են, որ A -ի տարրերի **քանակը քիչ է** B -ի տարրերի քանակից:
3. B -ն հավասարագոր է A -ի որևէ մասին, բայց A -ն հավասարագոր չէ B -ի որևէ մասին (հետևաբար նաև B -ին): Այս դեպքում ասում են նաև, որ A -ի տարրերի **քանակը շատ է** B -ի տարրերի քանակից:
4. A -ն հավասարագոր չէ B -ի որևէ մասի, և B -ն էլ հավասարագոր չէ A -ի որևէ մասի:

Սա իհարկե հնարավոր չէ վերջավոր բազմությունների դեպքում: Ապացուցվում է, որ այն հնարավոր չէ նաև անվերջ բազմությունների դեպքում (Կանտոր-Բերնշտեյնի թեորեմ): Ապացույցը բարդ է, և մենք այն այսպեղ չենք բերում:

5. A -ն հավասարագոր է B -ի որևէ մասին, և B -ն էլ հավասարագոր է A -ի որևէ մասին:

Ապացուցվում է (Շրյոդեր-Բերնշտեյնի թեորեմ), որ այս դեպքում A -ն և B -ն հավասարագոր են (5-րդ դեպքում փեղի ունի 1-ը):

Այսպիսով՝ փաստացի հնարավոր են միայն 1-3 դեպքերը: Իսկ դա նշանակում է, որ **ցանկացած երկու բազմություններ քանակապես համեմատելի են**:

Մինչև վերոհիշյալ՝ 5-րդ դեպքի կիրառության մի օրինակի քննարկումը հիշեցնենք. մաթեմատիկական անալիզի դասընթացից գիտենք՝ ցանկացած իրական թիվ ներկայացվում է անվերջ փասնորդական կոփորակի փեսքով: Ընդ որում՝ իռացիոնալ թվերը ներկայացվում են միակ ձևով՝ ոչ պարբերական անվերջ փասնորդական կոփորակների փեսքով: Իսկ ռացիոնալ թվերը ներկայացվում են պարբերական կոփորակների փեսքով, ընդ որում՝ որոշ թվերի դեպքում այդպիսի ներկայացումը կարող է միակը չլինել: Օրինակ՝ $\frac{1}{8}$ թվի համար ունենք երկու փարբեր փեսքերի ներկայացումներ՝ $0,12499\dots$ և $0,12500\dots$: Ամեն մի այդպիսի դեպքում որոշակիության համար կդիտարկենք միայն առաջին փեսքի ներկայացումը: Ապացուցվում է. երկու իրական թվեր, գրված փասնորդական կոփորակների փեսքով, հավասար են այն և միայն այն դեպքում, երբ հավասար են նրանց ամբողջ մասերը և հավասար են սփորակներից հետո նույն դիրքերում գրված թվանշանները:

Օրինակ 4: Ցույց փանք, որ $(0, 1)$ ինտերվալը և նրա $(0, 1) \times (0, 1)$ քառակուսին հավասարագոր են: Իհարկե, դա հեշտում է վերը բերված ընդհանուր թեորեմից, բայց մենք կփանք ուղղակի ապացույց՝ հիմնվելով Շրյոդեր-Բերնշտեյնի թեորեմի վրա:

Վերցնենք որևէ $(r_1, r_2) \in (0, 1) \times (0, 1)$ թվագույգ, որպեղ $r_1 = 0,\alpha_1\alpha_2\dots$, իսկ $r_2 = 0,\beta_1\beta_2\dots$ և $(r_1; r_2)$ թվագույգին համադրենք $r = 0,\alpha_1\beta_1\alpha_2\beta_2\dots$ թիվը $(0, 1)$ -ից: Գրեթե ակնհայտ է, որ $(r_1; r_2) \mapsto r$ համադրումը որոշում է ինչ-որ $(0, 1) \times (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ ինյեկտիվ արտապարկերում (հիմնավորե՛ք): Այսպիսով՝ $(0, 1) \times (0, 1)$ -ը հավասարագոր է $(0, 1)$ -ի ինչ-որ մասին: Մյուս կողմից էլ ունենք, որ $(0, 1)$ -ը հավասարագոր է $(0, 1) \times (0, 1)$ -ի որոշ մասին (քե՛ս վերը բերված թեորեմի մեկնաբանությունը): Այժմ Շրյոդեր-Բերնշտեյնի թեորեմից հեշտում է, որ $(0, 1)$ -ը և $(0, 1) \times (0, 1)$ -ը հավասարագոր են:

Մինչև այժմ մենք դիտարկում էինք հավասարագոր անվերջ բազմությունների օրինակներ: Նարց է առաջանում. իսկ կա՞ն ոչ հավասարագոր անվերջ բազմություններ: Պատասխանը դրական է և կտրվի ավելի ուշ (թեորեմ 6-ում):

Սահմանում: Բազմությունը, որը հավասարագոր է բնական թվերի $\mathbb{N}$ բազմությանը կամ նրա որևէ վերջավոր մասին, կոչվում է **հաշվելի բազմություն**: Այսպիսով՝ հաշվելի բազմությունը կարող է լինել վերջավոր բազմություն կամ անվերջ բազմություն:

Համարժեք սահմանում. բազմությունը կոչվում է հաշվելի բազմություն, եթե նրա բոլոր փարրերը կարելի է ինդեքսավորել (համարակալել) բոլոր բնական թվերով կամ դրա որևէ $\{1, 2, \dots, n\}$ մասով:

Օրինակ 5: Հաշվելի բազմություններ են բոլոր վերջավոր բազմությունները, ինչպես նաև $\mathbb{N}$ -ը, $\mathbb{Z}$ -ը, $2\mathbb{Z}$ -ը:

Թեորեմ 1: Հաշվելի բազմության ցանկացած ենթաբազմություն հաշվելի բազմություն է՝ վերջավոր կամ հաշվելի անվերջ:

Ապացուցում: Դիցուք A -ն որևէ հաշվելի բազմություն է, և $B \subset A$: Կարող ենք համարել, որ A -ի փարրերը համարակալված են՝ $A = \{a_1, a_2, \dots\}$: Դիտարկենք այդ հաջորդականության այն առաջին անդամը, որը պատկանում է B -ին: Դիցուք դա a_{n_1} -ն է: Եթե $B \neq \{a_{n_1}\}$, ապա նշանակենք a_{n_2} -ով $a_{n_1+1}, a_{n_1+2}, \dots$ հաջորդականության այն առաջին անդամը, որը պատկանում է B -ին: Շարունակելով այսպես՝ արդյունքում ստանում ենք կան $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots, a_{n_k}\}$ վերջավոր բազմություն, որի փարրերը համարակալված են $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$ թվերով, կամ որ նույնն է՝ $1, 2, 3, \dots, k$ բնական թվերով, կան էլ $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots\}$ անվերջ բազմություն, որի փարրերը համարակալվում են $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ բնական թվերով, կամ որ նույնն է՝ բոլոր $1, 2, 3, \dots$ բնական թվերով: Ուստի երկրորդ դեպքում B ենթաբազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է:

Որպես հետևանք թեորեմ ??-ից և Էվկլիդեսի թեորեմից՝ ստանում ենք. բոլոր պարզ թվերի բազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է: ■

Թեորեմ 2: Ցանկացած X անվերջ բազմություն պարունակում է հաշվելի անվերջ ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Ընտրենք որևէ $a_1 \in X$ փարր: Քանի որ $X \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$, կարող ենք ընտրել որևէ $a_2 \in X \setminus \{a_1\}$ փարր: Քանի որ $X \setminus \{a_1, a_2\} \neq \emptyset$, կարող ենք ընտրել որևէ $a_3 \in X \setminus \{a_1, a_2\}$ փարր և այդպես շարունակ: Այս պրոցեսն անվերջ է, և արդյունքում ստանում ենք X -ի հաշվելի անվերջ $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ ենթաբազմություն: ■

Ներկանք: Ցանկացած անվերջ բազմության փարրերի քանակը մեծ կամ հավասար է հաշվելի անվերջ բազմության փարրերի քանակից (այսպես փեղին է նկատել, որ այդուհանդերձ մենք դեռ չենք սահմանել կամայական բազմության համար նրա փարրերի քանակ հասկացությունը):

Թեորեմ 2-ի հետ կապված առաջանում է հարց. որևէ անվերջ բազմություն իր մեջ որքա՞ն գույգ առ գույգ չհափվող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ կարող է պարունակել:

Պատասխանը հետևյալն է. ցանկացած անվերջ բազմություն իր մեջ պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով զույգ առ զույգ չհաջորդող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ:

Բերենք համապատասխան օրինակ, որից և թեորեմ 2-ից հետևում է պատասխանը:

Օրինակ 6: Դիտարկենք բոլոր պարզ թվերի $P = \{2, 3, 5, \dots\}$ հաշվելի անվերջ բազմությունը, և ամեն մի k բնական թվի համար՝ $P_k = \{2^k, 3^k, 5^k, \dots\}$ հաշվելի բազմությունը: Պարզ է, որ $P_1 = P$, $P_k \cap P_l = \emptyset$, եթե $k \neq l$ և $\bigcup_k P_k \subset \mathbb{N}$: Այսպիսով՝ բնական թվերի բազմությունն իր մեջ պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով զույգ առ զույգ չհաջորդող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ:

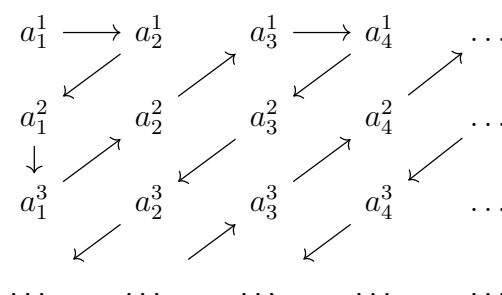
Այժմ որպես հետևանք օրինակ ??-ից և թեորեմ ??-ից՝ ստանում ենք. ցանկացած անվերջ բազմություն իր մեջ պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով զույգ առ զույգ չհաջորդող հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ:

Թեորեմ 3: Հաշվելի թվով հաշվելի բազմությունների միավորումը հաշվելի բազմություն է:

Նկատենք, որ թեորեմի պայմանն իր մեջ պարունակում է 4 հնարավորություն.

- ա) վերջավոր թվով վերջավոր բազմությունների միավորում,
- բ) վերջավոր թվով հաշվելի անվերջ բազմությունների միավորում,
- գ) հաշվելի անվերջ քանակով վերջավոր բազմությունների միավորում,
- դ) հաշվելի անվերջ քանակով հաշվելի անվերջ բազմությունների միավորում:

Քննարկենք թեորեմը դ) դեպքում: Դիցուք ունենք հաշվելի անվերջ քանակով $A_1, A_2, \dots$ հաշվելի անվերջ բազմություններ: Պարզության համար ենթադրենք, որ այդ բազմությունները զույգ առ զույգ չեն հաջորդում: Յուրաքանչյուր A_i բազմության փարրերը համարակալենք բոլոր բնական թվերով՝ $A_i = \{a_1^i, a_2^i, a_3^i, \dots\}$ և դասավորենք դրանք հետևյալ ուղղանկյուն անվերջ աղյուսակի փողերի փեսքով (այսպես a_j^i սիմվոլում i նշիչը ցույց է տալիս փայլ փարրի պատկանելիությունը A_i բազմությանը, իսկ j նշիչը՝ փարրի համարն է այդ բազմությունում):



Այժմ կարող ենք $\bigcup A_i$ միավորման փարրերը համարակալել բոլոր բնական թվերով՝ շարժվելով անկյունագծերով: Արդյունքում ստանում ենք, որ $\bigcup_i A_i = \{b_1, b_2, b_3, \dots\}$ բազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է, որտեղ $b_1 = a_1^1$, $b_2 = a_2^1$, $b_3 = a_1^2$, $b_4 = a_1^3$, $b_5 = a_2^2$ և այլն (ապացուցման այս եղանակը հայտնի է «Կանտորի նշանավոր անկյունագծային մեթոդ» անվանումով):

Թեորեմ 3-ի ապացուցումը: Դիցուք ունենք հաշվելի (վերջավոր կամ անվերջ) քանակով հաշվելի (վերջավոր կամ անվերջ) A_i , $i \in I$ բազմություններ, որտեղ ինդեքսների I բազմությունը կան բնական թվերի $\mathbb{N}$ բազմությունն է, կան նրա որևէ վերջավոր $\{1, 2, \dots, n\}$ մասն է: Սկզբում դիտարկենք մասնավոր դեպք, երբ $A_i \cap A_j = \emptyset$, ցանկացած $i \neq j$ ինդեքսների դեպքում: Թեորեմի պայմանից հետևում է, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն A_1 բազմության և պարզ թվերի $P_1 = \{2, 3, 5, \dots\}$ բազմության ինչ-որ B_1 ենթաբազմության փարրերի միջև ($B_1 = P_1$ համընկնումը չի բացառվում և փեղի ունի, երբ A_1 -ը հաշվելի անվերջ բազմություն է):

Ասվածը գրառենք կարճ՝ $\exists A_1 \leftrightarrow B_1 \subset P_1$ փեսքով: Նույն դափողություններով գոյություն ունեն

$$A_2 \leftrightarrow B_2 \subset P_2 = \{2^2, 3^2, 5^2, \dots\}$$

.....

$$A_k \leftrightarrow B_k \subset P_k = \{2^k, 3^k, 5^k, \dots\}$$

.....

փոխմիարժեք համապատասխանություններ:

Արդյունքում ստանում ենք $\bigcup_i A_i \leftrightarrow \bigcup_i B_i$ փոխմիարժեք համապատասխանություն բոլոր A_i , $i \in I$ բազմությունների $\bigcup_i A_i$ միավորման և բոլոր B_i բազմությունների $\bigcup_i B_i$ միավորման փարրերի միջև: Ըստ թեորեմ 1-ի՝ $\bigcup_i P_i$ -ն հաշվելի բազմություն է որպես բնական թվերի բազմության ենթաբազմություն: Նույն պատճառով $\bigcup_i B_i$ -ն հաշվելի բազմություն է որպես $\bigcup_i P_i$ հաշվելի բազմության ենթաբազմություն: Ուստի $\bigcup_i A_i$ բազմությունը հաշվելի բազմություն է:

Այժմ դիտարկենք ընդհանուր դեպքը, երբ որոշ $A_i \cap A_j$, $i \neq j$ հատումներ կարող են դափարկ չլինել: Անցնենք նոր՝ $A'_1, A'_2, \dots$ բազմությունների՝ սահմանելով դրանք (ինդուկտիվ եղանակով) հետևյալ բանաձևերով.

$$A'_1 = A_1, \quad A'_2 = A_2 \setminus A'_1, \quad A'_3 = A_3 \setminus (A'_1 \cup A'_2), \quad \dots, \quad A'_n = A_n \setminus (A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_{n-1}):$$

Պարզ է, որ յուրաքանչյուր A'_i հաշվելի բազմություն է՝ որպես A_i հաշվելի բազմության ենթաբազմություն: Բացի այդ, $A'_i \cap A'_j = \emptyset$, երբ $i \neq j$: Ուստի $\bigcup_i A'_i$ -ը հաշվելի բազմություն է՝ համաձայն վերը ապացուցված մասնավոր դեպքի: Յույց

տանք, որ $\bigcup_i A_i = \bigcup_i A'_i$, որից էլ կհետևի, որ $\bigcup_i A_i$ հաշվելի բազմություն է:

Քանի որ $A'_i \subset A_i$, ուստի $\bigcup_i A'_i \subset \bigcup_i A_i$: Միավորելով $A'_n = A_n \setminus (A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_{n-1})$ նույնության երկու կողմերը $A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_{n-1}$ բազմության հետ՝ կստանանք $\bigcup_{i=1}^n A'_i = A_n \cup \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A'_i \right)$: Ուստի $A_n \subset \bigcup_{i=1}^n A'_i$, և ուրեմն $\bigcup_i A_i \subset \bigcup_i A'_i$: Այսպիսով $\bigcup_i A_i = \bigcup_i A'_i$: ■

Ներկանքներ թեորեմ 3-ից: ա) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ը հաշվելի անվերջ բազմություն է,

բ) ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$ բազմությունը հաշվելի անվերջ բազմություն է:

Ապացուցում: ա) Սկսենք նրան $a \in \mathbb{Z}$ ամբողջ թիվ՝ դիտարկենք $\{a\} \times \mathbb{Z}$ ենթաբազմությունը $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ում: Պարզ է, որ այն հաշվելի անվերջ բազմություն է: Այժմ կարող ենք $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ը ներկայացնել որպես հաշվելի անվերջ թվով, հաշվելի անվերջ բազմությունների միավորում՝ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \bigcup (\{a\} \times \mathbb{Z})$, որտեղ միավորումը կատարվում է ըստ $a \in \mathbb{Z}$ փոփոխականի: Ուստի $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -ը հաշվելի անվերջ բազմություն է՝ ըստ թեորեմ 3-ի:

բ) Ցանկացած $r \in \mathbb{Q}$, $r \neq 0$ ռացիոնալ թիվ կարող է միակ ձևով ներկայացվել որպես չկրճարվող $\frac{p}{q}$ կոտորակ, որի q հայտարարը դրական ամբողջ թիվ է, իսկ p համարիչը ամբողջ թիվ է: Կառուցենք ինյեկտիվ $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ արտապարկերում $f(r) = (p, q)$, $f(0) = (0, 1)$ բանաձևով: Ըստ թեորեմ 1-ի՝ $f(\mathbb{Q})$ -ն հաշվելի անվերջ բազմություն է որպես $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ հաշվելի անվերջ բազմության անվերջ ենթաբազմություն: Ներկաբար $\mathbb{Q}$ -ն ևս հաշվելի անվերջ բազմություն է: ■

Թեորեմ 4: Ցանկացած X անվերջ բազմությունից կարելի է գտնել հաշվելի անվերջ ենթաբազմություն այնպես, որ մնացորդն իր մեջ դարձյալ պարունակի հաշվելի անվերջ ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Ընտրենք որևէ $a_1 \in X$ տարր, իսկ $X \setminus \{a_1\}$ -ում ընտրենք որևէ b_1 տարր: Այնուհետև $X \setminus \{a_1, b_1\}$ -ում ընտրենք որևէ a_2 տարր, իսկ $X \setminus \{a_1, b_1, a_2\}$ -ում ընտրենք որևէ b_2 տարր և այսպես շարունակ: Կստանանք երկու չհատվող $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ և $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ: Նշանակենք $X \setminus (A \cup B) = Y$: Քանի որ $A \cap B = \emptyset$, ուստի $X = A \cup B \cup Y$ և $A \subset X$, $B \subset X \setminus A$: ■

Թեորեմ 5: Բազմությունը անվերջ է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն պարունակում է իրեն հավասարազոր, իրենից տարբեր ենթաբազմություն:

Ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիցուք X -ը անվերջ բազմություն է: Ըստ թեորեմ 4-ի՝ գոյություն ունեն A և B հաշվելի անվերջ ենթաբազմություններ այնպես, որ $X = A \cup B \cup Y$ և $X \setminus A = B \cup Y$: Քանի որ $(A \cup B)$ -ն (ըստ թեորեմ 3-ի) և B -ն հաշվելի անվերջ բազմություններ են, ուստի գոյություն ունի $(A \cup B) \leftrightarrow B$

փոխմիարժեք համապատասխանություն նրանց փարբերի միջև: Այդ համապատասխանության երկու կողմերը միավորելով $Y \leftrightarrow Y$ նույնական համապատասխանության հետ՝ կստանանք $X \leftrightarrow (X \setminus A)$ փոխմիարժեք համապատասխանություն, ընդ որում $(X \setminus A) \subset X$ և $X \setminus A \neq X$:

Պայմանի բավարարությունը: Դիցուք X -ը որևէ բազմություն է, $A \subset X$, $A \neq X$, և գոյություն ունի $X \leftrightarrow A$ փոխմիարժեք համապատասխանություն: Պարզ է, որ X -ը վերջավոր բազմություն լինել չի կարող, ուստի այն անվերջ բազմություն է: ■

Թեորեմ 6: Իրական թվերի բազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է:

Ապացուցում: Նիշենցենք, որ փնդի ունի $(-\infty, +\infty) \sim (-1, 1)$ հավասարագործություն (փն՝ օրինակ 9-ը թեմա 1-ում): Տեղի ունի նաև $(-1, 1) \sim (0, 1)$ հավասարագործություն՝ որոշված $h : (-1, 1) \rightarrow (0, 1)$, $h(x) = \frac{1}{2}(x+1)$ արտապարկերումով, ուստի $(-\infty, +\infty)$ -ը հավասարագործ է $(0, 1)$ ինփերվալին: Ներառված թեորեմի ապացուցման համար բավական է ցույց տալ, որ $(0, 1)$ ինփերվալը ոչ հաշվելի բազմություն է: Կարարենք հակասող ենթադրություն. դիցուք գոյություն ունի $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$ փոխմիարժեք համապատասխանություն: Սա նույնն է, թե $(0, 1)$ ինփերվալի բոլոր թվերը կարելի է համարակալել բոլոր $1, 2, \dots$ բնական թվերով: Ներկայացնելով $f(i)$ թիվը միակ $0, \alpha_{i1}\alpha_{i2}\alpha_{i3}\dots$ անվերջ փասնորդական կոդորակի տեսքով, որտեղ α_{ij} -ն $0, 1, 2, \dots, 9$ թվանշաններից որևէ մեկն է, կունենանք՝

$$\begin{aligned} f(1) &= 0, \alpha_{11}\alpha_{12}\alpha_{13}\dots \\ f(2) &= 0, \alpha_{21}\alpha_{22}\alpha_{23}\dots \\ &\dots\dots\dots \\ f(n) &= 0, \alpha_{n1}\alpha_{n2}\alpha_{n3}\dots \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Օգտվելով այս շարքից՝ կազմենք մի $b = 0, \beta_1\beta_2\beta_3\dots$ թիվ, որտեղ β_1 -ը α_{11} թվանշանից տարբեր, 1 -ից մինչև 8 կամայական թվանշան է, β_2 -ը α_{22} թվանշանից տարբեր, 1 -ից մինչև 8 կամայական թվանշան է, $\dots$, β_n -ը α_{nn} թվանշանից տարբեր, 1 -ից մինչև 8 կամայական թվանշան է, $\dots$, և այսպես շարունակ:

Պարզ է, որ $b \neq f(n)$ ցանկացած բնական n -ի դեպքում (b և $f(n)$ թվերի n -րդ փասնորդական թվանշանները տարբեր են): Իսկ դա նշանակում է, որ մի կողմից $b \in (0, 1)$, մյուս կողմից b թիվը բացակայում է համարակալված թվերի շարքում, այսինքն՝ $b \notin (0, 1)$: Ստացանք հակասություն: ■

Դիտողություն: Ուշադիր ընթերցողը հավանաբար նկատեց, որ b թիվը կազմելիս նրա թվանշանները ընտրվեցին յուրաքանչյուր անկյունագծային եղանակով:

Ներանքներ թեորեմ 6-ից: ա) Բոլոր իռացիոնալ թվերի I բազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է: Իրոք, $\mathbb{R} = I \cup \mathbb{Q}$, $I \cap \mathbb{Q} = \emptyset$: Եթե I -ն լիներ հաշվելի բազմություն, ապա $\mathbb{R}$ -ը նույնպես կլիներ հաշվելի բազմություն՝ համաձայն թեորեմ 3-ի, ինչը հակասում է թեորեմ 6-ին:

բ) Իռացիոնալ թվերը քանակապես շատ են ռացիոնալ թվերից: Սա հետևում է թեորեմ 2-ի հետևանքից և թեորեմ 6-ից:

Մինչև այժմ մենք քանակապես համեմատում էինք բազմությունները՝ առանց հստակեցնելու, թե ինչ է **բազմության տարրերի քանակությունը**: Նիշենք, որ երկու X և Y բազմություններ կոչվում են հավասարագոր (նշանակվում է $X \sim Y$), եթե գոյություն ունի փոխմիարժեք համապատասխանություն նրանց տարրերի միջև: Սա երկպեղ հարաբերություն է սահմանված և՛ վերջավոր, և՛ անվերջ բազմությունների դեպքում: Ցույց տանք, որ այն համարժեքության հարաբերություն է:

1. $X \sim X$ (իրոք, X -ի նույնական $1_X : X \rightarrow X$ արտապատկերումը ինքն իր վրա փոխմիարժեք է):
2. Եթե $X \sim Y$, ապա $Y \sim X$ (եթե գոյություն ունի $f : X \rightarrow Y$ փոխմիարժեք արտապատկերում, ապա գոյություն ունի նաև նրան հակադարձ $f^{-1} : Y \rightarrow X$ փոխմիարժեք արտապատկերում):
3. Եթե $X \sim Y$ և $Y \sim Z$, ապա $X \sim Z$ (եթե գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ փոխմիարժեք արտապատկերումներ, ապա պարզ է, որ $g \circ f : X \rightarrow Z$ արտապատկերումը նույնպես փոխմիարժեք է):

Ներառյալ դիտարկվող բազմությունները փրոհվում են համարժեքության դասերի՝ ըստ այդ համարժեքության հարաբերության: Ստացված ֆակտոր-բազմության տարրերը կոչվում են **հզորություններ**: Ամեն մի X բազմության համար X -ը պարունակող $[X]$ համարժեքության դասը կոչվում է X -ի հզորություն և նշանակվում է $|X|$: Վերջավոր բազմությունների դեպքում բազմության հզորությունը կարող է նույնացվել նրա տարրերի քանակի հետ:

Ընդհանուր դեպքում բազմությունների հզորությունները կոչվում են **կարդինալ թվեր** կամ պարզապես **կարդինալներ**: Բոլոր հաշվելի անվերջ բազմություններն ունեն նույն հզորությունը կամ նույն կարդինալը, որը նշանակվում է ω : Իրական թվերի բազմության հզորությունը կոչվում է **կոնտինուում** և նշանակվում է c : Ըստ բազմությունների քանակական համեմատման՝ ունենք $\omega < c$:

Այսպիսով՝ անվերջ բազմությունների դեպքում առայժմ ունենք որակապես տարբեր երկու հզորություններ՝ ω և c : Իսկ այդ երկուսից բացի գոյություն ունեն արդյոք այլ հզորություններ: Նարցին պատասխան է տալիս Կանտորի հետևյալ թեորեմը:

Թեորեմ 7: Ցանկացած X բազմության բոլոր ենթաբազմություններից կազմված $\text{Ens } X$ բազմության հզորությունը մեծ է X -ի հզորությունից:

Ապացուցում: Նախ դիտարկենք այն դեպքը, երբ X -ը վերջավոր բազմություն է՝ $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: Ինչպես գիտենք, այս դեպքում $\text{Ens } X$ բազմության տարրերի քանակը $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$ թիվն է, և $2^n > n$, երբ $n \geq 1$: Ուստի $|\text{Ens } X| > |X|$:

Դիցուք՝ այժմ X -ը անվերջ բազմություն է: Նամապատասխանեցնելով X -ի ամեն մի x տարրին $\{x\}$ տարրը $\text{Ens } X$ -ում՝ ստանում ենք, որ $|X| \leq |\text{Ens } X|$: Ցույց տանք, որ իրականում $|X| < |\text{Ens } X|$:

Կատարենք հակասող ենթադրություն, այն է՝ $|X| = |\text{Ens } X|$, այսինքն գոյություն ունի $f : X \rightarrow \text{Ens } X$ փոխմիարժեք համապարասխանություն: Ցանկացած $x \in X$ փարրի դեպքում կան $x \in f(x)$, կան $x \notin f(x)$: Դիտարկենք X -ի A ենթաբազմությունը կազմված X -ի այն բոլոր a փարրերից, որ $a \notin f(a)$: Կարձ՝ $A = \{a \in X \mid a \notin f(a)\}$: Ցույց փանք, որ A -ն ոչ դատարկ բազմություն է: Իրոք, ըստ ենթադրության, գոյություն ունի $x_0 \in X$ փարր, որ $f(x_0) = \emptyset$ և իհարկե $x_0 \notin f(x_0)$: Ուստի $x_0 \in A$, և ուրեմն $A \neq \emptyset$: Քանի որ $A \in \text{Ens } X$, ուստի գոյություն ունի $a_0 \in X$ փարր, որ $f(a_0) = A$ և $a_0 \neq x_0$:

Պարզ է, որ կան ա) $a_0 \in A$, կան բ) $a_0 \notin A$: Քննարկենք այս երկու դեպքերն առանձին-առանձին:

ա) Եթե $a_0 \in A$, ապա $a_0 \notin f(a_0)$: Նշանակում է $a_0 \notin A$ (հակասություն):

բ) Եթե $a_0 \notin A$, ապա $a_0 \in f(a_0)$: Նշանակում է $a_0 \in A$ (հակասություն):

Այսպիսով մեր ենթադրությունը, որ գոյություն ունի փոխմիարժեք համապարասխանություն $X \leftrightarrow \text{Ens } X$, բերեց արսուրդի: Ներկաբար $|X| \neq |\text{Ens } X|$, և ուրեմն $|X| < |\text{Ens } X|$: ■

Ներկանք թեորեմ 7-ից: Վերցնելով որևէ X անվերջ բազմություն և հաջորդաբար կիրառելով թեորեմ 7-ը՝ կստանանք $|X| < |\text{Ens } X| < |\text{Ens}(\text{Ens } X)| < \dots$

Այսինքն՝ գոյություն ունեն անթիվ քանակով միմյանց զույգ առ զույգ ոչ հավասարազոր անվերջ բազմություններ, ուստի և անթիվ քանակով կարդինալ թվեր:

Բազմությունների փեսության պարադոքսների մասին

Բազմությունների այսպես կոչված կանփորյան կամ նախիվ փեսության հետ կապված առաջին պարադոքսները հայտնվեցին դեռ 1897 թվին: Դրանցից մեկը հայտնաբերեց ինքը՝ Կանփորը:

Դիցուք Ω -ն բոլոր հնարավոր բազմությունների բազմությունն է: Ըստ թեորեմ 7-ի՝ $|\Omega| < |\text{Ens } \Omega|$: Բայց $\text{Ens } \Omega$ ինքը բազմություն է, որի փարրերը (որպես բազմություններ) պարունակվում են Ω -ում: Այսինքն՝ $\text{Ens } \Omega \subset \Omega$, և հետևաբար $|\text{Ens } \Omega| \leq |\Omega|$: Ստացանք հակասություն:

Բերենք ևս մի պարադոքս (Ռասսելի պարադոքսը): Նամարենք, որ բոլոր հնարավոր բազմությունները փրված են միաժամանակ: Նշանակենք Q -ով այն բոլոր բազմությունների բազմությունը, որոնք չեն պարունակում իրենց որպես փարր: Նարգ. պարունակում է արդյոք Q -ն իրեն որպես փարր: Եթե ոչ, այսինքն $Q \notin Q$, ապա ըստ Q -ի սահմանման $Q \in Q$ (հակասություն): Իսկ եթե այո, այսինքն՝ $Q \in Q$, ապա նորից ըստ Q -ի սահմանման Q -ն չպետք է լինի փարր իր համար, ուստի $Q \notin Q$ (հակասություն):

Որպես կանոն, այդպիսի պարադոքսների առաջացման պատճառը բազմություն, բազմության փարր հասկացությունների կամայական (ոչ կանոնակարգված) ընկալումն է կամ մեկնաբանումը:

Եղել են փարբեր մոփեցումներ՝ ինչպես խուսափել պարադոքսներից: Տիմնական ելքը բազմությունների փեսության կառուցումն է աքսիոմարիկ եղանակով: Կան մի քանի այդպիսի համակարգեր, որոնցից ամենահայտնին այսպես կոչված Յերմեյու-Ֆրենկելի աքսիոմարիկ համակարգն է (տե՛ս [Frenkel]-ում):

Գոյություն ունի մեկ ուրիշ, գործնականում պարզ և հարմար եղանակ՝ խուսափելու պարադոքսներից, այդուհանդերձ մնալով բազմությունների կանտորյան (նախ) փեսության շրջանակներում: Այդ մոփեցման հիմքում ընկած են երկու հիմնական սկզբունքներ:

Սկզբունք A. չի կարելի բոլոր հնարավոր բազմությունները համարել փրված միաժամանակ:

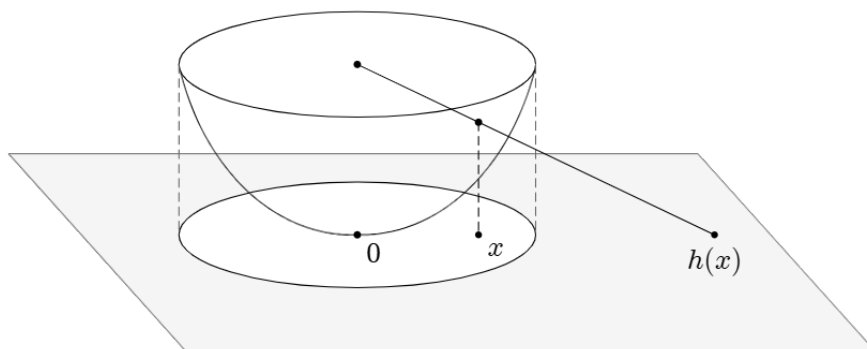
Սկզբունք B. ոչ մի բազմություն չի կարող լինել փարբ ինքն իր համար:

Թվում է, թե սկզբունք A-ն ենթադրում է դիփարկվող բազմությունների փեսականին կամ քանակությունը սահմանափակել բազմությունների նախապես փրված մի ինչ-որ M ընդամենիքով: Դա այնքան էլ այդպես չէ: Յուրաքանչյուր կոնկրետ մաթեմատիկական հետազոտության դեպքում նպատակահարմար է փվյալ պահին մեր փրամադրության փակ գրնվող բազմությունների M ընդամենիքը համարել սահմանափակ: Բայց եթե ընթացքում հարկ է լինում, ըստ նպատակահարմարության, հետազոտության մեջ ներգրավել նոր բազմություններ, այսինքն ընդլայնել M -ը, ապա առաջարկվող համակարգը այդպիսի հնարավորություն փալիս է: Այս և այլ դեփալների հետ ավելի մանրամասն կարելի է ծանոթանալ [Arxangelski]-ում:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 3-ի վերաբերյալ

3.1. Թեմա 1-ի օրինակ 9-ի նմանությամբ կառուցեք փոխմիարժեք h արփապարկերում $\{(x, y); x^2 + y^2 < 1\}$ անեզր շրջանի և $\mathbb{R}^2$ հարթության կետերի միջև:

Ցուցում. Տեղադրելով 1 շառավղով անեզր կիսասփերան այնպես, որ շոշափի $\mathbb{R}^2$ հարթությանը O կետում, նախ կառուցեք փոխմիարժեք համապարասխանություն շրջանի և կիսասփերայի միջև, և ապա՝ կիսասփերայի և հարթության կետերի միջև, ինչպես ցույց է փրված նկարում:



3.2. Ապացուցեք հետևյալ հավասարագորությունները.

$$(0, 1) \sim (0, 1] \sim [0, 1) \sim [0, 1]$$

Ցուցում. Նախ այդ բազմությունները ներկայացրեք որպես միայն ռացիոնալ թվերից և միայն իռացիոնալ թվերից կազմված երկու ենթաբազմությունների միավորում: Օրինակ՝ $(0, 1) = \mathbb{Q} \cup I$ և $[0, 1] = (\mathbb{Q} \cup \{0, 1\}) \cup I$, որտեղ $\mathbb{Q}$ -ն և I -ն $(0, 1)$ ինտերվալի ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի բազմություններն են: Այժմ կարող ենք հաստատել $(0, 1) \sim [0, 1]$ հավասարագորություն՝ լրացնելով $\mathbb{Q} \sim \mathbb{Q} \cup \{0, 1\}$ հավասարագորությունը (որը փեղի ունի ըստ թեորեմ 3-ի) նույնական $I \rightarrow I$ արտապարկերումով:

3.3. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի $(-\infty, a)$, $(-\infty, b]$, $(c, +\infty)$, $[d, +\infty]$, (a, b) , $[c, d]$, $[m, n)$, $(p, q]$ փեղի ցանկացած երկու ենթաբազմություն հավասարագոր են:

Ցուցում. Դիտարկենք հետևյալ արտապարկերումները.

ա) $f_1 : (a, b) \rightarrow (0, 1)$, $f_2 : [a, b] \rightarrow [0, 1]$, $f_3 : (a, b] \rightarrow (0, 1]$, $f_4 : [a, b) \rightarrow [0, 1)$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto \frac{x-a}{b-a}$ համադրումով,

բ) $g_1 : (-\infty, 0) \rightarrow (0, 1)$, $g_2 : [-\infty, 0] \rightarrow [0, 1]$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ համադրումով,

գ) $h_1 : (0, +\infty) \rightarrow (0, 1)$, $h_2 : [0, +\infty) \rightarrow [0, 1)$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto \frac{x}{x+1}$ համադրումով,

դ) $u_1 : (-\infty, a) \rightarrow (-\infty, 0)$, $u_2 : (-\infty, a] \rightarrow (-\infty, 0]$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto x - a$ համադրումով,

ե) $v_1 : (a, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, $v_2 : [a, +\infty] \rightarrow [0, +\infty]$, որոնք սահմանվում են $x \mapsto x - a$ համադրումով,

զ) $w : (-\infty, 0) \rightarrow (0, +\infty)$, սահմանվում է՝ $w(x) = -x$:

Հիմնավորելով սրանցից յուրաքանչյուրի փոխմիարժեքությունը՝ օգտվեք դրանց համադրություններից և խնդիր 3.2-ից:

3.4. Ապացուցեք, որ հաշվելի A բազմությունից նրա որևէ B վերջավոր ենթաբազմություն անջատելիս սրացված $A \setminus B$ մնացորդը դարձյալ հաշվելի բազմություն է:

Ցուցում. Դիտարկեք A -ի փարրերի որևէ $a_1, a_2, \dots$ համարակալում և երկու դեպք՝ A -ն վերջավոր է, A -ն անվերջ է: Երկրորդ դեպքում օգտվեք թեորեմ 1-ից:

3.5. Ապացուցեք. եթե $A_1, A_2, \dots, A_n$, որտեղ $n \geq 1$, բազմությունները հաշվելի են, ապա նրանց $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ուղիղ արտադրյալը նույնպես հաշվելի բազմություն է:

Ցուցում. Դիտարկեք $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \bigcup_i A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n-1} \times \{b_i\}$ ներկայացումը, որպեսզի $A_n = \{b_1, b_2, \dots\}$, և օգտվելով թեորեմ 3-ից՝ կիրառեք ինդուկցիա ըստ n -ի:

- 3.6. Ապացուցեք, հաշվելի բազմության փարրերով կազմված բոլոր վերջավոր հաջորդականությունների բազմությունը հաշվելի է:

Ցուցում. Հաշվելի $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ բազմության փարրերով կազմված n երկարության ամեն մի $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}$ հաջորդականություն կարելի է դիտել որպես $A \times A \times \dots \times A$ ուղիղ արտադրյալի փարր և հակառակը: Օգտվելով խնդիր 3.5-ից՝ կիրառեք ինդուկցիա ըստ n -ի:

- 3.7. Ունենք բազմությունների որևէ $f : A \rightarrow B$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում: Ապացուցեք՝ եթե A -ն հաշվելի է, ապա B -ն նույնպես հաշվելի է:

Ցուցում. Ամեն մի $b \in B$ փարրի համար ընտրենք որևէ $a \in f^{-1}(b)$ փարր և սահմանենք $g : B \rightarrow A$, $g(b) = a$ արտապատկերում: Ցույց տվեք, որ g -ն ինյեկտիվ արտապատկերում է, և օգտվեք թեորեմ 1-ից:

- 3.8. Ապացուցեք, որ հաշվելի $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ բազմության բոլոր վերջավոր ենթաբազմությունների բազմությունը հաշվելի է:

Ցուցում. Տարրերի ամեն մի $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}$ վերջավոր հաջորդականության համադրենք A բազմության $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}\}$ ենթաբազմությունը: Արդյունքում ստանում ենք որոշակի f արտապատկերում A բազմության փարրերով կազմված բոլոր վերջավոր հաջորդականությունների բազմությունից A -ի բոլոր վերջավոր ենթաբազմություններով կազմված բազմության մեջ: Ցույց տվեք, որ f -ը սյուրյեկտիվ արտապատկերում է, և օգտվեք նախորդ երկու խնդիրներից:

- 3.9. Ապացուցեք, եթե A -ն անվերջ բազմություն է, իսկ B -ն հաշվելի բազմություն է, ապա $A \cup B$ -ն հավասարազոր է A -ին:

Ցուցում. Օգտվեք հետևյալ երկու պնդումներից՝ հիմնավորելով դրանք.

- ա) եթե A_1 -ը A բազմության որևէ հաշվելի ենթաբազմություն է, ապա տեղի ունի $A_1 \cup B \sim A_1$ հավասարազորություն,
բ) $A \cup B = (A \setminus A_1) \cup (A_1 \cup B) \sim (A \setminus A_1) \cup A_1 = A$:

- 3.10. Ապացուցեք, եթե A -ն անվերջ և ոչ հաշվելի բազմություն է, իսկ B -ն հաշվելի է, ապա $A \setminus B \sim A$:

Ցուցում. Օգտվեք $A = (A \setminus B) \cup B$ նույնությունից և նախորդ խնդրից:

3.11. Ի՞նչ հզորություն ունի բոլոր իռացիոնալ թվերի բազմությունը:

Ցուցում. Օգտվեք խնդիր 3.9-ից՝ վերցնելով որպես A բոլոր իռացիոնալ թվերի, իսկ որպես B ՝ բոլոր ռացիոնալ թվերի բազմությունները:

3.12. Ճի՞շտ է արդյոք, որ բոլոր իռացիոնալ թվերի բազմությունը և $(-1, 1)$ ինտերվալի իռացիոնալ թվերի բազմությունը ունեն նույն հզորությունը:

Թեմա 4

Թվային ուղիղ որպես տոպոլոգիական տարածության նախադիպ: Տոպոլոգիա բազմության վրա, տոպոլոգիական տարածության հասկացությունը, տոպոլոգիաների համեմատումը: Տոպոլոգիական տարածության այլընտրանքային սահմանում հիմնված կետի շրջակայք հասկացության վրա:

Տոպոլոգիան երկրաչափության բաժին է, որի հիմքում ընկած են տոպոլոգիական տարածություն և տոպոլոգիական տարածությունների անընդհատ արտապարկերում հասկացությունները: Եթե տարրական երկրաչափությունը ուսումնասիրում է երկրաչափական պարկերների այն հատկությունները, որոնք պահպանվում են (ինվարիանտ են) իզոմետրիկ ձևափոխությունների դեպքում (այսինքն այնպիսի ձևափոխությունների դեպքում, որոնք չեն փոխում կետերի միջև հեռավորությունները), ապա տոպոլոգիան ուսումնասիրում է երկրաչափական պարկերների այն հատկությունները, որոնք անփոփոխ են այդ պարկերների ցանկացած **անընդհատ** ձևափոխությունների դեպքում: Ձևափոխությունը կոչվում է անընդհատ, եթե այն միմյանց բավականաչափ մոտիկ կետերը արտապարկերում է նորից բավականաչափ մոտիկների:

Մաթեմատիկայում հայտնի են մի շարք տարբեր երկրաչափություններ՝ Էվկլիդեսյան, աֆինական, պրոյեկտիվ, ոչ Էվկլիդեսյան և այլն: Դրանցից յուրաքանչյուրի հիմքում ընկած է իրեն բնորոշ ձևափոխությունների խումբ: Նկատենք, որ ձևափոխությունների այդ խմբերը, այս կամ այլ իմաստով լինելով իրարից տարբեր, ունեն մի ընդհանուր առանձնահատկություն՝ դրանց տարբերը (ձևափոխությունները) անընդհատ են:

Ուստի կարող ենք ասել, որ տոպոլոգիան բոլոր հնարավոր երկրաչափությունների ընդհանուր մասն է, և այդ իմաստով կարող է դիտվել որպես վերջնական և բոլորի հիմքում ընկած յուրահատուկ երկրաչափություն:

Ընդհանուր տոպոլոգիայում երկրաչափական պարկերները հանդես են գալիս որպես հատուկ կառուցվածքով, վերացական բնույթի կետերի բազմություններ, որոնց անվանում են **տոպոլոգիական տարածություններ**: Տոպոլոգիական տարածություն հասկացությունը անցել է ձևավորման և կայացման երկար ուղի: Սկզբնական շրջանում (1900-1930 թթ.) այն ունեցել է տարբեր անվանումներ՝ շրջակայքային տարածություն, փակման գործողությունով տարածություն, մետրիկային տարածություն: Դրանց նվիրված էր երկու գլուխ Ֆ. Նաուսդորֆի «Բազմությունների տեսություն» նշանավոր գրքի 1914 և 1927 թվերի հրատարակումներում (որպես բազմությունների տեսության ենթաբաժիններ): Եվ միայն 1930 թվին ամերիկացի մաթեմատիկոս Ս. Լեֆշեցը հրապարակեց գիրք «Տոպոլոգիա» (Topology) անվանումով, որտեղ տոպոլոգիան ներկայացված է որպես երկրաչափություն հիմնված, և հետագայում համընդհանուր հավանության արժանացած, աքսիոմների համակարգի վրա:

Մինչև այդ արքիտմները ներկայացնելը քննարկենք փոպոլոգիական փարածության մի օրինակ, որը հանդիսացել է նախապիպ՝ փոպոլոգիական փարածությունը ընդհանուր հասկացության համար:

Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում դիտարկվում են թվային ուղղի կետերին և ենթաբազմություններին առնչվող մի շարք հասկացություններ՝ կետի ε -ըջակայք, ենթաբազմության ներքին կետ, հպման կետ, բաց ենթաբազմություն, փակ ենթաբազմություն, զուգամետ հաջորդականություն: Այդ հասկացություններից որևէ մեկը կանվանենք **հիմնային հասկացություն**, եթե մյուսները կարող են սահմանվել դրա միջոցով:

Ցույց փանք, որ **կետի ε -ըջակայքը հիմնային հասկացություն է**: Նիշեցնենք, որ թվային ուղղի x_0 կետի ε -ըջակայք կոչվում է $|x - x_0| < \varepsilon$ (որտեղ ε -ը 0-ից մեծ թիվ է) պայմանին բավարարող բոլոր x թվերի բազմությունը, կամ որ նույնն է՝ $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ ինտերվալը: Այնուհետև, որևէ $X \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության x_0 կետը կոչվում է X -ի ներքին կետ, եթե գոյություն ունի x_0 -ի որևէ ε -ըջակայք, որն ամբողջությամբ ընկած է X -ում՝ $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset X$: Օրինակ՝ $X = \{-2\} \cup (1, 3] \cup [5, +\infty)$ ենթաբազմության համար ներքին կետեր են իր բոլոր կետերը՝ բացառությամբ $-2, 3, 5$ կետերի (ինչո՛ւ):

Ըստ սահմանման՝ թվային ուղղի որևէ ենթաբազմություն կոչվում է բաց ենթաբազմություն, եթե նրա բոլոր կետերը ներքին կետեր են: Օրինակ՝ պարզ է, որ ամեն մի (a, b) ինտերվալ բաց ենթաբազմություն է (հիմնավորե՛ք):

Ենթաբազմության հպման կետ հասկացությունը նույնպես սահմանվում է կետի ε -ըջակայք հասկացությունով. x_0 կետը կոչվում է $X \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության հպման կետ, եթե այդ կետի ցանկացած ε -ըջակայք ունի ոչ դատարկ հատում X -ի հետ: Պարզ է, որ ցանկացած ենթաբազմության բոլոր կետերը հպման կետեր են իր համար: Իսկ օրինակ՝ $X = \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\} \cup [2, 4) \cup (5, +\infty)$ ենթաբազմության համար բացի սեփական կետերից հպման կետեր են նաև իրեն չպատկանող $0, 4, 5$ կետերը (հիմնավորե՛ք):

Թվային ուղղի ենթաբազմությունը կոչվում է փակ ենթաբազմություն, եթե այն պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը: Նշյալ է ցույց փալ, որ փակ ենթաբազմություններ են թվային ուղղի բոլոր միկետանոց $\{a\}$, բոլոր $[a, b]$, $(-\infty, a]$, $[b, +\infty)$ տեսքերի ենթաբազմությունները, ինչպես նաև դրանց բոլոր վերջավոր միավորումները: Ուստի, մեծ հաշվով, փակ ենթաբազմությունը նույնպես սահմանվում է կետի ε -ըջակայք հասկացությունով:

Վերջապես պարզ է նաև, որ զուգամետ հաջորդականություն հասկացությունը ևս սահմանվում է ε -ըջակայք հասկացությունով (հիմնավորե՛ք):

Այսպիսով, կետի ε -ըջակայք հասկացությունը հիմնային հասկացություն է թվային ուղղի համար, և այս փաստը կարճանագրենք կարճ՝ ասելով, որ **կետի ε -ըջակայք հասկացությունը որոշում է փոպոլոգիա թվային ուղղի վրա**:

Այժմ ցույց փանք, որ թվային ուղղի համար **հիմնային հասկացություն է նաև բաց ենթաբազմություն հասկացությունը**: Այդ նպատակով նախ ճշտենք թվային

ուղղի բաց ենթաբազմություն հասկացությունը՝ առանց հիմնվելու կետի ε -շրջակայք հասկացության վրա:

Բաց բազմությունների ինֆուիիով ընկալվող առաջին օրինակները (a, b) տեսքի ինֆերվալներն են: Ի տարբերություն $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$ տեսքերի միջակայքերի, որոնք «ցանկապարված են» մի կամ երկու կողմից a , b կետերով, (a, b) ինֆերվալները ցանկապար չունեն և բաց են երկու կողմից: Ուստի բնական կլինի թվային ուղղի որևէ X ենթաբազմություն համարել նրա բաց ենթաբազմություն, եթե X -ի ոչ մի կետ չի հանդիսանում ցանկապար նրա համար: Իսկ սա նշանակում է՝ գոյություն ունի որևէ (a, b) ինֆերվալ, որ $x_0 \in (a, b)$ և (a, b) -ն ընկած է X -ում: Այսպեղից որպես հետևանք ստանում ենք. թվային ուղղի որևէ X ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն կամ որևէ ինֆերվալ է, կամ ներկայացվում է որպես որոշ քանակով ինֆերվալների միավորում (հիմնավորե՛ք):

Այժմ կարող ենք ընդլայնել նաև կետի ε -շրջակայք հասկացությունը, ներմուծելով նոր՝ **կետի շրջակայք** հասկացություն. թվային ուղղի կամայական կետի շրջակայք կանվանենք այդ կետը պարունակող ցանկացած բաց ենթաբազմություն: Սա հնարավորություն է տալիս նորովի, բաց ենթաբազմության հիմքով, վերասահմանել նաև ենթաբազմության ներքին կետ, համան կետ, փակ ենթաբազմություն, զուգամետ հաջորդականություն հասկացությունները. դրա համար բավական է հին սահմանումների ձևակերպումներում ամենուրեք «կետի ε -շրջակայք» բառակապակցությունը փոխարինել «կետի շրջակայք» բառակապակցությունով:

Այսպիսով, թվային ուղղի **բաց ենթաբազմություն հասկացությունը հիմնային է և նույնպես որոշում է տոպոլոգիա այդ ուղղի վրա:**

Նկատենք, որ ի տարբերություն կետի ε -շրջակայք հասկացության՝ թվային ուղղի բաց ենթաբազմություններն օժտված են պարզ ձևակերպվող և հեշտ ապացուցվող հետևյալ երեք հատկություններով՝

1. ինքը՝ թվային ուղիղը բաց ենթաբազմություն է,
2. ցանկացած (վերջավոր կամ անվերջ) քանակով բաց ենթաբազմությունների միավորումը բաց ենթաբազմություն է,
3. վերջավոր քանակով ցանկացած բաց ենթաբազմությունների հատումը կամ դատարկ է, կամ դարձյալ բաց ենթաբազմություն է:

3-րդ հատկությունում ենթաբազմությունների քանակի սահմանափակումը պայմանավորված է նրանով, որ անվերջ քանակով բաց ենթաբազմությունների հատումը կարող է բաց չլինել: Օրինակ՝ ինֆերվալների $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ հատումը թվային ուղղի միկետանոց $\{0\}$ ենթաբազմություն է, որը բաց ենթաբազմություն չէ (հիմնավորե՛ք):

Ելնելով որոշ տեխնիկական նկատառումներից՝ նպատակահարմար է դատարկ բազմությունը նույնպես համարել բաց ենթաբազմություն (դրան խոչընդոտող որևէ իրական հանգամանք չկա): Արդյունքում 1-ին և 3-րդ հատկությունները կարելի է վերաձևակերպել հետևյալ տեսքով.

1. $\mathbb{R}$ -ը և $\emptyset$ -ը բաց ենթաբազմություններ են,

3. վերջավոր քանակով ցանկացած բաց ենթաբազմությունների հատումը բաց ենթաբազմություն է:

Թվային ուղղի բաց ենթաբազմությունների այս երեք հատկությունները վերածվել են աքսիոմների ընդհանուր դեպքում, այսինքն՝ կամայական բազմություններում, աքսիոմների միջոցով փոպոլոգիա սահմանելու համար:

Դիպոդություն 1: Նշենք, որ բաց բազմությունների 1-3 հատկությունները բնորոշ են ոչ միայն թվային ուղղի, այլ նաև հարթության, եռաչափ փարածության և ընդհանրապես n -չափականության $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարածությունների բաց ենթաբազմություններին:

Ասվածը պարզաբանենք հարթության օրինակով՝ չխորանալով դեֆալների մեջ: Այն դերը, որ կատարում են կետերի ε -շրջակայքերը թվային ուղղի բաց ենթաբազմություններ սահմանելիս, հարթության դեպքում կատարում են անեզր շրջանները: Նարթության որևէ X ենթաբազմություն կոչվում է բաց ենթաբազմություն, եթե նրա ամեն մի $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$ կետի համար գոյություն ունի x^0 կենտրոնով, $\varepsilon_0 > 0$ շառավղով $\{x = (x_1, x_2); (x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2 < \varepsilon_0^2\}$ անեզր շրջան, որն ամբողջովին ընկած է X -ում:

Որպես ամփոփում նշենք. առանձին վերցված ամեն մի դեպքում (ուղիղ, հարթություն և այլն) բաց ենթաբազմությունները սահմանվում են յուրովի: Բայց դրանք բոլորն էլ օժտված են միևնույն վերոհիշյալ 1-3 հատկություններով:

Դիպոդություն 2: Ինչպես գիտենք, էվկլիդեսյան երկրաչափության հիմքում ընկած են երեք փիպի օբյեկտներ, որոնք կոչվում են «կետեր», «ուղիղներ», «հարթություններ» և չեն սահմանվում: Փոխարենը աքսիոմների փաթեթով ձևակերպվում են փոխհարաբերություններ այդ օբյեկտների միջև. օրինակ՝ ամեն մի երկու փաթեթեր կետերով անցնում է ուղիղ, և այն միակն է, կամ՝ ուղղով և նրան չափականող կետով կարելի է (դրանց հարթության մեջ) փանել ոչ ավելի, քան մի ուղիղ, որը չի հատում փվյալ ուղղին (զուգահեռության աքսիոմ): Այնուհետև զուր փրամաքանորեն դուրս են բերվում հետևություններ աքսիոմներից, սահմանվում են նոր հասկացություններ՝ բացահայտելով (ապացուցելով) այդ հասկացությունների որոշակի հատկություններ և այլն:

Նշենք, որ փվյալ երկրաչափության համար աքսիոմների համակարգը որպես կանոն միակը չէ: Օրինակ՝ վերլուծական երկրաչափության դասընթացում (կոորդինատային մեթոդի միջոցով) կառուցվում է էվկլիդեսյան երկրաչափությանը համարժեք երկրաչափություն, որի հիմքում ընկած են «կետ» և «վեկտոր» չսահմանվող հասկացությունները: Այս դեպքում արդեն ուղիղն ու հարթությունը սահմանվում են կետ և վեկտոր հասկացություններով:

Նույնը փեղի ունի նաև փոպոլոգիայի դեպքում. բազմության վրա փոպոլոգիա և փոպոլոգիական փարածություն հասկացությունները կարող են սահմանվել նաև

աքսիոմների այլ համակարգերով՝ հիմքում դնելով ոչ թե բաց ենթաբազմություն (չսահմանվող) հասկացությունը, այլ մեկ ուրիշ (կամ մի քանի) դարձյալ չսահմանվող հասկացություն, օրինակ՝ բազմության **կետի շրջակայք** հասկացությունը: Ընդ որում, մի մոտեցման դեպքում փոպոլոգիայի հիմքում ընկած չսահմանվող հասկացությունը կարող է արդեն սահմանվել մեկ այլ մոտեցման դեպքում:

Այժմ ընդհանուր դեպքում սահմանենք բազմության վրա փոպոլոգիա և փոպոլոգիական փարածություն հասկացությունները՝ հիմք ընդունելով բաց բազմություն չսահմանվող հասկացությունը:

Սահմանում: Ատում են, որ կամայական X բազմության վրա փրված է **փոպոլոգիա**, եթե փրված է X -ի որոշ U_i ենթաբազմությունների $\tau = \{U_i, i \in I\}$ ընտանիք, որը բավարարում է հետևյալ երեք պայմաններին (աքսիոմներին).

1. X -ը և դափարկ բազմությունը պետք է պատկանեն τ -ին,
2. τ -ի ցանկացած քանակով փարրերի միավորումը պետք է պատկանի τ -ին,
3. τ -ի ցանկացած վերջավոր քանակով փարրերի հատումը նույնպես պետք է պատկանի τ -ին:

Նկատենք, որ 3-րդ պայմանը կարող է փոխարինվել հետևյալ համարժեք պայմանով՝

- 3'. τ -ի ցանկացած երկու փարրերի հատումը նորից պետք է պատկանի τ -ին:

Սահմանում: X բազմությունը նրա վրա փրված $\tau = \{U_i\}_{i \in I}$ փոպոլոգիայի հետ միասին (այսինքն (X, τ) զույգը) կոչվում է **փոպոլոգիական փարածություն**: X բազմության $x \in X$ փարրերը կոչվում են փոպոլոգիական փարածության **կետեր**, իսկ $U_i \subset X$ ենթաբազմությունները (այսինքն τ փոպոլոգիայի փարրերը) կոչվում են փրվալ փոպոլոգիական փարածության **բաց ենթաբազմություններ**:

Ստորև բերվում են փոպոլոգիաների մի քանի օրինակներ, որոնցից գոյանում են համապատասխան անվանումներով փոպոլոգիական փարածություններ:

Օրինակ 1: Մեկից ավելի փարրեր պարունակող ամեն մի X բազմության վրա կարելի է սահմանել առնվազն երկու փոպոլոգիա.

ա) որպես τ վերցնենք X -ի բոլոր ենթաբազմությունների բազմությունը: Այս փոպոլոգիան կոչվում է **դիսկրետ փոպոլոգիա** X -ի վրա:

բ) որպես τ վերցնենք միայն X -ից և դափարկ բազմությունից կազմված ընտանիքը՝ $\tau = \{\emptyset, X\}$: Այն կոչվում է **անփրիդիսկրետ փոպոլոգիա** X -ի վրա:

Երկու դեպքում էլ 1-3 պայմանների ստուգումը դժվարություն չի հարուցում:

Այսպիսով, **դիսկրետ փոպոլոգիական փարածությունում** (կնշանակենք $(X; \text{դիսկր.})$) բաց ենթաբազմություններ են համարվում X -ի բոլոր ենթաբազմությունները: Իսկ **անփրիդիսկրետ փոպոլոգիական փարածությունում** (կնշանակենք $(X; \text{անփր.})$) բաց ենթաբազմություններ են միայն X -ը և $\emptyset$ -ը:

Օրինակ 2: Դիտարկենք երկու փարր պարունակող որևէ $X = \{x_1, x_2\}$ բազմություն և նրա ենթաբազմությունների $\tau = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$ ընտանիքը: Նեշտությանմբ ստուգվում է, որ τ -ն բավարարում է տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմներին: Ստացված (X, τ) տոպոլոգիական փարածությունը կարճ կոչվում է **կապակցված կետագույգ**: Այս փարածությունում բաց ենթաբազմություններ են $\emptyset$ -ը, X -ը և $\{x_1\}$ -ը, իսկ $\{x_2\}$ ենթաբազմությունը բաց ենթաբազմություն չէ:

Նկատենք, որ $\forall X = \{x_1, x_2\}$ բազմությունից ստացվում է ճիշտ և ճիշտ չորս տոպոլոգիական փարածություն. դրանք են՝ դիսկրետ, անտիդիսկրետ փարածությունները և երկու կապակցված կետագույգերը (հիմնավորե՞ք, որ փվյալ X -ից այլ տոպոլոգիական փարածություն չի գոյանում):

Օրինակ 3: $\mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա դիտարկենք ենթաբազմությունների τ ընտանիք կազմված $\emptyset$ բազմությունից, բոլոր (a, b) ինտերվալներից և դրանց բոլոր հնարավոր միավորումներից: Առաջին երկու պայմանները բավարարվում են անմիջականորեն, ըստ τ -ի սահմանման: Ստուգենք 3 պայմանը 3' տեսքով: Եթե ունենք τ ընտանիքի որևէ երկու $U_1 = \bigcup_j (a_j, b_j)$, $j \in J$ և $U_2 = \bigcup_k (c_k, d_k)$, $k \in K$ փարրեր (դրանք ինտերվալների միավորումներ են ըստ ինդեքսների J և K բազմությունների), ապա

$$U_1 \cap U_2 = \left(\bigcup_j (a_j, b_j) \right) \cap \left(\bigcup_k (c_k, d_k) \right) = \bigcup_{i,j} ((a_j, b_j) \cap (c_k, d_k))$$

Պարզ է, որ ինտերվալների $(a_j, b_j) \cap (c_k, d_k)$ հատումը կամ դատարկ է, կամ էլ նորից ինտերվալ է: Ուստի $U_1 \cap U_2 \in \tau$ ըստ τ -ի սահմանման:

Այս տոպոլոգիան կոչվում է թվային ուղղի **սովորական տոպոլոգիա**:

Թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիան շահեկանորեն առանձնանում է $\mathbb{R}$ -ի մյուս բոլոր տոպոլոգիաներից: Այդ տոպոլոգիայի հիմքով է կառուցվում մի փոփոխականի ֆունկցիաների մաթեմատիկական անալիզը: Ստացված տոպոլոգիական փարածությունը կնշանակենք $(\mathbb{R}; \text{սովոր.})$: Այս փարածությունում բաց ենթաբազմություններ են $\emptyset$ -ը, բոլոր (a, b) ինտերվալները և նրանց միավորումները:

Մասնավորապես բաց ենթաբազմություններ են նաև $\mathbb{R}$ -ը և $(-\infty, a)$, $(b, +\infty)$ տեսքերի ինտերվալները, իսկ մի կետանոց՝ $\{a\}$ տեսքի, նաև $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$, $(-\infty, a]$, $[b, +\infty)$ տեսքերի ենթաբազմությունները, ինչպես նաև ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$, իռացիոնալ թվերի I ենթաբազմությունները բաց ենթաբազմություններ չեն, քանի որ չեն կարող ներկայացվել որպես (a, b) տեսքի ինտերվալների միավորումներ (հիմնավորե՞ք):

Օրինակ 4: Դիցուք X -ը որևէ անվերջ բազմություն է: Դիտարկենք նրա ենթաբազմությունների τ ընտանիքը՝ կազմված X -ից, $\emptyset$ -ից և այն բոլոր $U \subset X$ ենթաբազմություններից, որոնց $X \setminus U$ լրացումը վերջավոր բազմություն է: Յույց փանք, որ τ -ն որոշում է տոպոլոգիա X -ի վրա: Ստուգենք 2-րդ պայմանը: Դիցուք $U_j \in \tau$, $j \in J$, որտեղ J -ն ինդեքսների ինչ-որ բազմություն է: Ըստ դե Մորգանի 1-ին բանաձևի՝

$X \setminus \bigcup_j U_j = \bigcap_j (X \setminus U_j)$: Զանի որ $X \setminus U_j$ լրացումները վերջավոր ենթաբազմություններ են, ուստի նրանց հատումը նույնպես X -ի վերջավոր ենթաբազմություն է: Ներկայացնելով $\bigcup_j U_j \in \tau$: Ստուգենք 3-րդ պայմանը: Դիցուք $U_1, U_2, \dots, U_k \in \tau$: Ըստ դե Մորգանի 2-րդ բանաձևի՝ $\bigcap_{i=1}^k U_i$ ենթաբազմության $X \setminus \bigcap_{i=1}^k U_i = \bigcup_{i=1}^k (X \setminus U_i)$ լրացումը վերջավոր ենթաբազմություն է: Ուստի $\bigcap_{i=1}^k U_i \in \tau$: Այս փոպոլոգիան կոչվում է **վերջավոր լրացումների փոպոլոգիա** X -ի վրա:

Օրինակ 5: Դիցուք X -ը ոչ հաշվելի որևէ բազմություն է: Դիտարկենք նրա ենթաբազմությունների τ ընտանիքը կազմված X -ից, $\emptyset$ -ից և այն բոլոր V ենթաբազմություններից, որոնց $X \setminus V$ լրացումը հաշվելի բազմություն է: Ապա τ -ն փոպոլոգիա է X -ի վրա (կոչվում է **հաշվելի լրացումների փոպոլոգիա**): Ապացուցումը (թողնվում է ընթերցողին) կատարվում է նախորդ օրինակի նմանությամբ՝ հիմնվելով հաշվելի բազմությունների միավորման և հատման հատկությունների վրա:

Կնշանակենք $(X, \text{վերջ. լր.})$ և $(X, \text{հաշվ. լր.})$ սիմվոլներով այն փոպոլոգիական տարածությունները, որոնք գոյանում են X բազմության համապատասխանաբար վերջավոր լրացումների և հաշվելի լրացումների փոպոլոգիաներով: Նամենաբերելով դրանք միմյանց հետ՝ նկատենք, որ իռացիոնալ թվերի բազմությունը բաց բազմություն չէ $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունում, բայց բաց բազմություն է $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փոպոլոգիական տարածությունում (ինչո՞ւ):

Սահմանափակվելով առայժմ 1-5 օրինակներով՝ նկատենք նաև, որ եթե միևնույն X բազմության վրա ունենք որևէ երկու τ_1 և τ_2 փոպոլոգիա, ապա նրանց $\tau_1 \cap \tau_2$ հատումը նորից փոպոլոգիա է X -ի վրա (հիմնավորե՛ք): Իսկ նրանց $\tau_1 \cup \tau_2$ միավորումը կարող է չլինել փոպոլոգիա X -ի վրա (այդպիսի օրինակ կբերվի թեմա 5-ում):

Միևնույն X բազմության վրա փրված փոպոլոգիաների բազմության վրա սահմանվում է մասնակի կարգ՝ «թույլ է», «ուժեղ է» փեսքով:

Սահմանում: Եթե X -ի վրա փրված են երկու՝ τ_1 և τ_2 փոպոլոգիա այնպես, որ $\tau_1 \subset \tau_2$ ապա ասում են, որ τ_1 -ը **ուժեղ չէ** τ_2 -ից, կամ τ_2 -ը **թույլ չէ** τ_1 -ից: Եթե $\tau_1 \subset \tau_2$ և $\tau_1 \neq \tau_2$, ապա ասում են, որ τ_1 -ը **թույլ է** τ_2 -ից (τ_2 -ը **ուժեղ է** τ_1 -ից):

Միևնույն X բազմության վրա բոլոր փոպոլոգիաներից անսրիդիսկրետ փոպոլոգիան ամենաթույլ, իսկ դիսկրետ փոպոլոգիան ամենաուժեղ փոպոլոգիաներն են: Նկատենք, որ նույն X -ի վրա որևէ երկու փոպոլոգիաներ միշտ չէ, որ համեմատելի են:

Օրինակ 6: Եթե $X = \{x_1, x_2\}$, ապա $\tau_1 = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$ և $\tau_2 = \{\emptyset, \{x_2\}, \{x_1, x_2\}\}$ փոպոլոգիաները համեմատելի չեն, քանի որ $\{x_1\} \in \tau_1$, բայց $\{x_1\} \notin \tau_2$, ինչպես նաև $\{x_2\} \in \tau_2$, բայց $\{x_2\} \notin \tau_1$:

Օրինակ 7: Ցույց փանք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիան ուժեղ է $\mathbb{R}$ -ի վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայից: Պարզ է, որ $(0, 1)$ ինֆերվալը պարկանում է դրանցից առաջինին և չի պարկանում երկրորդին: Մյուս կողմից, եթե $U \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունը պարկանում է երկրորդին, ապա $\mathbb{R} \setminus U$ լրացումը վերջավոր բազմություն է, ուստի կամ $U = \mathbb{R}$, կամ $\mathbb{R} \setminus U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: Երկրորդ դեպքում, համարելով $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, կունենանք $U = (-\infty, x_1) \cup (x_1, x_2) \cup \dots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup (x_n, +\infty)$, և հեմաքար U -ն պարկանում է $\mathbb{R}$ -ի սովորական փոպոլոգիային (ինչի՞ց է դա հետևում):

Ընթերցողին առաջարկում ենք ցույց փալ (որպես օգտակար խնդիր), որ թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիան ուժեղ է վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայից, բայց համեմատելի չէ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայի հետ:

Այժմ ցույց փանք, որ հնարավոր է ներմուծել **կետի շրջակայք** հասկացություն բոլոր փոպոլոգիական փարածություններում որպես հիմնական այլընտրանքային հասկացություն:

Սահմանում: (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում $x \in X$ կետի **բաց շրջակայք** կոչվում է այդ կետը պարունակող X -ի ցանկացած բաց ենթաբազմություն: Այնուհետև, x **կետի շրջակայք** կոչվում է ցանկացած $V \subset X$ ենթաբազմություն, որն իր մեջ ընդգրկում է x -ի որևէ U բաց շրջակայք:

Այսպիսով, կարճ՝ $V \subset X$ ենթաբազմությունը շրջակայք է x կետի համար, եթե գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Նկատենք նաև, որ ընդհանուր դեպքում կետի շրջակայքը կարող է չլինել այդ կետի բաց շրջակայք:

Օրինակ 8: $(X, \eta_{\text{խկր.}})$ փարածությունում x կետը պարունակող X -ի բոլոր ենթաբազմությունները (բաց) շրջակայքեր են x -ի համար: Մասնավորապես, $\forall x \in X$ կետի համար $\{x\}$ ենթաբազմությունը x կետի բաց շրջակայք է: Իսկ $(X, \alpha_{\text{նր.}})$ փարածությունում ցանկացած կետ ունի միայն մի շրջակայք, որը ինքը՝ X -ն է: Այս դեպքում արդեն $\{x\}$ ենթաբազմությունը x կետի շրջակայք չէ, եթե X -ը պարունակում է մեկից ավելի կետեր: Դիտարկենք ևս երկու օրինակ.

Օրինակ 9: $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությունում $x = 0,5$ կետի համար հետևյալ՝ $(0; 1)$, $[0; 1)$, $(0; 1]$, $[0; 1] \cup \{3\}$ ենթաբազմությունները շրջակայքեր են, ընդ որում դրանցից միայն առաջինն է բաց շրջակայք: Իսկ $x = 0, 1, 3$ կետերի համար դրանցից ոչ մեկը շրջակայք չէ (հիմնավորե՛ք):

Օրինակ 10: $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունում իռացիոնալ թվերի բազմությունը շրջակայք չէ իր կետերից ոչ մեկի համար: Իսկ $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունում այն շրջակայք է իր ցանկացած կետի համար (հիմնավորե՛ք):

Թեորեմ 1: (X, τ) փոպոլոգիական փարածությունում որևէ $W \subset X$ ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն շրջակայք է իր ցանկացած կետի համար:

Ապացուցում: Եթե W -ն բաց ենթաբազմություն է, ապա այն (բաց) շրջակայք է իր ցանկացած $w \in W$ կետի համար (ըստ կետի շրջակայքի սահմանման): Այժմ հակառակը՝ դիցուք W -ն շրջակայք է իր (ցանկացած) w կետի համար: Նշանակում է՝ գոյություն ունի $U(w) \in \tau$ բաց ենթաբազմություն, որ $w \in U(w) \subset W$: Ուստի W -ն կարող է ներկայացվել որպես բաց ենթաբազմությունների միավորում՝ $W = \bigcup_w U(w)$: Ներկառար W -ն բաց ենթաբազմություն է ըստ փոպոլոգիայի 2-րդ արքսիոմի: ■

Վերը մենք նշեցինք, որ կետի շրջակայք հասկացությունը հիմնային հասկացություն է թվային ուղղի փոպոլոգիայի համար: Պարզվում է, որ այն հիմնային հասկացություն է ցանկացած փոպոլոգիական փարածությունում: Իր նշանակությամբ այն հավասարագոր է բաց բազմություն հասկացությանը (պարամականորեն, փոպոլոգիայի՝ որպես մաթեմատիկայի բաժին ձևավորման առաջին փուլում փոպոլոգիական փարածությունները սահմանվել են կետերի շրջակայքերի միջոցով և կոչվել են **շրջակայքային փարածություններ**):

Սա պարզաբանելու նպատակով նախ թվարկենք շրջակայքերի հիմնական հատկությունները:

Թեորեմ 2: Դիցուք (X, τ) -ն որևէ փոպոլոգիական փարածություն է: Ապա X -ի կետերի շրջակայքերն օժտված են հետևյալ 4 հատկություններով.

1. ամեն մի x կետ պարկանում է իր ցանկացած շրջակայքի,
2. եթե V -ն x կետի շրջակայք է և $V \subset W$, ապա W -ն նույնպես x կետի շրջակայք է,
3. x կետի ցանկացած վերջավոր քանակով շրջակայքերի հատումը նորից x -ի շրջակայք է,
4. x կետի ցանկացած V շրջակայքի համար գոյություն ունի այդ կետի այնպիսի U շրջակայք, որ $U \subset V$, և U -ն շրջակայք է իր ցանկացած կետի համար:

Ապացուցում: Առաջին հատկությունն ակնհայտ է, ցույց փանք երկրորդը: Եթե V -ն x կետի որևէ շրջակայք է, ապա ըստ սահմանման գոյություն ունի x -ի U բաց շրջակայք, որ $x \in U \subset V$: Քանի որ $V \subset W$ և $x \in U \subset W$, ուստի W -ն նույնպես շրջակայք է x կետի համար:

Ապացուցենք 3-ը: Դիցուք V_1 -ը և V_2 -ը x կետի որևէ երկու շրջակայքեր են: Ըստ սահմանման գոյություն ունեն X -ի U_1 և U_2 բաց ենթաբազմություններ, որ $x \in U_1 \subset V_1$ և $x \in U_2 \subset V_2$: Ըստ փոպոլոգիայի երրորդ արքսիոմի՝ $U_1 \cap U_2$ -ը բաց ենթաբազմություն է X -ում, և քանի որ $x \in U_1 \cap U_2 \subset V_1 \cap V_2$, ուստի $V_1 \cap V_2$ -ը x կետի շրջակայք է: Այժմ հատկություն 3-ը սրացվում է պարզ ինդուկցիայով:

Ապացուցենք 4-ը: x կետի կամայական V շրջակայքի համար գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Նամաձայն թեորեմ 1-ի՝ U -ն շրջակայք է իր ցանկացած y կետի համար: Ուստի $U \in S_y$ կամայական $y \in U$ կետի դեպքում: ■

Այս 1-4 հատկությունները լիովին բնութագրում են կետերի շրջակայքերը տոպոլոգիական տարածություններում այն իմաստով, որ կարող են դիտարկվել որպես աքսիոմներ՝ բազմության վրա տոպոլոգիայի այլընտրանքային սահմանման համար: Նախ (X, τ) տարածության ամեն մի $x \in X$ կետի համար նշանակենք S_x -ով այդ կետի բոլոր շրջակայքերի բազմությունը:

Թեորեմ 3 (շրջակայքերի միջոցով տոպոլոգիայի տրման մասին): Դիցուք X -ը կամայական բազմություն է, և դիցուք ամեն մի $x \in X$ տարրի ինչ-որ եղանակով համադրված է X -ի ենթաբազմությունների մի ինչ-որ $\hat{S}_x$ ընդանիք այնպես, որ տեղի ունեն ստորև բերվող 1*-4* հատկությունները (աքսիոմները).

- 1*. x -ը պարկանում է $\hat{S}_x$ -ի բոլոր տարրերին,
- 2*. եթե $V \in \hat{S}_x$ և $V \subset W$, ապա W -ն ևս պարկանում է $\hat{S}_x$ -ին,
- 3*. $\hat{S}_x$ -ի ցանկացած վերջավոր տարրերի հատումը նույնպես պարկանում է $\hat{S}_x$ -ին,
- 4*. ցանկացած $V \in \hat{S}_x$ տարրի համար գոյություն ունի այնպիսի $U \in \hat{S}_x$ տարր, որ $U \subset V$ և $U \in \hat{S}_y$ ցանկացած $y \in U$ տարրի դեպքում:

Ապա X բազմության վրա գոյություն ունի միակ այնպիսի τ տոպոլոգիա, որ (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում ցանկացած x կետի շրջակայքերի S_x ընդանիքը համընկնում է ենթաբազմությունների $\hat{S}_x$ ընդանիքի հետ:

Ապացուցում: Սահմանենք X -ում ենթաբազմությունների τ ընդանիք կազմված $\emptyset$ -ից և այն բոլոր U ենթաբազմություններից, որ U -ն պարկանում է $\hat{S}_x$ ընդանիքին ամեն մի $x \in U$ տարրի դեպքում: Այժմ 1* և 2* աքսիոմներից հետևում է, որ ինքը՝ X -ը պարկանում է բոլոր $\hat{S}_x$ ընդանիքներին, ուստի $X \in \tau$: Այսինքն τ -ն բավարարում է տոպոլոգիայի առաջին աքսիոմին:

Յույց տանք, որ τ -ն բավարարում է նաև տոպոլոգիայի երկրորդ աքսիոմին: Դիցուք $U = \bigcup_i U_i$, որտեղ $U_i \in \tau$, $i \in I$, իսկ I -ն ինդեքսների որևէ բազմություն է: Կամայական $x_0 \in U$ տարրի համար գոյություն ունի U_{i_0} , որ $x_0 \in U_{i_0}$, $i_0 \in I$: Այժմ τ ընդանիքի սահմանումից հետևում է, որ $U_{i_0} \in \hat{S}_{x_0}$, և քանի որ $U_{i_0} \subset U$, ուստի U -ն նույնպես պարկանում է $\hat{S}_{x_0}$ ընդանիքին՝ ըստ 2* աքսիոմի: Ներկաբար $U \in \tau$ ըստ τ ընդանիքի սահմանման: Այսպիսով τ -ն բավարարում է տոպոլոգիայի երկրորդ աքսիոմին:

Ստուգենք տոպոլոգիայի երրորդ աքսիոմը. դիցուք $U = U_1 \cap U_2$, որտեղ $U_1, U_2 \in \tau$, և ցույց տանք, որ $U \in \tau$: Կամայական $x_0 \in U$ տարրի դեպքում ունենք $x_0 \in U_1$, $x_0 \in U_2$, և ունենք նաև $U_1 \in \hat{S}_{x_0}$, $U_2 \in \hat{S}_{x_0}$ (ըստ τ ընդանիքի սահմանման): Ուստի $U \in \hat{S}_{x_0}$ ըստ 3* աքսիոմի, հետևաբար $U \in \tau$ (ըստ τ ընդանիքի սահմանման): Ուրեմն τ -ն բավարարում է նաև տոպոլոգիայի երրորդ աքսիոմին:

Այժմ ամեն մի $x \in X$ կետի համար դիտարկենք x -ի բոլոր շրջակայքերի S_x ընդանիքը (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում և ցույց տանք, որ տեղի ունի $S_x = \hat{S}_x$ համընկում:

Եթե $V \in S_x$, այսինքն V -ն x կետի որևէ շրջակայք է (X, τ) տարածությունում, ապա գոյություն ունի U բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Զանի որ $U \in \hat{S}_{x_0}$, ուստի աքսիոմ 2^* -ից ստանում ենք՝ $V \in \hat{S}_{x_0}$, և ուրեմն $S_x \subset \hat{S}_{x_0}$: Նակառակ՝ $\hat{S}_{x_0} \subset S_x$ ներդրումը հաստատելու համար դիտարկենք X -ի կամայական $V \in \hat{S}_{x_0}$ ենթաբազմություն: Ըստ 4^* աքսիոմի՝ գոյություն ունի X -ի $U \in \hat{S}_{x_0}$ ենթաբազմություն, որ $U \subset V$, և U -ն պարկանում է $\hat{S}_y$ ընդանիքին ամեն մի $y \in U$ տարրի դեպքում: Նշանակում է՝ $U \in \tau$ ըստ τ ընդանիքի սահմանման: Այսպիսով ունենք՝ $x \in U \subset V$, ուրեմն V -ն x կետի շրջակայք է τ տոպոլոգիայում, ուստի $U \in S_x$: Ներկաբար $\hat{S}_{x_0} \subset S_x$, և ունենք $S_x = \hat{S}_{x_0}$ համընկում:

Վերջապես նկատենք, որ τ տոպոլոգիայի միակությունը հետևանք է հետևյալ դիտողությունից. եթե X բազմության որևէ երկու տոպոլոգիայում ցանկացած x կետի շրջակայքերը համընկնում են, ապա այդ տոպոլոգիաները նույնական են: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 4-ի վերաբերյալ

- 4.1. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի ամեն մի ինտերվալ կարող է ներկայացվել որպես $[a, b]$ տեսքի հատվածների միավորում:
- 4.2. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի վերջավոր քանակով կամայական ինտերվալների հատումը կամ դատարկ է, կամ ինտերվալ է:
- 4.3. Ապացուցեք, որ թվային ուղղի անվերջ քանակով կամայական ինտերվալների հատումը կարող է լինել $\emptyset$, $\{a\}$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, b]$ տեսքերի ենթաբազմություններից որևէ մեկը: Այդ 6 տեսքերից յուրաքանչյուրի համար կառուցեք այդպիսի հատումների մեկական օրինակ:
- 4.4. Դիտարկենք երեք տարրից կազմված որևէ $X = \{a, b, c\}$ բազմություն և նրա ենթաբազմությունների հետևյալ ընդանիքները.

$$\Phi_1 = \{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, X\},$$

$$\Phi_2 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, X\},$$

$$\Phi_3 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b, c\}\},$$

$$\Phi_4 = \{\emptyset, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\} :$$

ա) Դրանցից որո՞նք են որոշում X բազմության տոպոլոգիա:

բ) Գտեք X -ի վրա իրարից տարբեր բոլոր տոպոլոգիաները:

- 4.5. Որոշում է արդյոք տոպոլոգիա բոլոր բնական թվերի $\mathbb{N}$ բազմության վրա ենթաբազմությունների հետևյալ ընդանիքը.

ա) $\{\emptyset, \{V_n \mid V_n \subset \mathbb{N}, n \geq 1\}\}$, որպեսզի $V_n = \{n, n+1, \dots\}$,

- բ) $\{\mathbb{N}, \{W_n \mid W_n \subset \mathbb{N}, n \geq 1\}\}$, որպես $W_n = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ և } x < n\}$:
- 4.6. Ճիշտ է արդյոք, որ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայում ամեն մի ոչ դափարկ բաց ենթաբազմություն կարող է ներկայացվել որպես $[a, b]$ տեսքի հարվածների միավորում:
- 4.7. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի ենթաբազմությունների հետևյալ համախմբություններից ոչ մեկը փոպոլոգիա չէ $\mathbb{R}$ -ի համար.
- ա) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(-\infty, x], \text{ որպես } x\text{-ը կամայական թիվ է } \mathbb{R}\text{-ում}\}$,
 բ) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(a, b), \text{ որպես } a, b \in \mathbb{R} \text{ կամայական են և } a < b\}\}$:
- 4.8. $\mathbb{R}$ թվային ուղղի ենթաբազմությունների հետևյալ ընտանիքներից որո՞նք են որոշում փոպոլոգիա $\mathbb{R}$ -ի վրա.
- ա) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(-\infty, x) \mid x \in \mathbb{R} \text{ կամայական թիվ է}\}\}$,
 բ) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{(-\infty, x) \mid x \in \mathbb{Q} \text{ կամայական ռացիոնալ թիվ է}\}\}$,
 գ) $\{\emptyset, \{(-\infty, -x] \cup (x, +\infty) \mid x \geq 0 \text{ կամայական թիվ է}\}\}$,
 դ) $\{\emptyset, \mathbb{R}, \{[-x, x) \mid x > 0 \text{ կամայական իռացիոնալ թիվ է}\}\}$:
- 4.9. Դիցուք X -ը որևէ ոչ հաշվելի բազմություն է: Ապացուցեք, որ օրինակ 5-ում սահմանված ենթաբազմությունների τ ընտանիքը որոշում է փոպոլոգիա X -ի վրա:
- 4.10. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիան ուժեղ է $\mathbb{R}$ -ի վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայից:
- 4.11. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիան համեմատելի չէ $\mathbb{R}$ -ի սովորական փոպոլոգիայի հետ:
- 4.12. Նանդիսանու՞մ է արդյոք շրջակայք ուղղի $\sqrt{2}$ կետի համար բոլոր իռացիոնալ թվերից կազմված ենթաբազմությունը
- ա) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությունում,
 բ) $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունում,
 գ) $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունում:

Թեմա 5

Տոպոլոգիայի բազա, բազայի հայրանիշ, տոպոլոգիայի տրում բազայի միջոցով: Տոպոլոգիական տարածության փակ ենթաբազմությունները, տոպոլոգիայի այլընտրանքային սահմանում: Անջատելիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմները, ռեգուլյար և նորմալ տարածություններ

Որևէ X բազմության վրա տոպոլոգիա տալու համար պարտադիր չէ հափիկ-հափիկ թվարկել τ -ի բոլոր տարրերը (X -ի բաց բազմությունները): Բավական է տալ կամ նկարագրել դրանց մի մասը՝ պայմանով, որ մյուսները ստացվեն դրանց միավորումներով: Այս կերպ գալիս ենք տոպոլոգիայի բազա հասկացությանը:

Սահմանում: (X, τ) տոպոլոգիական տարածության բաց ենթաբազմությունների $B \subset \tau$ համախմբությունը կոչվում է τ **տոպոլոգիայի բազա**, եթե ցանկացած ոչ դատարկ U բաց ենթաբազմություն ներկայացվում է որպես B -ի որոշ քանակով տարրերի միավորում:

Պարզ է, որ ցանկացած τ տոպոլոգիայի համար ինքը՝ τ -ն բազա է:

Օրինակ 1: ա) Ակնհայտ է, որ $(X, \text{անփիղ.})$ տարածության համար կա տոպոլոգիայի միայն մի բազա՝ $B = \{X\}$, իսկ $(X, \text{դիսկր.})$ տարածության դեպքում տոպոլոգիայի ցանկացած բազա իր մեջ պետք է պարունակի բոլոր մի կետանոց $\{x\} \subset X$ ենթաբազմությունները: Նկատենք նաև, որ $(X, \text{դիսկր.})$ -ում իրենք՝ բոլոր մի կետանոց ենթաբազմությունները ևս կազմում են տոպոլոգիայի բազա, և այն որոշակի իմաստով «նվազագույն» բազա է (պարունակվում է ցանկացած այլ բազայում):

բ) $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայի համար (ըստ սահմանման) բազա են կազմում բոլոր (a, b) ինտերվալները, նաև դրա մասը կազմող ռացիոնալ ծայրակետերով բոլոր (r_1, r_2) , $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ ինտերվալները: Սա հիմնավորելու համար նկատենք, որ ցանկացած իրական թիվ կարելի է ցանկացած ճշտությամբ և՛ հավելորդով, և՛ պակասորդով մոտարկել ռացիոնալ թվերով: Դրա շնորհիվ ունենք $(a, b) = \bigcup (r_1, r_2)$ ներկայացում, որտեղ միավորումը տարածվում է ռացիոնալ ծայրակետերով այն բոլոր (r_1, r_2) ինտերվալների վրա, որոնք բավարարում են $a < r_1 < r_2 < b$ պայմանին:

Բերված օրինակներից հետևում է, որ ընդհանուր դեպքում ավյալ տոպոլոգիայի համար բազան կարող է միակը չլինել:

Այժմ բերենք բազայի հայրանիշ կետերի շրջակայքերի տերմիններով (հիշենք, որ կետի շրջակայք հասկացությունը բաց բազմություն հասկացությանը հավասարաթեք հասկացություն է):

Թեորեմ 1: Դիցուք ունենք (X, τ) տոպոլոգիական տարածություն և X -ի բաց ենթաբազմությունների մի $B \subset \tau$ համախմբություն՝ $B = \{W_j \mid W_j \in \tau, j \in J\}$: Ապա

B -ն τ փոպոլոգիայի բազա է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\forall x \in X$ կետի ցանկացած V շրջակայքի համար գոյություն ունի որևէ $W \in B$ փարր, որ $x \in W \subset V$:

Ապացուցում: ա) Դիցուք B -ն τ փոպոլոգիայի որևէ բազա է, իսկ V -ն $x \in X$ կետի որևէ շրջակայք է: Ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի $U \in \tau$ բաց ենթաբազմություն, որ $x \in U \subset V$: Ըստ փոպոլոգիայի բազայի սահմանման ունենք՝ $U = \bigcup_{k \in K} W_k$, որպեսզի K -ն ինդեքսների J բազմության ենթաբազմություն է: Ուստի գոյություն ունի $k \in K$ փարր, որ $x \in W_k$: Այսպիսով $x \in W_k \subset V$, $W_k \in B$:

բ) Ապացուցենք հակառակ պնդումը. դիփարկենք կամայական $U \in \tau$ բաց ենթաբազմություն և ցույց փանք, որ U -ն կարելի է ներկայացնել որպես B -ի որոշ փարրերի միավորում: Որպես բաց բազմություն՝ U -ն շրջակայք է իր ամեն մի կետի համար (տե՛ս թեորեմ 1-ը թեմա 4-ում): Ըստ պայմանի՝ փվյալ $x \in U$ կետի համար գոյություն ունի $W(x) \in B$ փարր, որ $x \in W(x) \subset U$: Ներկայացնենք, $U = \bigcup_{x \in U} W(x)$, որից էլ հետևում է, որ B -ն τ փոպոլոգիայի բազա է: ■

Տոպոլոգիայի բազա հասկացությունը հաճախ հեշտացնում կամ պարզեցնում է բազմության վրա փոպոլոգիա սահմանելու ընթացքը: Այն նաև թույլ է փախս պարզեցնել շատ թեորեմների ապացույցները, ինչում կհամոզվենք հետագայում:

Թեորեմ 2 (բազայի միջոցով փոպոլոգիայի փրման մասին): Դիցուք փրված է X բազմության որոշ ենթաբազմությունների $B = \{W_i \mid W_i \subset X, i \in I\}$ ընդամենը այնպես, որ

1. B -ի բոլոր փարրերի միավորումը X -ն է՝ $\bigcup_{i \in I} W_i = X$,
2. B -ի ցանկացած երկու փարրերի (ոչ դափարկ) հատումը կարող է ներկայացվել որպես B -ի որոշ քանակով փարրերի միավորում:

Ապա X -ի վրա գոյություն ունի, ընդ որում միակ, այնպիսի τ փոպոլոգիա, որի համար B -ն փոպոլոգիայի բազա է:

Ապացուցում: Որպես τ վերցնենք B -ի բոլոր փարրերը, նրանց բոլոր հնարավոր միավորումները և $\emptyset$ -ը: Տոպոլոգիայի առաջին երկու աքսիոմները τ -ի համար ստուգվում են հեշտությամբ (հետևում են 1-ից և τ -ի սահմանումից): Մնում է ստուգել 3, կամ նրան համարժեք $3'$ աքսիոմը: Դիցուք $U_1, U_2 \in \tau$, և $U_1 = \bigcup_{k \in K} W_k$, $U_2 = \bigcup_{l \in L} W_l$, որպեսզի K -ն և L -ը ինդեքսների I բազմության ենթաբազմություններ են: Ունենք՝

$$U_1 \cap U_2 = \left(\bigcup_k W_k \right) \cap \left(\bigcup_l W_l \right) = \bigcup_{k,l} (W_k \cap W_l):$$

Ըստ թեորեմի 2-րդ պայմանի՝ $W_k \cap W_l \neq \emptyset$ հատումը B -ի որոշ փարրերի միավորում է: Ուստի $U_1 \cap U_2$ -ը ևս B -ի որոշ փարրերի միավորում է, հետևաբար $U_1 \cap U_2 \in \tau$: Այսպիսով τ -ն փոպոլոգիա է, որի համար B -ն փոպոլոգիայի բազա է: Ստացված փոպոլոգիայի միակությունը հետևում է նրանից, որ փվյալ բազայով փոպոլոգիա որոշվում է միարժեքորեն (ինչո՞ւ): ■

Այժմ թեորեմ 2-ի կիրառումով սահմանենք ևս մի հեքաքրքիր փոպոլոգիա $\mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա: Նրա համար որպես բազա վերցնենք բոլոր $[a, b)$ տեսքի կիսաբաց ինտերվալները: Դրանք բավարարում են թեորեմի 1-2 պայմաններին, քանի որ մի կողմից $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} [n, n+1) = \mathbb{R}$, և մյուս կողմից էլ $[a, b)$ տեսքի որևէ երկու միջակայքերի հատումը կամ $\emptyset$ է, կամ էլ նույն տեսքի կիսաբաց ինտերվալ է:

Ստացված փոպոլոգիան կոչվում է **աջից կիսաբաց ինտերվալների փոպոլոգիա**: Ընթերցողին, որպես օգտակար խնդիր, առաջարկում ենք ապացուցել, որ այս փոպոլոգիան ավելի ուժեղ է թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից:

Նման ձևով սահմանվում է **ձախից կիսաբաց $(a, b]$ ինտերվալների փոպոլոգիան**: $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը, վերցված աջից կամ ձախից կիսաբաց ինտերվալների փոպոլոգիայով, նշանակվում են համապատասխանաբար $(\mathbb{R}, \mapsto)$ և $(\mathbb{R}, \mapleftarrow)$: Այդ փոպոլոգիական փարածությունները կոչվում են **Զորգենֆրեյի ուղիղներ**:

Այժմ անդրադառնանք թեմա 4-ում առաջարկված խնդրին. փոպոլոգիա է արդյոք երկու փոպոլոգիաների միավորումը: Նախ ճշտենք հարցադրումը. X բազմության վրա տրված երկու τ_1 և τ_2 փոպոլոգիաների միավորում ասելով հասկանալու ենք X -ի ենթաբազմությունների $\tau_1 \cup \tau_2$ ընդամենը: Նարցը հետևյալն է. ճիշտ է արդյոք, որ կամայական բազմության ցանկացած երկու փոպոլոգիաների միավորումը դարձյալ փոպոլոգիա է այդ բազմության համար:

Յույց տանք, որ թվային ուղղի աջից կիսաբաց τ_1 և ձախից կիսաբաց τ_2 փոպոլոգիաների $\tau_1 \cup \tau_2$ միավորումը փոպոլոգիա չէ այդ ուղղի համար (չի բավարարում փոպոլոգիայի 2-րդ՝ միավորման աքսիոմը): Իրոք, ունենք՝ $[a, b) \in \tau_1$, $(a, b] \in \tau_2$, բայց նրանց $[a, b) \cup (a, b] = [a, b]$ միավորումը չի պատկանում ո՛չ τ_1 -ին, և ո՛չ էլ τ_2 -ին (հիմնավորե՛ք):

Վերը թվային ուղղի սովորական և կիսաբաց ինտերվալների փոպոլոգիաները սահմանվեցին համապատասխանաբար $\{(a, b)\}$, $\{[a, b)\}$, $\{(a, b]\}$ բազաների միջոցով: Դրա հետ կապված առաջանում է հարց. հանդիսանո՞ւմ է արդյոք թվային ուղղի որևէ փոպոլոգիայի բազա բոլոր $[a, b]$ փակ հատվածների բազմությունը: Նեշտ է ցույց տալ, որ $\{[a, b]\}$ ընդամենը, ի փարբերություն նախորդ երեք օրինակների, չի բավարարում թեորեմ 2-ի երկրորդ պայմանին, և ուրեմն չի հանդիսանում բազա թվային ուղղի որևէ փոպոլոգիայի համար (հիմնավորե՛ք):

Մյուս կողմից, թվային ուղղի **բոլոր** փակ ենթաբազմությունները (այսինքն այն բոլոր ենթաբազմությունները, որոնք պարունակում են իրենց բոլոր հպման կետերը), օժտված են հետևյալ կարևոր հատկությամբ. ցանկացած F փակ ենթաբազմության $\mathbb{R} \setminus F$ լրացումը բաց ենթաբազմություն է: Իրոք, եթե $x \in \mathbb{R} \setminus F$, ապա x -ը հպման կետ չէ F -ի համար, ուստի գոյություն ունի x -ի որևէ $U(x, \varepsilon) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ շրջակայք, որ $U(x, \varepsilon) \subset \mathbb{R} \setminus F$: Սրանից հետևում է, որ $\mathbb{R} \setminus F = \bigcup_x U(x, \varepsilon)$ լրացումը բաց ենթաբազմություն է $\mathbb{R}$ -ում՝ որպես ինտերվալների միավորում: Բնականաբար հակառակը նույնպես ճիշտ է՝ թվային ուղղի բաց ենթաբազմությունների լրացումները փակ ենթաբազմություններ են:

Թվային ուղղի բաց և փակ ենթաբազմությունների այս հատկության հիմքով

ներմուծվում է փակ ենթաբազմության հասկացություն կամայական տոպոլոգիական տարածությունում:

Սահմանում: (X, τ) տոպոլոգիական տարածության **փակ ենթաբազմություն** կոչվում է X -ի ամեն մի F ենթաբազմություն, որի $X \setminus F$ լրացումը բաց ենթաբազմություն է X -ում (այսինքն՝ $(X \setminus F) \in \tau$):

Օրինակ 2: $(X, \text{անփոփոք})$ -ում փակ են միայն $\emptyset$ -ը և X -ը, իսկ $(X, \text{դիսկր.})$ -ում փակ են X -ի բոլոր ենթաբազմությունները: Այնուհետև, $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ում փակ են բոլոր $[a, b]$ հատվածները, $(-\infty; a]$ և $[a; +\infty)$ հատվածները, բոլոր միկետրանոց $\{a\}$ ենթաբազմությունները, ինչպես նաև դրանց վերջավոր միավորումները:

$(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունում փակ ենթաբազմությունները $\mathbb{R}$ -ի վերջավոր ենթաբազմություններն են:

$(\mathbb{R}, \mapsto)$ տարածությունում $[a, b)$ ենթաբազմությունները միաժամանակ և՛ բաց, և՛ փակ ենթաբազմություններ են (ինչո՞ւ): Իսկ (a, b) , $(a, b]$, $(a, +\infty)$ ենթաբազմությունները փակ չեն, քանի որ դրանց լրացումները չեն հանդիսանում շրջակայք a կետի համար (հիմնավորե՛ք):

Փակ բազմությունների հիմնական հատկությունները: Ցանկացած (X, τ) տոպ. տարածությունում

F1. $\emptyset$ -ը և X -ը փակ ենթաբազմություններ են (ակնհայտ է),

F2. X -ի ցանկացած վերջավոր քանակով փակ ենթաբազմությունների միավորումը փակ ենթաբազմություն է,

(Իրոք, եթե $F_1, F_2, \dots, F_n$ -ը փակ են X -ում, ապա $X \setminus F_1, X \setminus F_2, \dots, X \setminus F_n$ -ը բաց են X -ում: Ուստի բաց է նաև նրանց $\bigcap_{i=1}^n (X \setminus F_i)$ հատումը: Այժմ դե

Մորգանի առաջին բանաձևից ստանում ենք, որ $X \setminus \bigcup_{i=1}^n F_i = \bigcap_{i=1}^n (X \setminus F_i)$

ենթաբազմությունը բաց է X -ում, ուստի $\bigcup_{i=1}^n F_i$ միավորումը փակ ենթաբազմություն է X -ում):

F3. X -ի ցանկացած քանակով փակ ենթաբազմությունների հատումը X -ի փակ ենթաբազմություն է (ապացուցվում է նախորդ հատկության նմանությամբ, դե Մորգանի մյուս բանաձևի միջոցով):

Փակ բազմությունների F1-F3 հատկությունները լիովին բնութագրում են (X, τ) տարածության տոպոլոգիան հետևյալ իմաստով:

Թեորեմ 3: Դիցուք տրված է X բազմության ենթաբազմությունների մի որոշ σ համախմբություն այնպես, որ տեղի ունեն հետևյալ պայմանները.

1*. $\emptyset$ -ը և X -ը պարկանում են σ -ին,

2*. σ -ի ցանկացած վերջավոր քանակով փարրերի միավորումը պարկանում է σ -ին,

3*. σ -ի ցանկացած քանակով փարրերի հափումը պարկանում է σ -ին:

Ապա X -ի վրա գոյություն ունի միակ τ փոպոլոգիա, որի նկարմամբ փակ ենթաբազմությունները ճիշտ և ճիշտ σ -ի փարրերն են:

Ապացուցում: Սահմանենք τ փոպոլոգիա X -ի վրա՝ վերցնելով որպես τ -ի փարրեր σ -ի փարրերի լրացումները: Այսինքն X -ում բաց ենթաբազմություններ ենք համարում X -ի այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնց լրացումները պարկանում են σ -ին: Տոպոլոգիայի 1-3 պայմանների սփուգումը կարարվում է 1^*-3^* աքսիոմների և դե Մորգանի բանաձևերի միջոցով: ■

Այսպիսով թերեմ 3-ը փալիս է բազմության վրա փոպոլոգիա սահմանելու ևս մի եղանակ՝ որպես հիմք ընդունելով բազմության փակ ենթաբազմություն չսահմանվող հասկացությունը, իսկ որպես աքսիոմներ՝ 1^* , 2^* , 3^* -ը:

Առայժմ բավարարվելով վերը շարադրվածով՝ մենք արդեն կարող ենք ձեռնարկել փոպոլոգիական փարածությունների որոշ ուսումնասիրություն՝ հիմնվելով դրանց այս կամ այլ կարևոր հատկության վրա:

Որպես առաջին այդպիսի հատկություն կդիտարկենք այսպես կոչված անջափելիության աքսիոմները:

Անջափելիության աքսիոմները լուծում են հետևյալ խնդիրը. եթե փվյալ փոպոլոգիական փարածությունում ունենք երկու կետեր կամ (ընդհանուր դեպքում) երկու ենթաբազմություններ, հնարավոր է արդյոք դրանք մասնակիորեն կամ լիովին փարանջափել միմյանցից չհատվող շրջակայքերով: Սփորև կքննարկենք երկու կետերի փարանջափման խնդիրը երեք փարբերակով (T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմներ):

Սահմանում: Ասում են, որ X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է **անջափելիության T_0 աքսիոմին** (կարճ՝ X -ը T_0 -փարածություն է), եթե X -ի կամայական երկու փարբեր կետերից գոնե մեկն ունի շրջակայք, որը չի պարունակում մյուս կետը:

Նկատենք, որ ոչ բոլոր փարածություններն են բավարարում այդ պայմանին. այդպիսի օրինակ է երկուսից ոչ պակաս կետերով (X , անփիդ.)-ը (հիմնավորե՛ք):

Սահմանում: Ասում են, որ X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է **անջափելիության T_1 աքսիոմին**, եթե նրա $\forall x_1 \neq x_2$ կետերից յուրաքանչյուրն ունի շրջակայք, որը չի պարունակում մյուս կետը:

Պարզ է, որ T_1 աքսիոմին բավարարող փարածությունը բավարարում է նաև T_0 աքսիոմին: Նակառակը ճիշտ չէ. $X = \{x_1, x_2\}$ բազմությունը $\tau_1 = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$ փոպոլոգիայով T_0 -փարածություն է, բայց T_1 -փարածություն չէ (ինչո՞ւ):

Սահմանում: Ասում են, որ X փոպ. փարածությունը **հաուսդորֆյան** կամ **T_2 -փարածություն** է, եթե նրա $\forall x_1 \neq x_2$ կետեր ունեն չհատվող շրջակայքեր:

T_2 -փարածության պարզագույն օրինակ է որևէ երկկետանոց բազմություն դիսկրետ փոպոլոգիայով:

Պարզ է, որ T_2 աքսիոմին բավարարող ամեն մի փարածություն բավարարում է նաև T_1 -ին: Նակառակը ճիշտ չէ. օրինակ կբերենք քիչ հետո: Իսկ հիմա.

Թեորեմ 4: X փոպոլոգիական փարածությունը T_1 -փարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ նրա յուրաքանչյուր միկետանոց $\{x\}$ ենթաբազմություն փակ ենթաբազմություն է X -ում:

Ապացուցում: **Պայմանի անհրաժեշտությունը:** Դիցուք X -ը T_1 -փարածություն է. ցույց փանք, որ $\forall x \in X$ կետի դեպքում $X \setminus \{x\}$ ենթաբազմությունը բաց ենթաբազմություն է, որից կհետևի, որ $\{x\}$ -ը փակ է: Դիտարկենք $\forall y \in X \setminus \{x\}$ կետ: Ըստ պայմանի՝ գոյություն ունի y կետի U_y շրջակայք, որ $x \notin U_y$: Նշանակում է $U_y \subset X \setminus \{x\}$: Այսպիսով $X \setminus \{x\}$ -ը շրջակայք է իր ամեն մի կետի համար $\Rightarrow X \setminus \{x\}$ -ը բաց ենթաբազմություն է $\Rightarrow \{x\}$ -ը փակ ենթաբազմություն է:

Պայմանի բավարարությունը: Ունենք, որ $\forall \{x\} \subset X$ ենթաբազմություն փակ ենթաբազմություն է: Կամայական $x_1 \neq x_2$ կետերի համար $X \setminus \{x_2\}$ -ը և $X \setminus \{x_1\}$ -ը համապատասխանաբար x_1 -ի և x_2 -ի բաց շրջակայքեր են, ընդ որում $x_1 \notin X \setminus \{x_1\}$ և $x_2 \notin X \setminus \{x_2\}$: ■

Այժմ բերենք T_1 -փարածության օրինակ, որը T_2 -փարածություն չէ: Դիտարկենք որևէ (X, τ) փարածություն, որտեղ X -ը անվերջ բազմություն է: Սա T_1 -փարածություն է (քանի որ ցանկացած միկետանոց ենթաբազմություն փակ ենթաբազմություն է), բայց T_2 -փարածություն չէ, քանի որ այս փարածությունում ցանկացած երկու բաց ենթաբազմություններ ունեն ոչ դափարկ հատում (հիմնավորե՛ք):

Բացի T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմներից փոպոլոգիայում դիտարկվում են անջատելիության նաև այլ աքսիոմներ:

Սահմանում: Ատում են, որ (X, τ) փարածությունը բավարարում է T_3 աքսիոմին, եթե նրա կամայական x կետի և այդ կետը չպարունակող կամայական F փակ ենթաբազմության համար գոյություն ունեն U_x և U_F չհատվող բաց ենթաբազմություններ, որ $x \in U_x$, $F \subset U_F$:

Նման ձևով սահմանվում է T_4 աքսիոմը. պահանջվում է, որ X -ի ցանկացած երկու չհատվող F_1 և F_2 փակ ենթաբազմությունների համար գոյություն ունենան X -ի չհատվող U_{F_1} և U_{F_2} բաց ենթաբազմություններ, որ $F_1 \subset U_{F_1}$, $F_2 \subset U_{F_2}$:

Նշենք, եթե T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմներից յուրաքանչյուր հաջորդը ավելի ուժեղ էր նախորդից, ապա այդ օրինաչափությունը խախտվում է աքսիոմների T_2 , T_3 , T_4 հաջորդականության դեպքում: Պարզապես կայանում է նրանում, որ T_3 կամ T_4 աքսիոմից չի հետևում ցանկացած միկետանոց $\{x\}$ ենթաբազմության փակությունը X -ում: Բայց եթե լրացուցիչ պահանջենք, որ (X, τ) -ն բավարարի նաև T_1 աքսիոմին, ապա շնորհիվ թեորեմ 4-ի՝ նշված օրինաչափությունը կպահպանվի:

Սահմանում: (X, τ) -ն կոչվում է **ռեգուլյար տարածություն** (կարճ՝ X -ը **ռեգուլյար** է), եթե բավարարում է T_1 և T_3 աքսիոմներին, և կոչվում է **նորմալ տարածություն**, եթե բավարարում է T_1 և T_4 աքսիոմներին:

Այսպիսով **ռեգուլյար տարածությունները** հաուսդորֆյան են, իսկ **նորմալ տարածությունները** **ռեգուլյար** են (հիմնավորե՛ք):

Նայրնի են հաուսդորֆյան, բայց ոչ **ռեգուլյար**, և **ռեգուլյար**, բայց ոչ **նորմալ** տարածությունների օրինակներ: Դրանց կառուցումը բավական բարդ է, և այսպեղ դրանք չենք քննարկի:

Ներագայում մենք կրեսենք, որ **նորմալ տարածությունների դասը** բավական լայն է և գործնականում իր մեջ ընդգրկում է բոլոր «լավ» տարածությունները (տե՛ս թերեմ 6-ը թեմա 7-ում):

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 5-ի վերաբերյալ

5.1. Նանդիսանո՞ւմ է արդյոք ենթաբազմությունների $\{[a, b]; a \leq b\}$ ընդանիքը թվային ուղղի որևէ տոպոլոգիայի բազա:

5.2. Ապացուցեք, որ թերեմ 2-ի երկրորդ պայմանը կարելի է փոխարինել հետևյալ համարժեք պայմանով. ցանկացած $W_i, W_j \in B$ տարրերի և ամեն մի $x \in W_i \cap W_j$ տարրի համար գոյություն ունի $W_k \in B$ տարր, որ $x \in W_k$ և $W_k \subset W_i \cap W_j$:

5.3. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության ենթաբազմությունների Φ_1 և Φ_2 ընդանիքներ կազմված բոլոր այնպիսի անեզր քառակուսիներից (կողմերն ու գագաթները հեռացված են), որ առաջին ընդանիքում քառակուսիների կողմերը զուգահեռ են կոորդինատային առանցքներին, իսկ երկրորդ ընդանիքում քառակուսիների անկյունագծերն են զուգահեռ կոորդինատային առանցքներին:

Ապացուցեք. Φ_1 -ը և Φ_2 -ը ծառայում են որպես բազա $\mathbb{R}^2$ -ի ինչ-որ τ_1 և τ_2 տոպոլոգիաների համար:

Ցուցում. Դիտարկելով որևէ երկու հարվող քառակուսի առաջին ընդանիքից և օգտվելով խնդիր 5.2-ից՝ ստուգեք թերեմ 2-ի երկրորդ պայմանը (առաջին պայմանը բավարարվում է ակնհայտորեն): Երկրորդ ընդանիքի դեպքը բերվում է առաջին ընդանիքի դեպքին՝ կադարելով պտույտ կոորդինատների սկզբնակետի շուրջը 45° -ով:

5.4. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության բոլոր անեզր շրջանների (եզրային շրջանագծերը հեռացված են) Φ_3 ընդանիքը: Ապացուցեք, որ Φ_3 -ը բազա է $\mathbb{R}^2$ -ի ինչ-որ τ_3 տոպոլոգիայի համար:

5.5. Ճիշտ է արդյոք, որ $\mathbb{R}^2$ հարթության բոլոր եզրով (փակ) շրջանների ընդամենը կազմում է բազա $\mathbb{R}^2$ -ի ինչ-որ տոպոլոգիայի համար:

5.6. Ապացուցեք, որ 5.3 և 5.4 խնդիրներում նկարագրված Φ_1, Φ_2, Φ_3 բազաները որոշում են թվային ուղղի նույն տոպոլոգիան:

Ցուցում. Ցույց տվեք, որ յուրաքանչյուր Φ_i բազայի ($i = 1, 2, 3$) ցանկացած տարր կարող է ներկայացվել որպես $\Phi_j, j \neq i$ բազայի անվերջ քանակությամբ որոշ տարրերի միավորում:

5.7. Ապացուցեք, որ բնական թվերից կազմված բոլոր անվերջ թվաբանական պրոգրեսիաների համախմբությունը բոլոր բնական թվերի բազմության ինչ-որ տոպոլոգիայի բազա է:

Ցուցում. Դիցուք ունենք բնական թվերից կազմված $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ և $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ երկու անվերջ թվաբանական պրոգրեսիա համապատասխանաբար d_1 և d_2 տարբերություններով: Դիցուք c_1 -ը $A \cap B$ բազմության փոքրագույն տարրն է: Ցույց տվեք, որ $C = A \cap B = \{c_1, c_2, \dots\}$ բազմությունը անվերջ թվաբանական պրոգրեսիա է $d_3 = [d_1, d_2]$ տարբերությունով, որտեղ $[d_1, d_2]$ -ը d_1 և d_2 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկն է:

5.8. Ապացուցեք, ցանկացած T_1 -տարածության ամեն մի վերջավոր ենթաբազմություն փակ բազմություն է:

5.9. Ապացուցեք, որ աջից կիսաբաց ինտերվալների $(\mathbb{R}, \mapsto)$ տոպոլոգիական տարածությունում

ա) ամեն մի $[a, +\infty)$ ենթաբազմություն և բաց է, և փակ է,

բ) ամեն մի $(a, b]$ ենթաբազմություն ոչ բաց է, ոչ էլ փակ է:

5.10. Ապացուցեք, խնդիր 5.4-ում դիտարկված $(\mathbb{R}^2, \tau_3)$ տարածությունը հաուսդորֆյան տարածություն է:

5.11. Պարզեք՝ ստորև բերված տարածություններից որո՞նք են հաուսդորֆյան տարածություն.

ա) դիսկրետ տարածություն,

բ) անսխիզմաբար տարածություն,

գ) աջից կիսաբաց ինտերվալների տարածություն:

Թեմա 6

Կետի դիրքը ենթաբազմության նկարմամբ. ենթաբազմության ներքին և արտաքին կետեր, ենթաբազմության ներքինն ու արտաքինը, ենթաբազմության եզրային կետեր և ենթաբազմության եզր: Փակման գործողություն բազմության վրա, Կուրապովսկու թեորեմը:

Նիշեցնենք, որ թվային ուղղի X ենթաբազմության x_0 կետը կոչվում է նրա ներքին կետ, եթե գոյություն ունի այդ կետի որևէ $U(x_0, \varepsilon) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ ε -շրջակայք, որ $U(x_0, \varepsilon) \subset X$: Նույնպիսի հասկացություն, հեղեղալ ընդհանուր տեսքով, ներմուծվում է բոլոր տոպոլոգիական տարածություններում:

Դիցուք (X, τ) -ն տոպոլոգիական տարածություն է, A -ն X -ի որևէ ենթաբազմություն է:

Սահմանում: $x \in X$ կետը կոչվում է A ենթաբազմության ներքին կետ, եթե գոյություն ունի x -ի որևէ U_x շրջակայք, որ $x \in U_x \subset A$: Տվյալ A ենթաբազմության բոլոր ներքին կետերի բազմությունը կոչվում է A -ի **ներքինը** և նշանակվում է $\text{int } A$:

Նկատենք, որ ներքին կետի սահմանման մեջ կարելի էր պահանջել, որ U_x -ը լինի x կետի բաց շրջակայք: Այն, որ սահմանման այդ երկու տարբերակները համարժեք են միմյանց, հետևում է կետի շրջակայքի սահմանումից (**հիմնավորե՛ք**):

Ենթաբազմության ներքինի հատկությունները.

1. $\text{int } A \subset A$ և $\text{int } A$ -ն X -ի բաց ենթաբազմություն է: Իրոք, ըստ ներքին կետի համարժեք սահմանման՝ ամեն մի $x \in \text{int } A$ կետի համար գոյություն ունի U_x բաց շրջակայք, որ $x \in U_x \subset \text{int } A$: Այստեղից ստանում ենք՝ $\text{int } A = \bigcup U_x$, որտեղ միավորումը կատարվում է ըստ բոլոր $x \in \text{int } A$ կետերի: Ներկաբար $\text{int } A$ -ն բաց ենթաբազմություն է՝ որպես U_x բաց ենթաբազմությունների միավորում:
2. $\text{int } A$ -ն A -ի մեջ պարունակվող բոլոր բաց ենթաբազմություններից ամենամեծն է հեղեղալ իմաստով. եթե V -ն A -ի որևէ բաց ենթաբազմություն է, ապա $V \subset \text{int } A$: Իրոք, V -ի բոլոր կետերը ներքին կետեր են V -ի համար, հետևաբար ներքին կետեր են նաև A -ի համար, ուստի $V \subset \text{int } A$:
3. $A \mapsto \text{int } A$ համադրումը գործողություն է որոշված X -ի բոլոր ենթաբազմությունների բազմության վրա: Մասնավորապես $\text{int } \emptyset = \emptyset$, $\text{int } X = X$: Այդ գործողությունը բնութագրում է X -ի բաց ենթաբազմությունները հեղեղալ իմաստով. **X -ի որևէ ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն համընկնում է իր ներքինի հետ:** Իրոք, եթե A -ն բաց ենթաբազմություն է, ապա $A = \text{int } A$ ըստ ներքինի սահմանման:

Նակառակը՝ եթե $A = \text{int } A$, ապա A -ն բաց ենթաբազմություն է ըստ հարկություն 1-ի:

Օրինակներ: (X, η) -ի համար (X, η) -ում $\text{int } A = X$, երբ $A = X$, և $\text{int } A = \emptyset$, երբ $A \neq X$: Այնուհետև, $(\mathbb{R}, \text{տվոր.})$ տարածությունում (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, b]$ ենթաբազմությունների ներքինները (a, b) -ն է, իսկ ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$, ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q}$, իռացիոնալ թվերի I բազմությունների ներքինները $\emptyset$ բազմությունն է, $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ տարածությունում $\text{int } \mathbb{Z} = \text{int } \mathbb{Q} = \emptyset$, իսկ $\text{int } I = I$ (հիմնավորել):

Ենթաբազմության ներքինի հարկությունները (շարունակություն).

4. Եթե $A \subset B \subset X$, ապա $\text{int } A \subset \text{int } B$ (հետևում է սահմանումից):
5. Ցանկացած $A, B \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում $\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B$:

Ապացուցում: Ունենք՝ $A \cap B \subset A \Rightarrow \text{int}(A \cap B) \subset \text{int } A$: Նման ձևով $\text{int}(A \cap B) \subset \text{int } B \Rightarrow \text{int}(A \cap B) \subset (\text{int } A) \cap (\text{int } B)$: Նակառակը՝

$$\begin{aligned} x \in (\text{int } A) \cap (\text{int } B) &\Rightarrow \begin{cases} x \in \text{int } A \\ x \in \text{int } B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \exists U_x \in \tau, \text{ որ } x \in U_x \subset A \\ \exists V_x \in \tau, \text{ որ } x \in V_x \subset B \end{cases} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} (U_x \cap V_x) \in \tau \\ x \in (U_x \cap V_x) \subset A \cap B \end{cases} \Rightarrow x \in \text{int}(A \cap B): \end{aligned}$$

■

6. Ցանկացած $A, B \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում $(\text{int } A) \cup (\text{int } B) \subset \text{int}(A \cup B)$:

Ապացուցում: Ունենք՝ $A \subset A \cup B$, $B \subset A \cup B \Rightarrow (\text{int } A, \text{int } B \subset \text{int}(A \cup B)) \Rightarrow (\text{int } A) \cup (\text{int } B) \subset \text{int}(A \cup B)$: Նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում $(\text{int } A) \cup (\text{int } B) \neq \text{int}(A \cup B)$: Որպես օրինակ՝ $(\mathbb{R}, \text{տվոր.})$ -ում դիտարկենք $A = \mathbb{Q}$ և $B = I$ ենթաբազմությունները: Մի կողմից՝ $\text{int } \mathbb{Q} = \text{int } I = \emptyset \Rightarrow \text{int } \mathbb{Q} \cup \text{int } I = \emptyset$, իսկ մյուս կողմից $\text{int}(\mathbb{Q} \cup I) = \text{int } \mathbb{R} = \mathbb{R}$: ■

Ենթաբազմության ներքին կետ, ներքինը հասկացությունների նմանությամբ կամայական տոպոլոգիական տարածությունում ներմուծվում են ենթաբազմության արտաքին կետ, արտաքինը, ինչպես նաև ենթաբազմության եզրային կետ և եզր հասկացությունները:

Որևէ $x \in X$ կետ կոչվում է փվյալ $A \subset X$ ենթաբազմության **արտաքին կետ**, եթե գոյություն ունի x -ի որևէ U_x շրջակայք, որ $U \subset X \setminus A$: Տվյալ A ենթաբազմության

բոլոր արտաքին կետերի բազմությունը կոչվում է A -ի **արտաքինը** և նշանակվում է A : Նույն ձևով, ինչպես ներքինի դեպքում, ապացուցվում է, որ ենթաբազմության արտաքինը X -ի բաց ենթաբազմություն է (տե՛ս հարկություն 1-ի ապացույցը):

Որևէ $x \in X$ կետ կոչվում է A ենթաբազմության **եզրային կետ**, եթե նրա ցանկացած շրջակայք ունի ոչ դատարկ հատում A -ի և՛ ներքինի, և՛ արտաքինի հետ: Տվյալ A ենթաբազմության բոլոր եզրային կետերի բազմությունը կոչվում է A -ի **եզր** և նշանակվում է ∂A :

Սահմանումներից հետևում է՝

$$\text{int } A \cap A = \text{int } A \cap \partial A = A \cap \partial A = \emptyset,$$

$$X = \text{int } A \cup A \cup \partial A$$

Այժմ $\partial A = X \setminus (\text{int } A \cup A)$ նույնությունից հետևում է՝ X -ի ցանկացած ենթաբազմության եզրը փակ ենթաբազմություն է:

Օրինակ 1: Դիցուք A -ն հետևյալ $(0, 1)$, $[0, 1)$, $(0, 1]$, $[0, 1]$ ենթաբազմություններից որևէ մեկն է թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայում: Ապա $\text{int } A = (0, 1)$, $A = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$, $\partial A = \{0, 1\}$ (**հիմնավորե՛ք**):

Օրինակ 2: Դիցուք A -ն նախորդ օրինակում բերված ենթաբազմություններից որևէ մեկն է թվային ուղղի աջից կիսաբաց ինտերվալների տոպոլոգիայում: Դրանցից $A = (0, 1)$ դեպքում $\text{int } A = (0, 1)$, $A = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$, $\partial A = \{0\}$, իսկ $A = [0, 1]$ դեպքում $\text{int } A = [0, 1)$, $A = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$, $\partial A = \emptyset$:

Մյուս երկու դեպքերը որպես խնդիր թողնում ենք ընթերցողին:

Այժմ անդրադառնանք տոպոլոգիական տարածության փակ ենթաբազմության հասկացությանը:

Նախորդ՝ թեմա 5-ում փակ ենթաբազմությունները սահմանվեցին բաց ենթաբազմությունների միջոցով: Այժմ ցույց տանք, թե ինչպես են նկարագրվում փակ ենթաբազմությունները կետերի շրջակայքերի տերմիններով:

Սահմանում: (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում $x \in X$ կետը կոչվում է $M \subset X$ **ենթաբազմության հպման կետ**, եթե այդ կետի ցանկացած շրջակայք ունի ոչ դատարկ հատում M -ի հետ:

Դիպողություն: Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացներում գործածվում է նաև **ենթաբազմության սահմանային կետ** հասկացությունը:

Այս դեպքում պահանջվում է, որպեսզի x կետի ցանկացած շրջակայք ունենա ոչ դատարկ հատում $M \setminus \{x\}$ ենթաբազմության հետ: Պարզ է, որ ենթաբազմության ամեն մի սահմանային կետ նաև նրա հպման կետ է: Նակառակը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ: Օրինակ՝ $\forall (X, \tau)$ տարածությունում ցանկացած x կետ հպման կետ է $\{x\}$ ենթաբազմության համար, բայց սահմանային կետ չէ նրա համար:

Սահմանում: $M \subset X$ ենթաբազմության բոլոր հպման կետերի բազմությունը կոչվում է այդ **ենթաբազմության փակույթ** և նշանակվում է $\overline{M}$:

Անցումը M ենթաբազմությունից $\overline{M}$ -ին, այսինքն $M \mapsto \overline{M}$ համադրումը կոչվում է **փակման գործողություն** **տոպոլոգիական տարածությունում**:

Օրինակ 3: ա) $(X, \text{անփիղ.})$ տարածությունում X -ի ցանկացած x կետ հպման կետ է ցանկացած $M \subset X$, $M \neq \emptyset$ ենթաբազմության համար, և ուրեմն $\overline{M} = X$:

բ) $(X, \text{դիսկր.})$ -ում M ենթաբազմության համար հպման կետեր են միայն և միայն M -ի կետերը: Այսինքն՝ $\overline{M} = M, \forall M \subset X$ ենթաբազմության դեպքում:

գ) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունում (a, b) , $(a, b]$, $[a, b)$, $[a, b]$ ենթաբազմություններից յուրաքանչյուրի փակույթը $[a, b]$ -ն է: Ամբողջ թվերի $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմության փակույթը ինքն $\mathbb{Z}$ -ն է, իսկ բոլոր ռացիոնալ, կամ բոլոր իռացիոնալ թվերից կազմված ենթաբազմությունների փակույթները $\mathbb{R}$ -ն է:

դ) $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունում $(a, b]$, $[a, b]$ ենթաբազմություններից յուրաքանչյուրի փակույթը $\mathbb{R}$ -ն է: Ընդհանրապես, այս տարածությունում ցանկացած $M \subset \mathbb{R}$ անվերջ ենթաբազմության (օրինակ՝ $\mathbb{Z}$ -ի) փակույթը $\mathbb{R}$ -ն է (հիմնավորե՛ք):

Փակույթի հատկությունները. Ցանկացած (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում՝

1. $\overline{\emptyset} = \emptyset, \overline{X} = X$;
2. $M \subset \overline{M}$ ցանկացած M ենթաբազմության դեպքում;
3. եթե $M \subset N$, ապա $\overline{M} \subset \overline{N}$;
4. ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $\overline{\overline{M}} = \overline{M}$ (այսպես $\overline{\overline{M}}$ սիմվոլով նշանակված է $\overline{M}$ -ի փակույթը, այսինքն $\overline{M} = \overline{(\overline{M})}$):

Սրանցից 1-ը, 2-ը և 3-ը ակնհայտ են, ապացուցենք 4-ը: Ըստ 2-ի՝ $\overline{M} \subset \overline{\overline{M}}$, ուստի մնում է ցույց տալ, որ $\overline{\overline{M}} \subset \overline{M}$: Դիտարկենք կամայական $x \in \overline{\overline{M}}$ կետ: Այն հպման կետ է $\overline{\overline{M}}$ -ի համար: Ցույց տանք, որ x -ը հպման կետ է նաև M -ի համար: Եթե U -ն x -ի որևէ բաց շրջակայք է, ապա $U \cap \overline{M} \neq \emptyset$, և հետևաբար գոյություն ունի $y \in X$ կետ, որ $y \in U$ և $y \in \overline{M}$: Ստացվում է, որ y -ը հպման կետ է M -ի համար: Քանի որ U -ն նաև y -ի շրջակայք է, ուստի $U \cap M \neq \emptyset$, և ուրեմն $x \in \overline{M}$: Այսպիսով $\overline{\overline{M}} \subset \overline{M}$:

Դիտողություն: Բերված ապացույցում մենք վերցրինք x կետի ոչ թե կամայական U շրջակայք, այլ կամայական U **բաց** շրջակայք: Առաջարկում ենք ընթերցողին նախ պարզել, թե ինչը ստիպեց այդպես վարվել, և ապա հիմնավորել, որ դրանով չի խախտվել ապացույցի լիարժեքությունը:

Թեորեմ 1: X տոպ. տարածության M ենթաբազմությունը փակ ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ M -ը պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը:

Ապացուցում: ա) Եթե M -ը փակ է $\Rightarrow (X \setminus M)$ -ը բաց է $\Rightarrow (X \setminus M)$ -ում չկան M -ի համան կետեր $\Rightarrow M$ -ի համան կետերը M -ում են $\Rightarrow \overline{M} \subset M$:

բ) Եթե $\overline{M} \subset M \Rightarrow (X \setminus M)$ -ում M -ի համան կետեր չկան $\Rightarrow \forall x \in X \setminus M$ կետ համան կետ չէ M -ի համար $\Rightarrow \forall x \in X \setminus M$ կետի համար $\exists x$ -ի U_x (բաց) շրջակայք, որ $U_x \subset (X \setminus M)$: Այսպիսով $(X \setminus M)$ -ը շրջակայք է իր բոլոր կետերի համար $\Rightarrow (X \setminus M)$ -ը բաց ենթաբազմություն է $\Rightarrow M$ -ը փակ ենթաբազմություն է: ■

Նեյման 1: $M \subset X$ ենթաբազմությունը փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ համընկնում է իր փակույթի հետ՝ $M = \overline{M}$:

Նեյման 2: Ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության $\overline{M}$ փակույթը X -ի փակ ենթաբազմություն է: Իրոք, քանի որ $\overline{\overline{M}} = \overline{M}$ ըստ հարկություն 4-ի, ուստի $\overline{M}$ -ը փակ ենթաբազմություն է համաձայն հեյման 1-ի:

Թեորեմ 2: Ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության $\overline{M}$ փակույթը համընկնում է M -ը ընդգրկող բոլոր փակ ենթաբազմությունների համան հետ: Այսինքն $\overline{M} = \bigcap F$, որտեղ հատումը կատարվում է ըստ այն բոլոր $F \subset X$ փակ ենթաբազմությունների, որ $M \subset F$:

Ապացուցում: Մի կողմից՝ եթե F -ը փակ է և $M \subset F$, ապա $\overline{M} \subset \overline{F} = F$, ուստի $\overline{M} \subset \bigcap F$: Մյուս կողմից՝ քանի որ $M \subset \overline{M}$ և $\overline{M}$ -ը փակ է, ուստի F փակ ենթաբազմություններից մեկը $\overline{M}$ -ն է: Նեյման $\bigcap F \subset \overline{M}$, և ուրեմն $\overline{M} = \bigcap F$: ■

Թեորեմ 3: Ցանկացած $M, N \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում տեղի ունի $\overline{M \cup N} = \overline{M} \cup \overline{N}$ համընկում:

Ապացուցում: Ցույց տանք, որ $\overline{M \cup N}$ և $\overline{M} \cup \overline{N}$ բազմություններից յուրաքանչյուրը մյուսի ենթաբազմություն է: Իրոք,

$$M \subset \overline{M}, N \subset \overline{N} \Rightarrow M \cup N \subset \overline{M} \cup \overline{N} \Rightarrow \overline{M \cup N} \subset \overline{\overline{M} \cup \overline{N}} = \overline{M} \cup \overline{N}$$

Այսպես օգտվեցինք նրանից, որ $\overline{M} \cup \overline{N}$ -ը փակ է որպես երկու փակ ենթաբազմությունների միավորում: Մյուս կողմից՝

$$M \subset M \cup N, N \subset M \cup N \Rightarrow \overline{M} \subset \overline{M \cup N}, \overline{N} \subset \overline{M \cup N} \Rightarrow \overline{M} \cup \overline{N} \subset \overline{M \cup N} \quad \blacksquare$$

Ավարտելով փակույթի հարկությունները՝ նկատենք, որ $\forall M, N \subset X$ ենթաբազմությունների դեպքում տեղի ունի $\overline{M \cap N} \subset \overline{M} \cap \overline{N}$ ներդրում (**հիմնավորե՛ք** և **բերե՛ք** օրինակ, երբ $\overline{M \cap N} \neq \overline{M} \cap \overline{N}$):

Այս ամենից հետո պարզապես ենք ծանոթանալու կամայական բազմության վրա տրոպոլոգիա սահմանելու ևս մի հիմնական եղանակի հետ:

Վերը (X, τ) տրոպոլոգիական տարածության ամեն մի $M \subset X$ ենթաբազմության համար սահմանվեց $\overline{M}$ փակ ենթաբազմություն (M -ի փակույթը τ տրոպոլոգիայում): Այդ $M \mapsto \overline{M}$ համադրումը կոչվում է **փակման գործողություն տրոպոլոգիական տարածությունում**: Այն օժտված է վերը դիֆարկված որոշակի հարկություններով:

Այժմ գնալու ենք հսկառակ ուղղությամբ. վերացարկելով այդ հատկություններից հիմնականները՝ սահմանվում է գործողություն, որի միջոցով որոշվում է տոպոլոգիա բազմության վրա:

Սահմանում: Դիցուք ինչ-որ եղանակով X բազմության ամեն մի M ենթաբազմության համադրված է X -ի ինչ-որ ենթաբազմություն, որը նշանակվում է $\text{cl } M$ (cl -ն ֆրանսերեն *clôture* — փակում բառի կրճապն է), այնպես, որ բավարարվում են հետևյալ 4 պահանջները.

$$K1. \text{cl } \emptyset = \emptyset;$$

$$K2. M \subset \text{cl } M;$$

$$K3. \text{cl}(\text{cl } M) = \text{cl } M;$$

$$K4. \text{cl}(M \cup N) = \text{cl } M \cup \text{cl } N, \text{ ցանկացած } M, N \subset X \text{ ենթաբազմությունների դեպքում:}$$

Ամեն մի այսպիսի գործողություն կոչվում է **Կուրափովսկու փակման գործողություն բազմության վրա:**

Լեմմա: 1-4 աքսիոմներից հետևում է՝

$$a) \text{cl } X = X;$$

$$բ) \text{ եթե } A \subset B \subset X, \text{ ապա } \text{cl } A \subset \text{cl } B:$$

Ապացուցում: ա) Մի կողմից, ըստ K2-ի $X \subset \text{cl } X$, իսկ մյուս կողմից ակնհայտ է, որ $\text{cl } X \subset X$: Ուստի $\text{cl } X = X$;

$$բ) A \subset B \Rightarrow (B = A \cup (B \setminus A)) \Rightarrow (\text{cl } B = \text{cl } A \cup \text{cl}(B \setminus A)) \Rightarrow (\text{cl } A \subset \text{cl } B): \blacksquare$$

Թեորեմ 4 (K. Kuratowski, 1922): X բազմության վրա տրված Կուրափովսկու փակման գործողությունը որոշում է տոպոլոգիա X -ի վրա: Ընդ որում՝ ցանկացած $M \subset X$ ենթաբազմության $\overline{M}$ փակույթը այդ տոպոլոգիայում համընկնում է $\text{cl } M$ -ի հետ՝ $\overline{M} = \text{cl } M$:

Ապացուցում: Սահմանենք σ տոպոլոգիա X բազմության վրա՝ հիմնվելով փակ ենթաբազմությունների վրա (տե՛ս թեորեմ 3-ը թեմա 5-ում): $M \subset X$ ենթաբազմությունը համարելու ենք փակ σ տոպոլոգիայում, եթե $M = \text{cl } M$: Այսպիսով

$$M \in \sigma \Leftrightarrow M = \text{cl } M.$$

Ստուգենք σ -ի համար տոպոլոգիայի 1*-3* աքսիոմները (տե՛ս թեորեմ 3-ը թեմա 5-ում): Դրանցից 1*-ը հետևում է K1-ից և լեմմայից: Միավորման 2* աքսիոմը բավարարվում է շնորհիվ K4-ի: Ստուգենք 3*-ը: Դիցուք ունենք փակ ենթաբազմությունների որևէ $\{M_i \subset X, i \in I \mid \text{cl } M_i = M_i\}$ ընդամենը: Ցույց փանք, որ նրանց

$F = \bigcap_{i \in I} M_i$ հապումը պարկանում է σ -ին (դա համարժեք է նրան, որ ցույց տանք $\text{cl } F = F$): Մի կողմից ունենք $F \subset \text{cl } F$ ըստ K2-ի: Մյուս կողմից՝ $F \subset M_i \Rightarrow (\text{cl } F \subset \text{cl } M_i)$, և քանի որ $\text{cl } M_i = M_i$, ուստի $\text{cl } F \subset \bigcap_{i \in I} M_i = F$: Այսպիսով $\text{cl } F = F$, և ուրեմն σ -ն փոպոլոգիա է X բազմության վրա:

Այժմ ապացուցենք թեորեմի երկրորդ մասը. ցույց տանք, որ $\forall M \subset X$ ենթաբազմության համար $\overline{M} = \text{cl } M$: Ըստ թեորեմ 3-ի ունենք՝ $\overline{M} = \bigcap F$, որտեղ հապումը տարվում է ըստ բոլոր այն $F \subset X$ ենթաբազմությունների, որ $\text{cl } F = F$ և $M \subset F$: Նրանից, որ $M \subset F \Rightarrow (\text{cl } M \subset \text{cl } F = F) \Rightarrow (\text{cl } M \subset F) \Rightarrow (\text{cl } M \subset \bigcap F = \overline{M})$: Մյուս կողմից՝ $M \subset \text{cl } M \Rightarrow \overline{M} \subset \overline{\text{cl } M}$: Քանի որ $\text{cl}(\text{cl } M) = \text{cl } M$ ըստ K3-ի, ուստի $\text{cl } M \in \sigma$ ըստ τ փոպոլոգիայի սահմանման: Քանի որ $\text{cl } M$ -ը փակ ենթաբազմություն է σ փոպոլոգիայում, հետևաբար $\overline{\text{cl } M} = \text{cl } M$, որից հետևում է, որ $\overline{M} = \text{cl } M$: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 6-ի վերաբերյալ

- 6.1. Իրական թվերի սովորական փոպոլոգիայում գտեք անվերջ քանակով փակ ենթաբազմությունների որևէ ընտանիք, որի փարրերի միավորումը փակ չէ:
- 6.2. Ճիշտ է արդյոք հետևյալ պնդումը. ցանկացած փոպոլոգիական տարածությունում (բացառությամբ դիսկրետ տարածությունների) գոյություն ունի անվերջ քանակով փակ ենթաբազմությունների ընտանիք, որի փարրերի միավորումը փակ չէ:

Ցուցում. Դիտարկեք $\{[x, 1); x > 0\}$ ընտանիքը $(\mathbb{R}, \mapsto)$ տարածությունում:

- 6.3. Թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայում գտեք A ենթաբազմության փակույթը, եթե
 - ա) A -ն ամբողջ թվերի $\mathbb{Z}$ ենթաբազմությունն է,
 - բ) $A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n}; n \in \mathbb{N} \right\}$,
 - գ) A -ն բոլոր ռացիոնալ թվերի ենթաբազմությունն է,
 - դ) A -ն բոլոր իռացիոնալ թվերի ենթաբազմությունն է:
- 6.4. Թվային ուղղի հաշվելի լրացումների փոպոլոգիայում գտեք A ենթաբազմության փակույթը նախորդ խնդրում թվարկված դեպքերում:
- 6.5. Դիտարկենք $\mathbb{R}$ թվային ուղղի ենթաբազմությունների Φ ընտանիքը՝ կազմված $\emptyset$, $\mathbb{R}$ և բոլոր $(-r, r)$, $r > 0$ ենթաբազմություններից: Ապացուցեք, որ Φ -ն որոշում է փոպոլոգիա $\mathbb{R}$ -ի վրա: Ամեն մի $r \in \mathbb{R}$ դեպքում գտեք $X(r) = (-\infty, -r) \cup (r, +\infty)$ ենթաբազմության ներքինը, արտաքինը, եզրը և փակույթը:

6.6. Դիտարկենք 0 սկզբնակետով $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության ենթաբազմությունների Ψ ընտանիքը՝ կազմված $\emptyset$, $\mathbb{R}^2$ և 0 կենտրոնով բոլոր $\mathcal{D}(r) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < r^2; r > 0\}$ շրջաններից: Ապացուցեք, որ Ψ -ն որոշում է փոպոլոգիա $\mathbb{R}^2$ -ի վրա (կոչվում է **համակենտրոն փոպոլոգիա**): Ապացուցեք, որ ամեն մի $r > 0$ դեպքում $A(r) = \mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{D}(r)$ ենթաբազմության ներքինը, արտաքինը, եզրը և փակույթը հետևյալն են՝

$$\text{int } A(r) = \emptyset, \quad A(r) = \mathcal{D}(r), \quad \partial A(r) = A(r), \quad \overline{A(r)} = A(r) :$$

6.7. Ապացուցեք, որ X փոպոլոգիական տարածության կամայական A ենթաբազմության և $X \setminus A$ ենթաբազմության եզրերը նույնն են՝ $\partial A = \partial(X \setminus A)$:

6.8. Ապացուցեք, որ փոպոլոգիական տարածության կամայական երկու չհափվող փակ ենթաբազմություններ չունեն որևէ ընդհանուր եզրային կետ:

6.9. Ապացուցեք, եթե X փոպոլոգիական տարածության Y ենթաբազմությունն այնպիսին է, որ $Y \subset F \subset X$, որտեղ F -ը փակ ենթաբազմություն է, ապա $\overline{Y} \subset F$:

6.10. Ապացուցեք, X փոպոլոգիական տարածության A ենթաբազմությունը փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\partial A \subset A$:

6.11. Ապացուցեք, որ X փոպոլոգիական տարածության Y ենթաբազմության ∂Y եզրը դափարկ ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ Y -ը բաց է և փակ է:

6.12. Ապացուցեք, փոպոլոգիական տարածության կամայական երկու չհափվող բաց ենթաբազմություններից յուրաքանչյուրի փակումը չի հափվում մյուս ենթաբազմության հետ:

Թեմա 7

Մետրիկ բազմության վրա և մետրիկ տարածություն հասկացությունները, օրինակներ: Մետրիկ տարածության տոպոլոգիան, մետրիկային տարածություններ, օրինակներ: Ենթաբազմության ներքինը, արտաքինը և փակույթը մետրիկային տարածություններում:

Մետրիկ տարածությունները սահմանվել են ֆրանսիացի մաթեմատիկոս Մ. Ֆրեշեի կողմից 1906 թվին: Նպատակն է՝ կամայական բազմություններում ներմուծելով կետերի միջև հեռավորության, հեղուկաբար և՛ կետերի մոտիկության հասկացություն, զարգացնել անալիզին և երկրաչափությանը բնորոշ ամենաընդհանուր հատկություններով տեսություն:

Այնուհետև, մետրիկ տարածության հիմքով, արդեն տոպոլոգիայում ներմուծվեցին մետրիկային տարածությունները որպես տոպոլոգիական տարածություններ: Այժմ հաջորդաբար քննարկենք այդ երկու հասկացությունները:

Մետրիկ տարածության հիմքում ընկած է բազմության վրա մետրիկ հասկացությունը: Դիցուք X -ը որևէ բազմություն է, $\mathbb{R}$ -ը թվային ուղիղն է:

Սահմանում: Որևէ $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապատկերում կոչվում է **մետրիկ X բազմության վրա**, եթե կամայական $x, y, z \in X$ տարրերի դեպքում բավարարվում են հետևյալ երեք պայմանները.

1. $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (նույնականացման աքսիոմ),
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ (համաչափության աքսիոմ),
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ (եռանկյան աքսիոմ):

Ներանք աքսիոմներից: Վերցնելով 3-ում $z = x$ ստանում ենք՝ $\rho(x, y) \geq 0$, $\forall x, y \in X$ տարրերի դեպքում: Այժմ տեսնում ենք, որ բազմության վրա մետրիկը տարրական երկրաչափությունից հայրնի կետերի միջև հեռավորության ընդհանրացումն է կամայական բազմությունների դեպքում:

Սահմանում: (X, ρ) գույգը (այսինքն X բազմությունը՝ իր վրա տրված ρ մետրիկի հետ միասին) կոչվում է **մետրիկ տարածություն**, իսկ $\rho(x, y)$ թիվը՝ x և y **կետերի միջև հեռավորություն** Կոչվում է մետրիկ տարածությունում:

Դիցուք (X, ρ) -ն մետրիկ տարածություն է, A -ն X -ի որևէ ոչ դատարկ ենթաբազմություն է: Սահմանենք $\rho' : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ արտապատկերում $\rho'(a_1, a_2) = \rho(a_1, a_2)$; $a_1, a_2 \in A$ բանաձևով: Ակնհայտ է, որ ρ' -ը մետրիկ է A բազմության վրա: Այն կոչվում է ρ մետրիկի սահմանափակում A -ի վրա և նշանակվում է $\rho|_A$, իսկ $(A, \rho|_A)$ գույգը կոչվում է (X, ρ) մետրիկ տարածության մետրիկ ենթատարածություն:

Օրինակ 1: Ցանկացած X բազմություն կարելի է վերածել մետրիկ տարածության առնվազն մի եղանակով՝ $\rho(x, y) = 1$, երբ $x \neq y$ և $\rho(x, y) = 0$, երբ $x = y$: Այս մետրիկ տարածությունը կոչվում է **դիսկրետ մետրիկ տարածություն** (անվանումը կպարզաբանվի մի փոքր ուշ):

Օրինակ 2: $\mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա սահմանենք մետրիկ՝ $\rho(x, y) = |x - y|$ բանաձևով: Այն կոչվում է թվային ուղղի **սովորական** կամ **Էվկլիդեսյան մետրիկ**, իսկ $(\mathbb{R}, \rho)$ գույգը կոչվում է Էվկլիդեսյան թվային ուղիղ:

1-3 աքսիոմների ստուգումը օրինակներ 1, 2-ում թողնվում է ընթերցողին՝ որպես հեշտ, բայց օգտակար խնդիր: Նաջորդ կարևոր օրինակը ընդհանրացնում է օրինակ 2-ի Էվկլիդեսյան մետրիկը:

Օրինակ 3: Դիտարկենք n չափականության $\mathbb{R}^n$ կոորդինատային տարածությունը և սահմանենք $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ տարրերի միջև հեռավորությունը $\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$ բանաձևով: Մետրիկի 1-2 աքսիոմները ակնհայտորեն բավարարվում են, իսկ 3-րդ աքսիոմը (սովորաբար դժվարություն է այս աքսիոմի ստուգումը) հետևում է Կոշի-Բունյակովսկու անհավասարությունից՝

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2},$$

որն արդարացի է թվերի կամայական $a_1, a_2, \dots, a_n$ և $b_1, b_2, \dots, b_n$ հաջորդականությունների դեպքում:

Իրոք, $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$ տարրերի համար 3-րդ աքսիոմն ընդունում է

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - z_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^n (y_k - z_k)^2}$$

տեսքը: Նշանակելով $x_k - y_k = a_k$, $y_k - z_k = b_k$ ստանում ենք՝ $x_k - z_k = a_k + b_k$, և 3-րդ աքսիոմն ընդունում է նոր՝ $\sqrt{\sum_k (a_k + b_k)^2} \leq \sqrt{\sum_k a_k^2} + \sqrt{\sum_k b_k^2}$ տեսք: Այն համարժեք է $\sum_k a_k \cdot b_k \leq \sqrt{\sum_k a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_k b_k^2}$ անհավասարությանը: Այսպիսով մնում է ապացուցել Կոշի-Բունյակովսկու անհավասարությունը:

Նկատենք, որ կամայական $t \in \mathbb{R}$ թվի դեպքում ունենք $\sum_k (a_k - t \cdot b_k)^2 \geq 0$ հավասարի անհավասարություն, որը կարելի է գրել $\left(\sum_k b_k^2\right) t^2 - 2\left(\sum_k a_k b_k\right) t + \left(\sum_k a_k^2\right) \geq 0$ տեսքով: Իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ տեղի ունի $\left(\sum_k a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_k a_k^2\right) \cdot \left(\sum_k b_k^2\right)$ անհավասարությունը, որից էլ ստանում ենք $\sum_k a_k b_k \leq \sqrt{\sum_k a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_k b_k^2}$. ■

Օրինակ 4: Եթե ρ -ն մետրիկ է X բազմության վրա, ապա ցանկացած $c > 0$ թվի դեպքում $c\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերունը (սահմանվում է $(c\rho)(x, y) = c \cdot \rho(x, y)$ բանաձևով) ակնհայտորեն նույնպես մետրիկ է X -ի վրա: Մետրիկ է նաև $\bar{\rho} = \frac{\rho}{1 + \rho}$ արտապարկերունը՝ սահմանված $\bar{\rho}(x, y) = \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)}$ բանաձևով: Ստուգենք 3-րդ աքսիոմը $\bar{\rho}$ -ի համար: Նախ նկատենք, որ

$$\bar{\rho}(x, z) = \frac{\rho(x, z)}{1 + \rho(x, z)} \leq \frac{\rho(x, y) + \rho(y, z)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)}$$

(ստուգվում է անմիջականորեն՝ ազատվելով հայտարարներից): Այնուհետև

$$\begin{aligned} \bar{\rho}(x, z) &\leq \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)} + \frac{\rho(y, z)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)} \leq \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)} + \frac{\rho(y, z)}{1 + \rho(y, z)} = \\ &= \bar{\rho}(x, y) + \bar{\rho}(y, z) \end{aligned}$$

■

Նշենք, որ ստացված $(X, \bar{\rho})$ մետրիկ տարածությունում $\bar{\rho}(x, y) < 1, \forall x, y \in X$ կետերի դեպքում:

Օրինակ 5: Դիտարկենք $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան կոորդինատային տարածության O սկզբնակետով անցնող բոլոր ուղիղների բազմությունը: Այն վերածվում է մետրիկ տարածության՝ սահմանելով նրա վրա այսպես կոչված **անկյունային մետրիկ**:

Պարզության նկատառումով բոլոր անհրաժեշտ դատողությունները կկատարենք $n = 2$ մասնավոր դեպքում:

Նախ $\mathbb{R}^3$ -ի O կետով անցնող յուրաքանչյուր l ուղղի վրա ընտրենք մի որոշակի L կետ այնպես, որ $\overrightarrow{OL}$ վեկտորն ունենա միավոր երկարություն՝ $|\overrightarrow{OL}| = 1$:

Այժմ սահմանենք կամայական երկու l_1 և l_2 ուղիղների միջև հեռավորություն $d(l_1, l_2) = \arccos |(\overrightarrow{OL_1}, \overrightarrow{OL_2})|$ բանաձևով (այստեղ $(\overrightarrow{OL_1}, \overrightarrow{OL_2})$ -ը $\overrightarrow{OL_1}$ և $\overrightarrow{OL_2}$ վեկտորների սկալար արտադրյալն է, իսկ $d(l_1, l_2)$ -ը անկյուն է $[0^\circ, 90^\circ]$ միջակայքից):

Պարզ է, որ $d(l_1, l_2)$ -ը բավարարում է մետրիկի 1-2 աքսիոմներին: Յույց տանք, որ այն բավարարում է նաև երրորդ աքսիոմին՝

$$d(l_1, l_2) + d(l_2, l_3) \geq d(l_1, l_3) \quad (*)$$

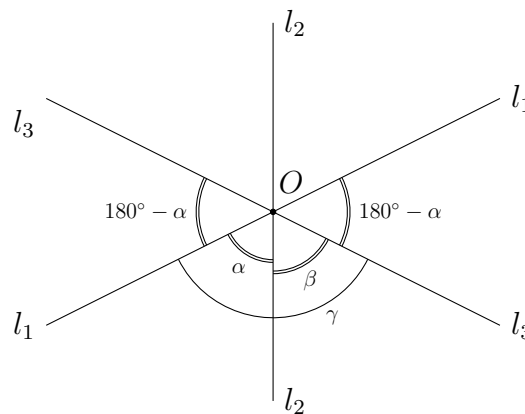
ցանկացած երեք l_1, l_2, l_3 ուղիղների դեպքում: Նկատենք, որ եթե այդ ուղիղներից որևէ երկուսը նույնն են, ապա $(*)$ -ը բավարարվում է:

Այժմ դիտարկենք որևէ երեք ոչ համահարթ l_1, l_2, l_3 ուղիղներ: Այս դեպքում OL_1, OL_2, OL_3 ճառագայթները կազմում են O գագաթով եռանիստ անկյուն: Ներագա հիմնավորումներում օգտվելու ենք տարրական տարածաչափությունից հայտնի հետևյալ թեորեմից. կամայական $(O; OL_1, OL_2, OL_3)$ եռանիստ անկյան երեք՝ $\alpha = \angle L_1OL_2$, $\beta = \angle L_2OL_3$, $\gamma = \angle L_1OL_3$ հարթ անկյուններից ցանկացած երկուսի գումարը մեծ է երրորդից (նշենք, որ դրանց մեծությունները գրնվում են $(0^\circ, 180^\circ)$ միջակայքում):

Կախված l_i ուղիղների վրա L_i , $i = 1, 2, 3$ կետերի դիրքերից՝ հնարավոր են հետևյալ չորս դեպքերը.

1. եթե α, β, γ անկյունները սուր են, ապա $d(l_1, l_2) = \alpha$, $d(l_2, l_3) = \beta$, $d(l_1, l_3) = \gamma$,
2. եթե α, β, γ անկյունները բութ են, ապա $d(l_1, l_2) = 180^\circ - \alpha$, $d(l_2, l_3) = 180^\circ - \beta$, $d(l_1, l_3) = 180^\circ - \gamma$,
3. եթե α, β, γ անկյուններից որևէ երկուսը, օրինակ՝ α -ն և β -ն բութ են, իսկ երրորդը՝ γ -ն սուր է, ապա $d(l_1, l_2) = 180^\circ - \alpha$, $d(l_2, l_3) = 180^\circ - \beta$, $d(l_1, l_3) = \gamma$,
4. եթե α, β, γ անկյուններից որևէ երկուսը, օրինակ՝ α -ն և β -ն սուր են, իսկ երրորդը՝ γ -ն բութ է, ապա $d(l_1, l_2) = \alpha$, $d(l_2, l_3) = \beta$, $d(l_1, l_3) = 180^\circ - \gamma$:

Նասարակ գծագրի միջոցով կարելի է փեսնել, որ 1-3 դեպքերից յուրաքանչյուրում $d(l_1, l_2)$, $d(l_2, l_3)$, $d(l_1, l_3)$ անկյունները O գագաթով որոշակի եռանիստ անկյան հարթ անկյուններ են, ուստի $(*)$ -ը փեղի ունի ըստ վերը բերված թեորեմի: Իսկ 4-րդ դեպքում այդ երեք անկյունները չեն հանդիսանում որևէ եռանիստ անկյան հարթ անկյուններ: Ուստի այս դեպքում $(*)$ -ը կապացուցենք իր բոլոր ա), բ), գ) փարբերակներով՝ օգտվելով ստորև բերվող սխեմայիկ գծագրից, որտեղ մի աղեղով նշված է γ բութ անկյունը, իսկ երկուական աղեղներով՝ սուր անկյունները:



Քանի որ

- ա) $\alpha + \beta > \gamma > 180^\circ - \gamma$, ուստի $d(l_1, l_2) + d(l_2, l_3) > d(l_1, l_3)$,
- բ) $\beta + (180^\circ - \gamma) > 180^\circ - \alpha > \alpha$, ուստի $d(l_2, l_3) + d(l_1, l_3) > d(l_1, l_2)$,
- գ) $\alpha + (180^\circ - \gamma) > 180^\circ - \beta > \beta$, ուստի $d(l_1, l_2) + d(l_1, l_3) > d(l_2, l_3)$:

Մյուս դեպքում, երբ l_1, l_2, l_3 ուղիղները համահարթ են, $(*)$ -ը բավարարվում է ակնհայտորեն: ■

Օրինակ 5-ի մեարիկ փարածությունը ընդհանուր դեպքում կոչվում է n -**չափականության իրական պրոյեկտիվ փարածություն** և նշանակվում է $\mathbb{RP}^n$, կամ պարզապես $\mathbb{P}^n$: Մասնավոր, $n = 2$ դեպքում $\mathbb{RP}^2$ փարածությունը, որի փոպոլոգիան վերը

հիմնավորեցինք, կոչվում է նաև **իրական պրոյեկտիվ հարթություն**: Այդ տարածությունները կարևոր դեր են կատարում դասական երկրաչափությունում և տոպոլոգիայում:

Սահմանում: Երկու (X_1, ρ_1) և (X_2, ρ_2) մետրիկ տարածություններ կոչվում են **իզոմետրիկ տարածություններ**, եթե գոյություն ունի $\varphi : X_1 \rightarrow X_2$ բիյեկտիվ արտապատկերում, որ $\rho_1(x, y) = \rho_2(\varphi(x), \varphi(y))$, $\forall x, y \in X$ կետերի դեպքում:

Նշյալ է տեսնել, որ $X = \mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա օրինակներ 1-ում և 2-ում սահմանված մետրիկներից ստացվող մետրիկ տարածությունները իզոմետրիկ տարածություններ չեն (**ինչո՞ւ**):

Իզոմետրիկ չեն նաև (X, ρ) և $(X, \bar{\rho})$ մետրիկ տարածությունները, եթե թեկուզ մի գույզ $x, y \in X$ կետերի դեպքում $\rho(x, y) \geq 1$:

Իսկ օրինակ 1-ում վերցնելով մի դեպքում $X = \mathbb{Q}$, իսկ մյուս դեպքում $X = \mathbb{Z}$, ստանում ենք իզոմետրիկ տարածություններ (**հիմնավորե՞ք**):

Սահմանում: Դիցուք (X, ρ) -ն որևէ մետրիկ տարածություն է, $a \in X$, $r > 0$: Ներկայալ ենթաբազմությունները՝

$$\mathcal{D}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) < r\},$$

$$\mathcal{B}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) \leq r\},$$

$$\mathcal{S}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) = r\},$$

կոչվում են (X, ρ) մետրիկ տարածության համապատասխանաբար a կենտրոնով և r շառավղով **անեզր գունդ**, **եզրով գունդ** և **սֆերա**:

Այս անվանումները մեկնաբանելու համար նշենք, որ $\mathcal{B}(a, r)$ և $\mathcal{D}(a, r)$ գնդերի համար եզր է համարվում $\mathcal{S}(a, r)$ սֆերան: Այսպիսով $\mathcal{B}(a, r)$ գունդը պարունակում է իր եզրը, իսկ $\mathcal{D}(a, r)$ գունդը՝ ոչ:

Օրինակ 6: Դիսկրետ (X, ρ) մետրիկ տարածությունում ունենք.

եթե $r < 1$, ապա $\mathcal{D}(a, r) = \mathcal{B}(a, r) = \{a\}$ և $\mathcal{S}(a, r) = \emptyset$;

եթե $r > 1$, ապա $\mathcal{D}(a, r) = \mathcal{B}(a, r) = X$ և $\mathcal{S}(a, r) = \emptyset$;

իսկ $r = 1$ դեպքում՝ $\mathcal{D}(a, 1) = \{a\}$, $\mathcal{B}(a, 1) = X$, $\mathcal{S}(a, 1) = X \setminus \{a\}$:

Օրինակ 7: Պարզաբանենք՝ ինչ են $\mathbb{R}^n$ եվկլիդյան մետրիկ տարածության անեզր և եզրով գնդերն ու սֆերաները $n = 1, 2, 3$ դեպքերում:

$n = 1$ դեպքում ունենք՝

$$\mathcal{D}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\} = (a - r, a + r),$$

$$\mathcal{B}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq r\} = [a - r, a + r],$$

$$\mathcal{S}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| = r\} = \{a - r, a + r\}:$$

Դրանք եվկլիդյան $\mathbb{R}$ թվային ուղղի բաց ինտերվալները, փակ հատվածներն ու կտրագույգներն են:

$n = 2$ դեպքում ունենք՝

$$\mathcal{D}(a, r) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 < r^2\},$$

$$\mathcal{B}(a, r) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 \leq r^2\},$$

$$\mathcal{S}(a, r) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 = r^2\}:$$

Դրանք $\mathbb{R}^2$ էվկլիդեսյան հարթության բաց և փակ շրջաններն են ու շրջանագծերը:

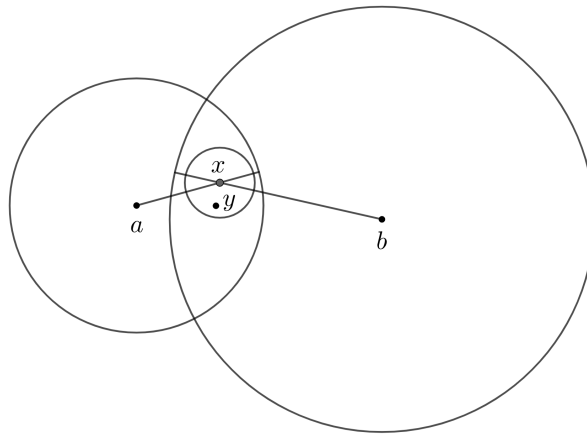
$n = 3$ դեպքում՝ դրանք $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան փարածության անեզր և եզրով գնդերն են ու գնդային մակերևույթները (այդ տերմինների սովորական իմաստով):

Թեորեմ 1: (X, ρ) մետրիկ փարածության բոլոր $\mathcal{D}(x, r)$ անեզր գնդերի բազմությունը հանդիսանում է բազա X -ի ինչ-որ տոպոլոգիայի համար: Այդ տոպոլոգիան կոչվում է X -ի **մետրիկային տոպոլոգիա**, իսկ $B = \{\mathcal{D}(x, r)\}$ ընտանիքը՝ նրա կանոնական բազա:

Երբեմն մետրիկային տոպոլոգիան կարճ կնշանակենք $\tau[\rho]$:

Ապացուցման հիմքում ընկած է թեմա 5-ի թեորեմ 2-ը, ըստ որի՝ պետք է ստուգենք երկու պայման:

1. $\bigcup \mathcal{D}(x, r) = X$ (հետևում է նրանից, որ միշտ $x \in \mathcal{D}(x, r)$):
2. Ամեն մի ոչ դատարկ $\mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$ հատում ներկայացվում է որպես անեզր գնդերի միավորում: Բավական է ցույց տալ, որ ցանկացած $x \in \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$ կետի համար գոյություն ունի $\mathcal{D}(x, r)$ գունդ, որ $\mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$: Այդ գնդի r շառավղի մեծությունը որոշելու համար դիտարկենք մասնավոր դեպք. որպես (X, ρ) մետրիկ փարածություն վերցնենք $\mathbb{R}^2$ հարթությունը սովորական էվկլիդեսյան մետրիկով (տե՛ս գծագիրը):



Ունենք՝ $\rho(a, x) < r_1$, $\rho(b, x) < r_2$: Գծագրից երևում է. եթե r -ը այնպիսին է, որ

$$\begin{cases} \mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1) \\ \mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(b, r_2) \end{cases}, \quad \text{այսպես} \quad \begin{cases} \rho(a, x) + r \leq r_1 \\ \rho(b, x) + r \leq r_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r \leq r_1 - \rho(a, x) \\ r \leq r_2 - \rho(b, x) \end{cases}$$

Ուսարի, ընդհանուր դեպքում որպես $\mathcal{D}(x, r)$ գնդի որոնելի շառավիղ վերցնենք $r = \min(r_1 - \rho(a, x), r_2 - \rho(b, x))$ թիվը: Այժմ դիտարկենք $\forall y \in \mathcal{D}(x, r)$ կետ և ցույց տանք, որ $y \in \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$: Դրանից կհետևի, որ $x \in \mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$:

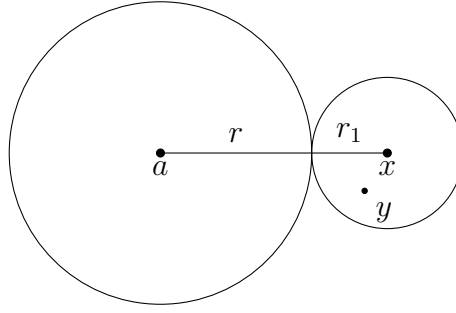
Կարող ենք գնահատել՝

$$\rho(a, y) \leq \rho(a, x) + \rho(x, y) < \rho(a, x) + r \leq \rho(a, x) + r_1 - \rho(a, x) = r_1,$$

ուսարի $y \in \mathcal{D}(a, r_1)$: Նման ձևով ստանում ենք $y \in \mathcal{D}(b, r_2)$, ուսարի $y \in \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$: ■

Դիփոդություն: Ապացույցի ընթացքում $\mathcal{D}(x, r)$ գնդի r շառավիղի մեծությունը որոշվեց պետողաբար՝ $\mathbb{R}^2$ հարթության մասնավոր օրինակի միջոցով: Անդրադառնալով ապացույցի մանրամասներին՝ նշենք, որ ամենասկզբում օգտվեցինք հետևյալ գծագրային հուշումից. եթե $\mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1)$, ապա $\rho(a, x) + r \leq r_1$: Այլ, ավելի ընդհանուր ձևակերպումով դա հնչում է այսպես. եթե կամայական մետրիկ տարածությունում մի գունդ ընկած է մեկ այլ գնդի մեջ, ապա առաջին գնդի շառավիղը փոքր կամ հավասար է երկրորդ գնդի շառավիղից: Բոլոր փորձերը այս պնդումը դարձնել թեորեմ (դուրս բերել մետրիկի 1-3 աքսիոմներից) դադարաբարձված են անհաջողության, քանի որ իրողությունն այլ է. գոյություն ունեն մետրիկ տարածություններ, որոնցում փոքր շառավիղով գունդն իր մեջ ներառում է ավելի մեծ շառավիղով գունդ՝ չհամընկնելով նրա հետ (ընթերցողը կարող է ծանոթանալ այդպիսի օրինակի հետ Ե. Գելբաում, Դ. Օլմսթեդ, "Контрпримеры в анализе", 1967 թվական): Արժեզրկվում է արդյոք ստանով թեորեմ 1-ի վերը բերված ապացույցը: Սկզբունքորեն՝ ոչ, քանի որ ձևականորեն բերված ապացույցն անթերի է: Բայց հոգեբանորեն ինչ-որ բան՝ գուցե: Թերևս սա է պատճառը, որ А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин, "Элементы теории функции и функционального анализа" դասագրքի երկրորդ գլխում հեղինակները գերադասել են մետրիկ տարածություններում մետրիկային փոպոլոգիա սահմանել համարժեք, բայց այլ եղանակով՝ դրանով իսկ խուսափելով $\mathcal{D}(x, r)$ գնդի շառավիղի մեծության վերոհիշյալ ընտրությունից: Այդ եղանակը հիմնված է Կուրապովսկու փակման գործողության վրա: Կարծում ենք՝ ընթերցողին հետաքրքիր և օգտակար կլինի ծանոթանալ նաև այդ եղանակի հետ:

Որպես հետևանք թեորեմ 1-ից ստանում ենք, որ անեզր գնդերը բաց բազմություններ են ավյալ մետրիկային փոպոլոգիայում (այդ պատճառով կոչվում են նաև **բաց գնդեր**): Ցույց տանք նաև, որ $\mathcal{B}(a, r)$ եզրով գնդերը փակ բազմություններ են մետրիկային փոպոլոգիայում (այդ պատճառով կոչվում են նաև **փակ գնդեր**):

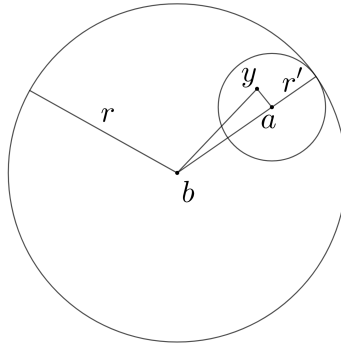


Դրա համար բավական է ապացուցել, որ $X \setminus \mathcal{B}(a, r)$ լրացումը շրջակայք է իր կամայական x կետի համար, և հետևաբար բաց բազմություն է: Սա հետևում է նրանից, որ $\mathcal{D}(x, r_1) \subset X \setminus \mathcal{B}(a, r)$, որպեսզի $r_1 = \rho(a, x) - r$: Իրոք, $\forall y \in \mathcal{D}(x, r_1)$ կետի համար ունենք՝

$$\rho(a, y) \geq \rho(a, x) - \rho(y, x) > \rho(a, x) - r_1 = r, \text{ ուստի } \mathcal{D}(x, r_1) \subset X \setminus \mathcal{B}(a, r):$$

Նման ձևով ապացուցվում է, որ $\mathcal{S}(a, r)$ սֆերաները փակ բազմություններ են մետրիկային տոպոլոգիայում (հիմնավորե՛ք):

Թեորեմ 2: (X, ρ) մետրիկային տարածության $A \subset X$ ենթաբազմությունը բաց ենթաբազմություն է ավելի մետրիկային տոպոլոգիայում այն և միայն այն դեպքում, երբ իր կամայական a կետի հետ միասին պարունակում է a կենտրոնով որևէ բաց գունդ:



Ապացուցում: Ինչպես արդեն գիտենք, եթե A -ն (X, ρ) -ի որևէ բաց բազմություն է, ապա այն բաց գնդերի միավորում է (ըստ թեորեմ 1-ի): Մնում է ցույց տալ, որ եթե $a \in A$ կետը պարկանում է որևէ $\mathcal{D}(b, r)$ բաց գնդի, ապա $\mathcal{D}(b, r)$ -ն իր մեջ պարունակում է a կենտրոնով որևէ բաց գունդ:

Վերցնենք $r' = r - \rho(a, b)$ և ցույց տանք, որ $\mathcal{D}(a, r') \subset \mathcal{D}(b, r)$: Եթե $y \in \mathcal{D}(a, r')$, ապա $\rho(y, b) \leq \rho(y, a) + \rho(a, b) < r' + \rho(a, b) = r$ գնահատումից հետևում է, որ $y \in \mathcal{D}(b, r)$, ուստի $\mathcal{D}(a, r') \subset \mathcal{D}(b, r)$: Թեորեմի հակառակ պնդումն ակնհայտ է: ■

Օրինակ 8: Թեորեմ 1-ից, օրինակներ 2-ից և 7-ից հետևում է, որ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի էվկլիդեսյան մետրիկից սրացվող մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}$ -ի սովորական տոպոլոգիայի հետ:

Օրինակ 9: Թեորեմ 1-ից, օրինակներ 3-ից և 7-ից հետևում է, որ $\mathbb{R}^2$ էվկլիդեսյան հարթության մետրիկային տոպոլոգիայի համար կանոնական բազա են կազմում բոլոր անեզր (բաց) շրջանները, իսկ $\mathbb{R}^3$ էվկլիդեսյան տարածության համար՝ բոլոր սովորական անեզր (բաց) գնդերը (կամայական կենտրոններով և շառավիղներով):

Մետրիկային տարածություններն օժտված են կարևոր հատկությամբ՝ բավարարում են անջատելիության T_2 աքսիոմին: Իրոք, եթե $x_1, x_2 \in X$ և $x_1 \neq x_2$, ապա $\rho(x_1, x_2) \neq 0$, ուստի $D(x_1, \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2))$ և $D(x_2, \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2))$ բաց գնդերը x_1 և x_2 կետերի չհատվող շրջակայքեր են: Դա ցույց տալու համար ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի նրանց պատկանող որևէ y կետ: Ըստ եռանկյան աքսիոմի՝ $\rho(x_1, x_2) \leq \rho(x_1, y) + \rho(x_2, y) < \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2) + \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2) = \rho(x_1, x_2)$, հակասություն:

Սահմանում: Միևնույն X բազմության վրա տրված **երկու մետրիկ կոչվում են համարժեք**, եթե նրանցով ծնված մետրիկային տոպոլոգիաները նույնն են:

Օրինակ 10: Ցույց տանք, որ նույն X -ի վրա ρ և $\bar{\rho} = \frac{\rho}{1+\rho}$ մետրիկները համարժեք են (չնայած, որ ընդհանուր դեպքում (X, ρ) և $(X, \bar{\rho})$ մետրիկ տարածությունները իզոմետրիկ չեն): Իրոք, (X, ρ) տարածության ամեն մի $\mathcal{D}(a, r) \subset X$ բաց գունդ կարող է դիփարկվել որպես $(X, \bar{\rho})$ տարածության $\bar{\mathcal{D}}(a, R) \subset X$ բաց գունդ, որտեղ $R = \frac{r}{1+r}$, և հակառակը՝ $(X, \bar{\rho})$ տարածության ամեն մի $\bar{\mathcal{D}}(a, R)$ գունդ, եթե $R < 1$, կարող է դիփարկվել որպես (X, ρ) տարածության $\mathcal{D}(a, r)$ գունդ, որտեղ $r = \frac{R}{1-R}$: Պարզունակ ստուգումը թողնվում է ընթերցողին:

Սահմանում: (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **մետրիկացվող տարածություն**, եթե X բազմության վրա գոյություն ունի որևէ ρ մետրիկ այնպես, որ X մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է X -ի τ տոպոլոգիայի հետ:

Օրինակ 11: Ցանկացած (X, η) -ի տարածություն մետրիկացվող տարածություն է, քանի որ նրա տոպոլոգիան համընկնում է X -ի վրա $\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{երբ } x = y \\ 1, & \text{երբ } x \neq y \end{cases}$ η -ի տոպոլոգիայի հետ:

Իրոք, ըստ օրինակ 6-ի և թեորեմ 1-ի՝ X -ում ամեն մի $\mathcal{D}(a, r)$ գունդ $r < 1$ դեպքերում X -ի մի կետանոց $\{a\}$ բաց ենթաբազմությունն է: Ներկայումս X -ի բոլոր ենթաբազմությունները բաց բազմություններ են տվյալ մետրիկային տոպոլոգիայում:

Բերենք նաև չմետրիկացվող տարածության օրինակ. մեկից ավելի կետեր պարունակող ամեն մի $(X, \text{անտիդ.})$ տարածություն չի կարող մետրիկացվել, քանի որ այն չի բավարարում անջատելիության T_2 աքսիոմին:

Անդրադառնալով մետրիկ տարածություններին՝ նշենք, որ բազմության վրա տրված մետրիկը թույլ է տալիս սահմանել հեռավորության հասկացություն ոչ միայն երկու կետերի միջև, այլև՝ կետի և ենթաբազմության, ինչպես նաև երկու ենթաբազմությունների միջև:

Սահմանում: (X, ρ) մետրիկ տարածության որևէ b կետի հեռավորություն X -ի որևէ A ենթաբազմությունից կոչվում է $\inf\{\rho(b, a); a \in A\}$ թիվը (նշանակվում է՝ $\rho(b, A)$):

Թեորեմ 3: $x \in X$ կետը պարկանում է (X, ρ) մետրիկային տարածության $A \subset X$ ենթաբազմության $\bar{A}$ փակույթին այն և միայն այն դեպքում, երբ $\rho(x, A) = 0$:

Ապացուցում: Եթե $x \in \bar{A}$, ապա ըստ ենթաբազմության փակույթի սահմանման՝ ամեն մի $\mathcal{D}(x, r_n)$, $r_n = \frac{1}{n}$ բաց գնդում գոյություն ունի A ենթաբազմության որևէ a_n կետ, ուստի $\rho(x, A) = 0$:

Այժմ հակառակը. դիցուք ինչ-որ $x \in X$ կետի դեպքում $\rho(x, A) = 0$: Դիտարկենք այդ կետի կամայական U շրջակայք և ցույց տանք, որ $U \cap A \neq \emptyset$ (դրանից կհետևի, որ $x \in \bar{A}$): Ըստ մետրիկային տոպոլոգիայի սահմանման և թեորեմ 2-ի՝ գոյություն ունի x կետի $\mathcal{D}(x, r)$ բաց գնդային շրջակայք, որ $\mathcal{D}(x, r) \subset U$: Այժմ $\rho(x, A)$ հեռավորության սահմանումից և $\rho(x, A) = 0$ պայմանից հետևում է. գոյություն ունի որևէ $a \in A$ կետ, որ $\rho(x, a) < r$: Քանի որ $a \in \mathcal{D}(x, r) \subset U$, ուստի $a \in U \cap A$: Ուրեմն $U \cap A \neq \emptyset$: ■

Թեորեմ 4: (X, ρ) մետրիկային տարածության x կետը $A \subset X$ ենթաբազմության արտաքին կետ է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\rho(x, A) > 0$:

Ապացուցում: Դիցուք $x \in A$: Ըստ ենթաբազմության արտաքին կետի սահմանման՝ գոյություն ունի x -ի որևէ U շրջակայք, որ $U \subset X \setminus A$: Ներկայացնենք գոյություն ունի նաև x -ի բաց գնդային $\mathcal{D}(x, r)$ շրջակայք, որ $\mathcal{D}(x, r) \subset U$: Ուստի $\mathcal{D}(x, r) \subset X \setminus A$, և ուրեմն $\mathcal{D}(x, r) \cap A = \emptyset$: Այժմ, ենթադրելով, որ $\rho(x, A)$ թիվը դրական չէ, ստանում ենք $\rho(x, A) = 0$, որից (ըստ նախորդ թեորեմի) հետևում է $x \in \bar{A}$: Իսկ դրանից հետևում է՝ $\mathcal{D}(x, r) \cap A \neq \emptyset$ (հակասություն):

Ապացուցենք նաև հակառակ պնդումը. դիցուք $\rho(x, A) = r > 0$: Ցույց տանք, որ $\mathcal{D}(x, r) \subset X \setminus A$ (դրանից կհետևի, որ $x \in A$): Ցանկացած $y \in \mathcal{D}(x, r)$ կետի դեպքում ըստ մետրիկայի եռանկյան անհավասարության ունենք՝ $\rho(x, y) + \rho(y, a) \geq \rho(x, a)$, որտեղ a -ն կամայական կետ է A -ից: Քանի որ $\rho(x, a) > r$ և $\rho(x, y) = r$, ուստի $\rho(y, a) > 0$: Իսկ դրանից հետևում է՝ $\mathcal{D}(x, r) \subset X \setminus A$: ■

Թեորեմ 5: (X, ρ) մետրիկային տարածության x կետը $A \subset X$ ենթաբազմության եզրային կետ է այն և միայն այն դեպքում, երբ $\rho(x, A) = \rho(x, X \setminus A) = 0$:

Ապացույցը որպես հեշտ խնդիր թողնվում է ընթերցողին:

Ավարտենք թեման՝ արձանագրելով մետրիկային տարածությունների մի կարևոր հատկություն:

Թեորեմ 6: Ամեն մի (X, ρ) մետրիկային տարածություն նորմալ տարածություն է:

Ապացուցում: Քանի որ մետրիկական տարածությունները T_2 , հետևաբար նաև T_1 -տարածություններ են, ուստի մնում է ցույց տալ, որ X -ի ցանկացած F_1 և F_2 չհատվող, փակ ենթաբազմություններ ունեն չհատվող բաց շրջակայքեր:

Ամեն մի $x \in F_1$ կետի համար դիտարկենք $\rho(x, F_2) = \rho_x$, և ամեն մի $y \in F_2$ կետի համար՝ $\rho(y, F_1) = \rho_y$ հեռավորությունները: Ըստ թեորեմ 3-ի՝ $\rho_x > 0$, $\rho_y > 0$: Պարզ է, որ $U_1 = \bigcup_{x \in F_1} \mathcal{D}(x, \frac{1}{2}\rho_x)$, $U_2 = \bigcup_{y \in F_2} \mathcal{D}(y, \frac{1}{2}\rho_y)$ միավորումները բաց ենթաբազմություններ են և $F_1 \subset U_1$, $F_2 \subset U_2$: Ցույց տանք, որ $U_1 \cap U_2 = \emptyset$: Ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի $z_0 \in U_1 \cap U_2$ կետ: Ներկայացնենք z_0 կետը $x_0 \in F_1$ և $y_0 \in F_2$ կետեր, որ $z_0 \in D(x_0, \frac{1}{2}\rho_{x_0})$ և $z_0 \in D(y_0, \frac{1}{2}\rho_{y_0})$: Ըստ եռանկյան անհավասարության՝

$$\rho(x_0, y_0) \leq \rho(x_0, z_0) + \rho(z_0, y_0) < \frac{1}{2}\rho_{x_0} + \frac{1}{2}\rho_{y_0}$$

Դիցուք որոշակիության համար $\rho_{x_0} \geq \rho_{y_0}$, որից հետևում է՝ $\rho(x_0, y_0) < \rho_{x_0}$: Բայց մյուս կողմից ունենք $\rho(x_0, y_0) \geq \inf \rho(x_0, F_2) = \rho_{x_0}$ (հակասություն): Ուստի $U_1 \cap U_2 = \emptyset$: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 7-ի վերաբերյալ

7.1. Ապացուցեք, որ

$$\rho : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \rho(x, y) = (x - y)^2$$

արտապատկերումը չի որոշում մետրիկ $\mathbb{R}$ թվային ուղղի վրա:

7.2. Ցույց տվեք, որ $n > 1$ դեպքերում

$$\rho : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \rho(x, y) = \min_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|,$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

արտապատկերումը չի որոշում մետրիկ $\mathbb{R}^n$ -ում:

7.3. Ապացուցեք. X բազմության վրա մետրիկի 1-3 անհավասարությունները համարժեք են հետևյալ երկու անհավասարություններին՝

1. $\rho(x, y) = 0$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $x = y$,
2. $\rho(x, y) \leq \rho(z, x) + \rho(z, y)$ բոլոր $x, y, z \in X$ տարրերի դեպքում:

7.4. Ապացուցեք. եթե ρ -ն որևէ մետրիկ է X բազմության վրա, ապա

$$\tilde{\rho} : X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{\rho}(x, y) = \min(1, \rho(x, y))$$

արտապատկերումը նույնպես մետրիկ է X -ի վրա:

7.5. Ցույց տվեք, որ X բազմության վրա նախորդ խնդրում դիտարկված ρ և $\tilde{\rho}$ մետրիկները համարժեք են (որոշում են X -ի միևնույն տոպոլոգիան):

7.6. Գտեք այնպիսի մետրիկային տարածություն և նրանում երկու այնպիսի փակ գնդեր, որ դրանցից ավելի մեծ շառավղով գունդը պարունակվի ավելի փոքր շառավղով գնդի մեջ՝ չհամընկնելով նրա հետ:

7.7. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը և

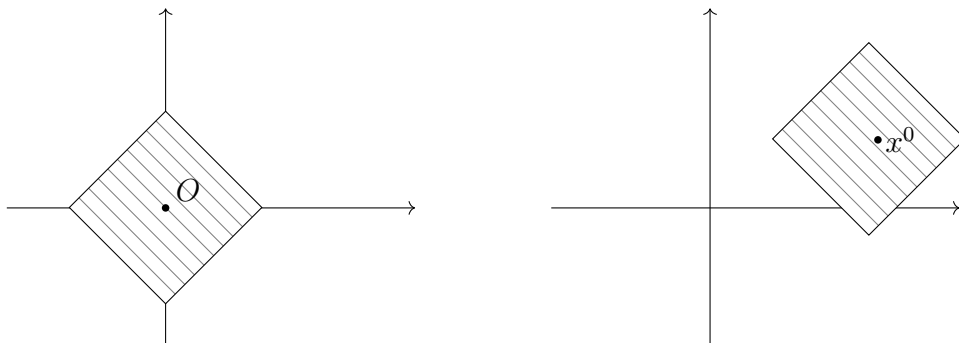
$$\sigma : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sigma(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|, \quad x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2)$$

արտապարկերում:

ա) Ապացուցեք, որ σ -ն որոշում է մետրիկ $\mathbb{R}^2$ -ի վրա:

բ) Նկարագրեք ստացվող մետրիկային տոպոլոգիայի կանոնական բազան:

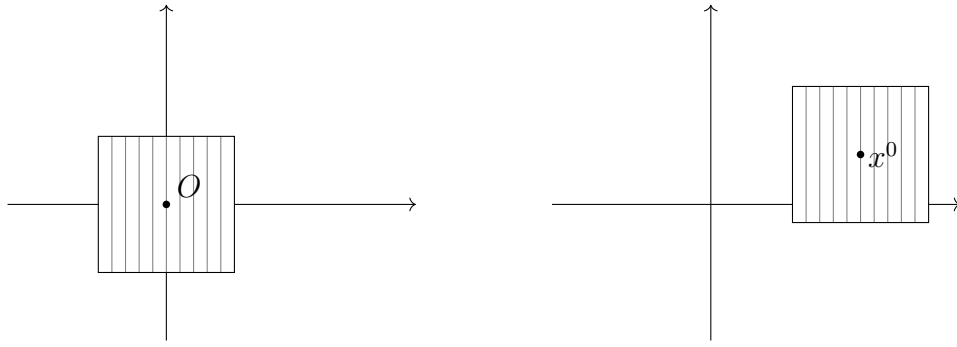
Ցուցում բ)-ի վերաբերյալ. Սկսեոված $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$ կետի դեպքում $\mathcal{D}(x^0, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : |x_1^0 - y_1| + |x_2^0 - y_2| < r\}$: Մասնավորապես $x^0 = O = (0, 0)$ կետի դեպքում $\mathcal{D}(O, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : |y_1| + |y_2| < r\}$ բաց շրջանը անեզր քառակուսի է, որի կենտրոնը կոորդինատների սկզբնակետն է, իսկ $2r$ երկարությամբ անկյունագծերը գտնվում են կոորդինատային առանցքների վրա: Ցույց տվեք, որ ընդհանուր դեպքում $\mathcal{D}(x^0, r)$ շրջանը ստացվում է $\mathcal{D}(O, r)$ քառակուսուց՝ նրա O կենտրոնի զուգահեռ տեղափոխությամբ x^0 կետ:



7.8. Լուծեք նախորդ խնդիրը

$$\mu : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mu(x, y) = \max \{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} = \max_{i=1,2} |x_i - y_i|$$

արտապարկերման դեպքում, որտեղ $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$:



Ցուցում բ)-ի վերաբերյալ. Ցույց փվեք, որ սևեռված $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$ կետի դեպքում x^0 կենտրոնով, r շառավղով $\mathcal{D}(x^0, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : \mu(x^0, y) < r\}$ բաց շրջանը սրացվում է $O = (0, 0)$ կենտրոնով և $2r$ կողմով $\mathcal{D}(O, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : |y_1| < r, |y_2| < r\}$ անեզր քառակուսուց՝ նրա O կենտրոնի զուգահեռ տեղափոխությունով x^0 կետ:

7.9. Ապացուցեք, որ 7.7 և 7.8 խնդիրներում սահմանված σ և μ մետրիկները համարժեք են (որոշում են $\mathbb{R}^2$ -ի նույն տոպոլոգիան):

7.10. Երկրաչափորեն նկարագրեք՝ ինչ են պրոյեկտիվ հարթության մետրիկային տոպոլոգիայի կանոնական բազայի փարրերը:

Ցուցում. Սևեռելով $\mathbb{R}^3$ -ում O սկզբնակետով անցնող որևէ l^0 ուղիղ և որևէ α սուր անկյուն՝ դիտարկեք O կետով անցնող բոլոր l ուղիղների բազմությունը, որոնք l^0 ուղիղի հետ կազմում են α -ն չգերազանցող անկյուն: Պարզեք, թե այդ անեզր գնդի համար երկրորդ կարգի ո՞ր մակերևույթն է հանդիսանում եզրային սֆերա:

7.11. Դիտարկենք $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$ կոորդինատային փարածությունը օրինակ 3-ում սահմանված $\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$ մետրիկով: Ապացուցեք, որ այդ մետրիկային փարածությունում ամեն մի $\mathcal{S}(a, r)$ սֆերա հանդիսանում է փվյալ $\mathcal{D}(a, r)$ գնդի եզր՝ ըստ թեմա 6-ում սահմանված ենթաբազմության եզր հասկացության:

Թեմա 8

Հաշվելիության առաջին և երկրորդ արքսիոմները, կապը նրանց միջև, Լինդելյոֆի թեորեմը: Սեպարաբել տարածություններ, կապը հաշվելիության երկրորդ արքսիոմի և սեպարաբելության միջև:

Մետրիկային տարածություններն օժտված են ևս մի կարևոր հատկությամբ՝ բավարարում են այսպես կոչված հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Սահմանում: Դիցուք x -ը X տոպոլոգիական տարածության որևէ սկեռված կետ է, իսկ β_x -ը այդ կետի որոշ շրջակայքերի համախմբություն է: Ասում են, որ β_x -ը x կետի **շրջակայքերի բազա** է, եթե x -ի ցանկացած U շրջակայքի համար գոյություն ունի $V \in \beta_x$ շրջակայք, որ $V \subset U$:

Սահմանում: Ասում են, որ X տոպոլոգիական տարածությունը բավարարում է **հաշվելիության առաջին արքսիոմին**, եթե նրա ցանկացած կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի հաշվելի բազա:

Օրինակ 1: Տեշտ է տեսնել, որ ցանկացած $(X, \eta_{\text{խկր.}})$ և $(X, \text{անփղ.})$ տարածություններ բավարարում են հաշվելիության առաջին արքսիոմին (**ինչո՞ւ**):

Թեորեմ 1: Ցանկացած (X, ρ) մետրիկային տարածություն բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ապացուցում: Ցույց տանք, որ կամայական $x \in X$ կետի համար բոլոր $\mathcal{D}(x, r)$, $r \in \mathbb{Q}$ բաց գնդերը կազմում են x կետի շրջակայքերի հաշվելի բազա: Եթե V -ն x -ի որևէ շրջակայք է, ապա ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի x -ի U բաց շրջակայք, որ $x \in U \subset V$: Համաձայն թեմա 6-ում թեորեմ 3-ի՝ գոյություն ունի x կենտրոնով $\mathcal{D}(x, R)$ բաց գունդ, որ $x \in \mathcal{D}(x, R) \subset U$:

Վերցնենք որևէ ռացիոնալ r թիվ այնպես, որ $R > r > 0$: Ունենք $\mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(x, R) \subset U \subset V$, որից հետևում է՝ $x \in \mathcal{D}(x, r) \subset V$, ուստի ռացիոնալ շառավիղներով $\mathcal{D}(x, r)$ բաց գնդերը կազմում են x կետի շրջակայքերի հաշվելի բազա: ■

Այժմ բերենք տոպոլոգիական տարածության օրինակ, որը չի բավարարում հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Օրինակ 2: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը: Ըստ սահմանման՝ նրանում բաց բազմություններ են համարվում վերջավոր ենթաբազմությունների լրացումները: Ցույց տանք, որ $0 \in \mathbb{R}$ կետի համար գոյություն չունի շրջակայքերի հաշվելի բազա: Ենթադրենք հակառակը. դիցուք 0 կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի ինչ-որ $\beta = \{U_i, i \in I \subset \mathbb{N}\}$ հաշվելի բազա: Նախ ցույց տանք, որ $\bigcap_i U_i = \{0\}$: Նկատենք, որ ամեն մի $r \neq 0$ թվի դեպքում $V(r) = \mathbb{R} \setminus \{r\}$ ենթաբազմությունը 0 կետի բաց շրջակայք է, հետևաբար գոյություն ունի 0 -ի $U(r) \in \beta$ շրջակայք, որ

$0 \in U(r) \subset V(r)$: Քանի որ $r \notin V(r)$, ուստի $\bigcap V(r) = \{0\}$: Ներկայացնենք $\bigcap U(r) = \{0\}$, և ուրեմն նաև $\bigcap_i U_i = \{0\}$, որտեղ $i \in I$: Ստացվում է, որ $\mathbb{R} \setminus \bigcap_i U_i = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ բազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է: Բայց մյուս կողմից, ըստ դե Մորգանի երկրորդ բանաձևի՝ $\mathbb{R} \setminus \bigcap_i U_i = \bigcup_i (\mathbb{R} \setminus U_i)$ բազմությունը հաշվելի բազմություն է՝ որպես հաշվելի քանակով վերջավոր բազմությունների միավորում: Ստացանք հակասություն:

Ուստի $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը չի բավարարում հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Այսպետից, որպես կողմնակի հեղուկ, ստանում ենք. $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը չի կարող մեթրիկացվել: ■

Երկրաչափական որոշ բարդ պատկերներ (օրինակ՝ ողորկ բազմաձևությունները) սահմանվում են ավելի պարզ պատկերների սոսնձումներով: Այդպիսի կառուցումները էապես հեշտանում են, եթե նախապես պահանջում են, որ կառուցվող տարածությունը (բազմաձևությունը) բավարարի այսպես կոչված հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

Սահմանում: Ասում են, որ X տոպոլոգիական տարածությունը բավարարում է **հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին**, եթե նրա տոպոլոգիայի համար գոյություն ունի որևէ հաշվելի բազա:

Օրինակ 3: Ինչպես գիտենք, ռացիոնալ ծայրակետերով բոլոր (r_1, r_2) ինտերվալների ընդամենը հաշվելի բազա է $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայի համար: Ուստի $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունը բավարարում է հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

Թեորեմ 2: Հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին բավարարող ամեն մի տարածություն բավարարում է նաև հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ապացուցում: Դիցուք (X, τ) տարածության համար $B = \{U_i\}$ համախմբությունը τ տոպոլոգիայի հաշվելի բազա է: Կամայական $x \in X$ կետի համար դիտարկենք B -ի B_x ենթաբազմությունը՝ կազմված B -ի այն բոլոր փոքրերից, որոնք պարունակում են x կետը: Պարզ է, որ B_x -ը հաշվելի բազմություն է: Եթե V -ն x -ի որևէ շրջակայք է, ապա գոյություն ունի $U \in \tau$ բաց բազմություն, որ $x \in U \subset V$: Ըստ պայմանի՝ U -ն ներկայացվում է $U = \bigcup U_j$ տեսքով, որտեղ $U_j \in B$: Նշանակում է՝ x -ը պարկանում է դրանցից որևէ մեկին՝ $x \in U_{j_0}$, $j_0 \in J$: Ուստի $U_{j_0} \in B_x$, և $x \in U_{j_0} \subset V$: ■

Հաշվելիության առաջին արքսիոմին բավարարող տարածությունը կարող է չբավարարել հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

Որպես պարզ օրինակ վերցնենք որևէ ոչ հաշվելի բազմություն դիսկրետ տոպոլոգիայով: Ինչպես գիտենք, նրա ցանկացած B բազա իր մեջ պարունակում է բոլոր մի կետանոց ենթաբազմությունները: Ուստի B -ն ոչ հաշվելի բազա է:

Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող փարածությունների մյուս կարևոր հատկությունը կապված է բազմության ծածկույթ, ենթածածկույթ հասկացությունների հետ:

Սահմանում: Դիցուք ունենք X բազմության A ենթաբազմություն և X -ի ենթաբազմությունների ինչ-որ $U_i \subset X; i \in I$ ընդամենը: Ասում են, որ $\{U_i; i \in I\}$ ընդամենը A **ենթաբազմության ծածկույթ է**, եթե $A \subset \bigcup_i U_i$: Մասնավորապես, $A = X$ դեպքում $\{U_i; i \in I\}$ ընդամենը X -ի ծածկույթ է, եթե $X = \bigcup_i U_i$: Ծածկույթը կոչվում է **բաց ծածկույթ**, եթե նրա փարերը X փարածության բաց ենթաբազմություններ են: Ծածկույթը կոչվում է **հաշվելի** ծածկույթ, եթե ինդեքսների I բազմությունը հաշվելի բազմություն է:

Դիցուք ունենք $A \subset X$ ենթաբազմության երկու՝ $\{U_i; i \in I\}$ և $\{V_j; j \in J\}$ ծածկույթներ: Եթե ամեն մի $i \in I$ փարի համար գոյություն ունի $j \in J$ փար այնպես, որ $U_i \subset V_j$, ապա ասում են, որ $\{U_i; i \in I\}$ ծածկույթը $\{V_j; j \in J\}$ ծածկույթի ենթածածկույթ է:

Օրինակ 4: ($\mathbb{R}$, սովոր.) փարածության համար $U_i = (i - 1; i + 1); i \in I = \mathbb{R}$ ինտերվալները կազմում են նրա բաց ծածկույթ, իսկ $V_j = (j - 1; j + 1), j \in J = \mathbb{Z}$ ինտերվալները կազմում են այդ ծածկույթի հաշվելի ենթածածկույթ:

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածությունը կոչվում է **լինդելյոֆյան փարածություն**, եթե նրա ցանկացած բաց ծածկույթի համար գոյություն ունի հաշվելի ենթածածկույթ:

Թեորեմ 3: Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող ամեն մի փարածություն լինդելյոֆյան փարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք $\{U_i; i \in I\}$ -ն (X, τ) փարածության որևէ բաց ծածկույթ է, իսկ B -ն τ տոպոլոգիայի որևէ հաշվելի բազա է: Ունենք $X = \bigcup_i U_i$: Ամեն մի $x \in X$ կետի համար ընտրենք որևէ U_i , որ $x \in U_i$: Այդ U_i -ն վերանշանակենք U_x (նկատենք, որ փարեր $x_1, x_2 \in X$ կետերի դեպքում հնարավոր է $U_{x_1} = U_{x_2}$ համընկնում): Գոյություն ունի B -ին պատկանող V_x փար, որ $x \in V_x \subset U_x$: Պարզ է, որ $\{V_x; x \in X\}$ համախմբությունը հաշվելի է որպես հաշվելի B բազմության ենթաբազմություն: Այժմ յուրաքանչյուր V_x -ի համար ընտրենք մի U_x , որ $V_x \subset U_x$: Քանի որ $X = \bigcup_x V_x$, ուստի և $X = \bigcup_x U_x$: Ուրեմն $\{U_x\}$ -ը $\{U_i; i \in I\}$ բաց ծածկույթի հաշվելի ենթածածկույթ է: ■

Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող փարածությունները կարևոր են ոչ միայն թեորեմ 3-ի իմաստով: Դրա հետ կապված առաջանում է խնդիր. ինչպե՞ս պարզել՝ բավարարում է արդյոք տվյալ փարածությունը հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին: Որոշ դեպքերում այդ խնդրի դրական կամ բացասական պատասխաններ ստացվում են ամենուրեք խիստ ենթաբազմություն, սեպարաբել փարածություն հասկացությունների փերմիններով:

Սահմանում: Ատում են, որ $A \subset X$ ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունում, եթե A -ի փակումը X -ն է՝ $\bar{A} = X$:

Այդպիսիք են, օրինակ՝ ա) X -ը կամայական (X, τ) տարածությունում, բ) ռացիոնալ թվերի և իռացիոնալ թվերի ենթաբազմությունները $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ում, գ) ցանկացած անվերջ ենթաբազմություն $(X, \text{վերջ. լր.})$ -ում: Սրանք հեշտ հիմնավորվում են շնորհիվ հետևյալի:

Թեորեմ 4: X տարածության A ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է X -ում այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն ունի ոչ դատարկ հատում X -ի ցանկացած բաց, ոչ դատարկ ենթաբազմության հետ:

Անհրաժեշտությունը: Դիցուք $\bar{A} = X$, $U \in \tau$, $U \neq \emptyset$: Եթե $U \cap A = \emptyset$, ապա U -ի ոչ մի կետ համան կետ չէ A -ի համար, ուստի $\bar{A} \neq X$ (հակասություն):

Բավարարությունը: Վերցնենք $\forall x_0 \in X$ կետ և ցույց փանք, որ $x_0 \in \bar{A}$: Դիցուք V -ն x_0 կետի որևէ շրջակայք է: Ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի x_0 -ի U բաց շրջակայք, որ $x_0 \in U \subset V$: Նամաձայն պայմանի՝ $U \cap A \neq \emptyset \Rightarrow V \cap A \neq \emptyset \Rightarrow x_0 \in \bar{A} \Rightarrow \bar{A} = X$: ■

Սահմանում: Տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **սեպարաբել տարածություն**, եթե այն ունի որևէ ամենուրեք խիտ հաշվելի ենթաբազմություն:

Սեպարաբել տարածությունների օրինակներ: ա) Ցանկացած (X, τ) տարածություն, որտեղ X -ը հաշվելի բազմություն է, բ) $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ը, գ) $(\mathbb{R}, \mapsto)$ և $(\mathbb{R}, \leftarrow)$ տարածությունները, դ) $\mathbb{R}^n$ -ը սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով, ե) ցանկացած $(X, \text{անսխի.})$ տարածություն: Իսկ $(X, \text{դիսկր.})$ -ը սեպարաբել չէ, եթե X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է:

Թեորեմ 5: Բոլոր $\mathbb{R}^n, n \geq 1$ էվկլիդյան տարածությունները սեպարաբել տարածություններ են:

Ապացուցում: Ինչպես գիտենք, ռացիոնալ կոորդինատներով բոլոր $(q_1, q_2, \dots, q_n)$, $q_i \in \mathbb{Q}$ կետերի $\mathbb{Q}^n = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \dots \times \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}^n$ ենթաբազմությունը հաշվելի է (տե՛ս խնդիր 3.5-ը թեմա 3-ում): Ցույց փանք, որ այն ունի ոչ դատարկ հատում ամեն մի $\mathcal{D}(x, r)$ գնդի հետ, որտեղ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $r > 0$: Յուրաքանչյուր $i = 1, 2, \dots, n$ ինդեքսի համար ընտրենք որևէ q_i ռացիոնալ թիվ $(x_i - \frac{r}{\sqrt{n}}, x_i + \frac{r}{\sqrt{n}})$ ինտերվալից: Ունենք՝

$$\begin{aligned} x_i - \frac{r}{\sqrt{n}} < q_i < x_i + \frac{r}{\sqrt{n}} &\Rightarrow -\frac{r}{\sqrt{n}} < q_i - x_i < \frac{r}{\sqrt{n}} \Rightarrow |q_i - x_i| < \frac{r}{\sqrt{n}} \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^n |q_i - x_i|^2 < n \cdot \frac{r^2}{n} \Rightarrow \sum_{i=1}^n (q_i - x_i)^2 < r^2 \\ &\Rightarrow (q_1, q_2, \dots, q_n) \in \mathcal{D}(x, r) \Rightarrow \mathbb{Q}^n \cap \mathcal{D}(x, r) \neq \emptyset \end{aligned}$$

Քանի որ $\mathcal{D}(x, r)$ գնդերը կազմում են բազա $\mathbb{R}^n$ -ի մետրիկային տոպոլոգիայի համար, ուստի $\mathbb{Q}^n$ -ի հատումը դադարի է նաև $\mathbb{R}^n$ -ի ցանկացած բաց ենթաբազմության հետ: Ներառված $\mathbb{Q}^n$ -ը ամենուրեք խիտ է $\mathbb{R}^n$ -ում ըստ թեորեմ 4-ի: Այսպիսով $\mathbb{Q}^n$ -ը հաշվելի, ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^n$ -ում, ուստի $\mathbb{R}^n$ -ը սեպարաբել տարածություն է: ■

Թեորեմ 6: Հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին բավարարող ցանկացած (X, τ) տարածություն սեպարաբել տարածություն է:

Ապացուցում: Դիցուք B -ն τ տոպոլոգիայի որևէ հաշվելի բազա է: Յուրաքանչյուր $U_n \in B$ ենթաբազմությունում ընտրենք որևէ a_n կետ: Ստացված հաշվելի $A = \{a_n\}$ բազմությունը բավարարում է թեորեմ 4-ի պայմանին (ինչո՞ւ): Ներառված $\bar{A} = X$, ուստի X -ը սեպարաբել տարածություն է: ■

Հակառակը ճիշտ է. սեպարաբել տարածությունը կարող է չունենալ հաշվելի բազա: Բերենք երկու օրինակ:

Օրինակ 5: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը: Այն սեպարաբել տարածություն է: Իրոք, ռացիոնալ թվերի $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունն ունի ոչ դադարի հատում ցանկացած ոչ դադարի բաց ենթաբազմության հետ, ուստի այն հաշվելի ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}$ -ում: Բայց $(\mathbb{R}, \text{վերջ. լր.})$ տարածությունը չունի հաշվելի բազա, քանի որ ունենալու դեպքում կբավարարվեր հաշվելիության առաջին աքսիոմը՝ համաձայն թեորեմ 2-ի: Մինչդեռ թեմայի սկզբում ցույց ենք տվել, որ այդ տարածությունը չի բավարարում հաշվելիության առաջին աքսիոմին:

Օրինակ 6: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \mapsto)$ տարածությունը: Այն սեպարաբել տարածություն է, քանի որ $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ (ինչո՞ւ): Այժմ ենթադրենք, որ նրա համար գոյություն ունի հաշվելի B բազա: Նշանակում է՝ ցանկացած սևեռված $a \in \mathbb{R}$ կետի $[a, b)$ բաց շրջակայքի համար պետք է գոյություն ունենա $U \in B$ տարր, որ $a \in U \subset [a, b)$: Այսինքն $U \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունն ունի փոքրագույն տարր ի դեմս a -ի: Բայց բոլոր $a \in \mathbb{R}$ կետերի բազմությունը (այսինքն $\mathbb{R}$ -ը) ոչ հաշվելի բազմություն է, ուստի B -ն հաշվելի բազմություն չէ (հակասություն):

Մետրիկային տարածությունների դեպքում սեպարաբելությունը համարժեք է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին:

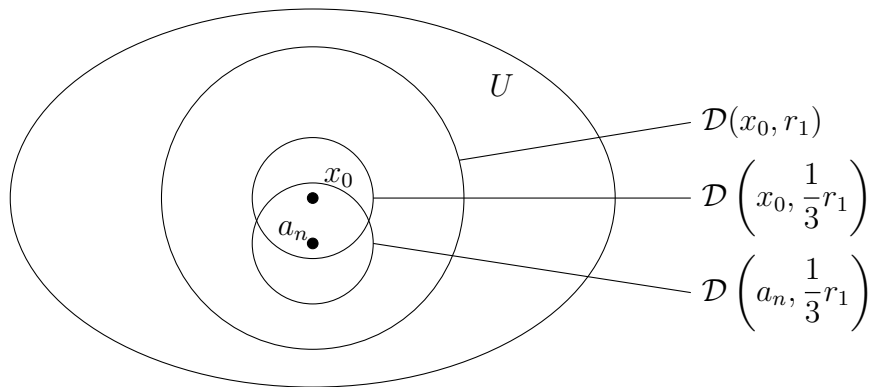
Թեորեմ 7: Որևէ մետրիկային տարածություն սեպարաբել է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին:

Ապացուցում: Պայմանի բավարարությունը հետևում է թեորեմ 5-ից, ուստի մնում է ապացուցել պայմանի անհրաժեշտությունը: Դիցուք (X, ρ) մետրիկային տարածությունը սեպարաբել տարածություն է, և $A = \{a_n; n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է X -ում: Յույց տանք, որ բաց գնդերի $B = \{\mathcal{D}(a_n, r) \mid a_n \in A, r \in \mathbb{Q}\}$ ընտանիքը հաշվելի բազա է (X, ρ) -ի համար: Նախ պարզ է, որ

B -ն հաշվելի է, քանի որ հաշվելի է (a_n, r) գույգերի բազմությունը՝ համաձայն թեմա 3-ում թեորեմ 3-ի:

Այժմ վերցնենք որևէ $x_0 \in X$ կետ և նրա որևէ U շրջակայք: Բավական է ցույց տալ, որ գոյություն ունի այնպիսի $\mathcal{D}(a_n, r) \in B$ գունդ, որ $x_0 \in \mathcal{D}(a_n, r) \subset U$: Դրանից կհետևի, որ (X, ρ) -ն բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին (**ինչո՞ւ**):

Ըստ կետի շրջակայքի և մեթրիկային փոպոլոգիայի սահմանումների՝ գոյություն ունի $\mathcal{D}(x_0, r_1)$, $r_1 \in \mathbb{R}$ բաց գունդ, որ $x_0 \in \mathcal{D}(x_0, r_1) \subset U$: Ըստ թեորեմ 1-ի ապացույցում բերված դափողության կարող ենք համարել, որ $r_1 \in \mathbb{Q}$: Դիտարկենք $\mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1)$ գունդը. պարզ է, որ $\mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1) \subset \mathcal{D}(x_0, r_1)$: Քանի որ $\bar{A} = X$, ուստի (համաձայն թեորեմ 4-ի) գոյություն ունի $a_n \in A$ կետ, որ $a_n \in \mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1)$:



Դիտարկենք $\mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1)$ գունդը: Ցույց տանք, որ $\mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1) \subset \mathcal{D}(x_0, r_1)$: Իրոք, եթե $x \in \mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1)$, ապա $\rho(x, a_n) < \frac{1}{3}r_1 \Rightarrow \rho(x, x_0) \leq \rho(x, a_n) + \rho(a_n, x_0) < \frac{1}{3}r_1 + \frac{1}{3}r_1 < r_1$: Նեղակալելով $\mathcal{D}(a_n, \frac{1}{3}r_1) \subset U$: Մյուս կողմից, քանի որ $a_n \in \mathcal{D}(x_0, \frac{1}{3}r_1)$, ուստի $\rho(x_0, a_n) < \frac{1}{3}r_1$: Այսպիսով $x_0 \in \mathcal{D}(a_n, r) \subset U$, որտեղ $r = \frac{1}{3}r_1 \in \mathbb{Q}$: Նշանակում է $\{\mathcal{D}(a_n, r) \mid a_n \in A, r \in \mathbb{Q}\}$ ընդհանիքը (X, ρ) փարածության փոպոլոգիայի հաշվելի բազա է: ■

Թեորեմ 8: Բոլոր $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$ էվկլիդյան փարածությունները

ա) բավարարում են հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին,

բ) լինդելյոֆյան փարածություններ են:

Ապացուցում: Ունենք, որ $\mathbb{R}^n$ -ը սեպարաբել փարածություն է համաձայն թեորեմ 5-ի: Այժմ թեորեմ 7-ից հետևում է, որ $\mathbb{R}^n$ -ը բավարարում է հաշվելիության երկրորդ աքսիոմին, ուստի այն լինդելյոֆյան փարածություն է ըստ թեորեմ 3-ի: ■

Նեղականք: Ցանկացած $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$ էվկլիդյան մեթրիկային փարածության ամեն մի բաց ծածկույթից կարելի է անջատել հաշվելի ենթածածկույթ:

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 8-ի վերաբերյալ

- 8.1. Ապացուցեք. $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Դիտարկելով կամայական $a \in \mathbb{R}$ կերպ՝ ցույց տվեք, որ աջից կիսափակ ինտերվալների $\{[a, x); x > a, x \in \mathbb{Q}\}$ ընդամենը a կերպի շրջակայքերի հաշվելի բազա է:

- 8.2. Ճիշտ է արդյոք, որ ցանկացած $(X, \text{վերջ. լր.})$ փարածություն, որտեղ X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է, չի բավարարում հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Օգտվեք օրինակ 2-ում բերված ապացուցման ընթացքից:

- 8.3. Ապացուցեք. $(\mathbb{Z}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունը, որտեղ $\mathbb{Z}$ -ը ամբողջ թվերի բազմությունն է, բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Օգտվելով թեմա 3-ի 3.8 խնդրից՝ նախ ցույց տվեք, որ $(\mathbb{Z}, \text{վերջ. լր.})$ փարածությունը բավարարում է հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

- 8.4. Ճիշտ է արդյոք, որ $(\mathbb{R}, \text{հաշվ. լր.})$ փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին:

Ցուցում. Տե՛ն օրինակ 2-ը:

- 8.5. Գտեք մեարիկային փարածություն, որը չի բավարարում հաշվելիության երկրորդ արքսիոմին:

- 8.6. Ճիշտ է արդյոք, որ գոյություն ունի ցանկացած հզորության X փոպոլոգիական փարածություն, որի յուրաքանչյուր միկետանոց ենթաբազմություն ամենուրեք խիտ է X -ում:

- 8.7. Ապացուցեք. որևէ X փարածության փոպոլոգիան դիսկրետ փոպոլոգիա է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ում գոյություն ունի միայն մի ամենուրեք խիտ ենթաբազմություն, և դա ինքը՝ X -ն է:

- 8.8. Ճիշտ է արդյոք, որ կամայական փոպոլոգիական փարածությունում ցանկացած երկու ամենուրեք խիտ ենթաբազմությունների ա) միավորումը, բ) հատումը ամենուրեք խիտ է:

- 8.9. Դիցուք A ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է X -ում: Ապացուցեք. ցանկացած $U \subset X$ բաց ենթաբազմության դեպքում $A \cap U$ ենթաբազմության փակումը X -ում համընկնում է U -ի փակման հետ՝ $\overline{A \cap U} = \overline{U}$:

Ցուցում. Դիտարկեք կամայական $x \in \overline{U}$ կերպ և այդ կերպի ցանկացած V բաց շրջակայք: Նիմնվելով թեորեմ 4-ի վրա՝ ցույց տվեք, որ $V \cap (A \cap U) \neq \emptyset$ (դրանից կհետևի, որ $\overline{U} \subset \overline{A \cap U}$):

8.10. Ապացուցեք. կամայական տոպոլոգիական տարածության վերջավոր քանակով ամենուրեք խիտ բաց ենթաբազմությունների հատումը նույնպես ամենուրեք խիտ բաց ենթաբազմություն է:

Ցուցում. Դիցուք $U_1, U_2 \subset X$ ենթաբազմություններն ամենուրեք խիտ են X -ում: Կիրառեք խնդիր 8.9-ը՝ վերցնելով $A = U_1, U = U_2$: